杭州电子科技大学

硕士学位论文

题　　目：基于分布式毫米波雷达的人体真实轨迹跟踪及预测

研 究 生　凌敏豪

专　　业　电子信息

指导教师　赵楼　副教授

完成日期　2024 年 12 月 6 日

中国知网　https://www.cnki.net

杭州电子科技大学硕士学位论文

基于分布式雷达的人体真实轨迹跟踪及预测

研 究 生： 凌 敏 豪

指导教师： 赵 楼 副教授

2024 年 12 月

中国知网 https://www.cnki.net

Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University

for the Degree of Master

Real human trajectory tracking and prediction based on distributed radar

Candidate: Ling Minhao

Supervisor: Prof. Zhao Lou

December，2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

常规环境感知技术通常可通过低成本的光学摄像头设备、红外传感器、声学传感器、激光雷达以及毫米波雷达等设备来实现。然而，光学设备存在隐私泄露问题。与此同时，相关的目标图像信息无法用以重构真实场景，包括无法获取相关的目标与传感器的真实距离、真实速度等信息。而激光雷达同样存在成本较高，设备对于天气条件过于敏感等问题。毫米波雷达对于恶劣天气的容忍度较光学设备高，可以实现全天候工作，另外不存在个人隐私泄漏的可能性。基于上述内容，本文提出了使用毫米波雷达来代替光学雷达与视觉技术设备，组成分布式毫米波雷达系统，对动态目标使用 FMCW 信号进行观测。

在单目标场景中，本文提出了一种适用于所提出的系统的速度矢量合成法，用以克服单一雷达配置时仅能获得目标矢量速度分量大小，以及目标跟踪及预测精度较低的缺点，利用目标的速度矢量方向与雷达相对于目标的角度之间的几何关系，通过多雷达间的多源数据融合来提高目标真实速度、位置的估计精度，还原目标的真实运动矢量并预测其真实运动轨迹，同时分析了不同毫米波雷达布放方式对速度矢量合成法及系统整体的影响；针对户外的应用场景，提出了自适应 CFAR 算法，根据噪声环境选择合适的 CFAR 算法，提高不同环境目标检测精度；针对单目标跟踪系统的跟踪精度较低的问题，本文首先分析了主流的非线性滤波算法，然后提出使用 EKF 算法和 PF 算法相结合的 EPF 算法，实现室外目标的较高精度跟踪，并进行了 Matlab 平台上的仿真分析。基于 77 GHz 毫米波级联雷达以及单目标场景中的关键算法，实测了室外场景单目标下多组移动路线，通过多组实验数据的对比，证明了速度矢量合成法在室外单目标场景相比于扩展目标定位算法降低了 20%的预测偏差，验证了不同雷达布放方式对于系统会产生不同的影响。

在多目标场景中，针对传统 m/n 逻辑法存在的不足，提出了一种基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法，在航迹初始阶段使用 K-means 聚类算法设置聚类门，在外推预测阶段使用目标先验信息作为优先关联点。通过 Matlab 仿真，证明修正 m/n 逻辑法相比于传统 m/n 逻辑法的虚假航迹概率降低了 20%。针对数据关联问题，详细阐述了概率数据关联算法及联合概率数据关联算法的原理，在 Matlab 平台上对两种算法进行了性能对比，证明了两种算法各自的优势，应按照具体场景选择相应算法。基于 77 GHz 毫米波级联雷达、多目标场景中的关键算法以及速度矢量合成法，实测了多目标场景下多组移动路线，通过多组实验数据的对比，证明了本文提出的系统在室外多目标场景相比于扩展目标定位算法降低了 10%的预测偏差，验证了所提出的系统在多目标场景下的有效性。

关键词：分布式雷达，速度矢量合成，自适应 CFAR，m/n 逻辑法，数据关联

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Conventional environmental perception techniques can typically be achieved through low-cost optical camera devices, infrared sensors, acoustic sensors, laser radar, and millimeter wave radar. However, optical devices have privacy leakage issues. At the same time, the relevant target image information cannot be used to reconstruct the real scene, including the inability to obtain the real distance, real speed, and other information between the target and the sensor. However, laser radar also has problems such as high cost and equipment sensitivity to weather conditions. Millimeter wave radar has a higher tolerance for adverse weather conditions than optical devices, and can operate 24/7 without the possibility of personal privacy leakage. Based on the above content, this article proposes using millimeter wave radar to replace optical radar and visual technology equipment, forming a distributed millimeter wave radar system, and observing dynamic targets using FMCW signals.

In a single target scenario, this thesis proposes a velocity vector synthesis method suitable for the proposed system to overcome the shortcomings of only obtaining the magnitude of the target vector velocity component and low accuracy in target tracking and prediction when configuring a single radar. By utilizing the geometric relationship between the target velocity vector direction and the angle of the radar relative to the target, the estimation accuracy of the target's true velocity and position is improved through multi-source data fusion between multiple radars. The true motion vector of the target is restored and its true motion trajectory is predicted. At the same time, the influence of different millimeter wave radar deployment methods on the velocity vector synthesis method and the overall system is analyzed; An adaptive CFAR algorithm is proposed for outdoor application scenarios, which selects the appropriate CFAR algorithm based on the noisy environment to improve the accuracy of target detection in different environments; In response to the problem of low tracking accuracy in single target tracking systems, this thesis first analyzes mainstream nonlinear filtering algorithms, and then proposes an EPF algorithm that combines EKF algorithm and PF algorithm to achieve high-precision tracking of outdoor targets, and conducts simulation analysis on the Matlab platform. Based on the 77 GHz millimeter wave cascaded radar and key algorithms in single target scenarios, multiple sets of movement routes under single target in outdoor scenes were measured. Through the comparison of multiple sets of experimental data, it was proved that the velocity vector synthesis method reduced the prediction deviation by 20% compared to the extended target positioning algorithm in outdoor single target scenarios, verifying

中国知网 https://www.cnki.net

that different radar deployment methods have different effects on the system.

In multi-objective scenarios, a modified m/n logic method based on prior information of the target is proposed to address the shortcomings of traditional m/n logic methods. The K-means clustering algorithm is used to set clustering gates in the initial stage of the trajectory, and prior information of the target is used as the priority association point in the extrapolation prediction stage. Through Matlab simulation, it has been proven that the modified m/n logic method reduces the false trajectory probability by 20% compared to the traditional m/n logic method. Regarding the issue of data association, the principles of probabilistic data association algorithm and joint probabilistic data association algorithm were elaborated in detail. The performance of the two algorithms was compared on the Matlab platform, and their respective advantages were demonstrated. Therefore, the corresponding algorithm should be selected according to specific scenarios. Based on the 77 GHz millimeter wave cascaded radar, key algorithms in multi-target scenarios, and velocity vector synthesis method, multiple sets of moving routes were measured in multi-target scenarios. Through the comparison of multiple sets of experimental data, it was proved that the system proposed in this thesis reduced the prediction deviation by 10% compared to the extended target positioning algorithm in outdoor multi-target scenarios, verifying the effectiveness of the proposed system in multi-target scenarios.

Keywords: distributed radar, velocity vector synthesis, adaptive CFAR, m/n logic method, data correlation

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 无线感知技术.....2
1.2.2 毫米波雷达.....3
1.2.3 分布式雷达系统.....4
1.2.4 CFAR 算法.....5
1.3 本文工作及内容安排.....6
第 2 章 毫米波雷达基本原理.....8
2.1 引言.....8
2.2 原始数据预处理.....8
2.2.1 具体参数测量.....8
2.2.2 静态杂波滤除.....13
2.3 CFAR 算法.....14
2.3.1 单元平均恒虚警.....15
2.3.2 最大选择恒虚警.....15
2.3.3 最小选择恒虚警.....16
2.4 本章小结.....16
第 3 章 单目标场景人体轨迹跟踪及预测.....17
3.1 引言.....17
3.2 单目标场景系统原理简述.....17
3.3 基于分布式毫米波雷达系统的速度矢量合成法.....18
3.3.1 单雷达配置缺陷.....18
3.3.2 速度矢量合成法理论.....18
3.4 自适应 CFAR.....22
3.4.1 自适应 CFAR 原理.....22
3.4.2 自适应 CFAR 与 GO-CFAR 性能对比.....23
3.5 多种非线性滤波算法.....23
3.5.1 EKF 算法.....23
3.5.2 PF 算法.....25
3.5.3 EPF 算法.....27
3.5.4 多种非线性滤波算法性能对比.....28
3.6 实验设备及实验参数设计.....30
3.6.1 实验硬件设备.....30

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.2 内部器件工作流程.....32
3.6.3 单目标实验组实验参数.....33
3.7 单目标实验组实验结果分析.....33
3.7.1 不同雷达配置及算法结果分析.....33
3.7.2 三种雷达布放位置性能对比.....39
3.7.3 多种非线性滤波算法实测数据分析.....44
3.7.4 单目标场景实验结果总结.....46
3.8 本章小结.....46
第 4 章 多目标场景人体轨迹跟踪及预测.....47
4.1 引言.....47
4.2 多目标场景目标跟踪及预测原理简述.....47
4.3 基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法.....48
4.3.1 传统 m/n 逻辑法原理.....48
4.3.2 修正 m/n 逻辑法原理.....49
4.3.3 修正 m/n 逻辑法与传统 m/n 逻辑法性能对比.....50
4.3.4 K-means 聚类算法.....53
4.4 数据关联算法.....54
4.4.1 关联门类型及关联门限.....54
4.4.2 相似度量方法.....55
4.4.3 数据关联算法原理.....55
4.4.4 数据关联算法仿真实验分析.....58
4.5 多目标实验组实验结果分析.....60
4.5.1 不同雷达配置及算法结果分析.....60
4.5.2 三种雷达布放位置性能对比.....65
4.5.3 不同滤波算法分析.....67
4.5.4 多目标场景实验结果总结.....70
4.6 本章小结.....70
第 5 章 总结与展望.....71
5.1 全文总结.....71
5.2 研究展望.....72
参考文献.....73

中国知网 https://www.cnki.net

名词英文缩写对照表

英文缩写	中文
CFAR	恒虚警
FMCW	调频连续波
MIMO	多输入多输出技术
RCS	雷达散射截面
Massive MIMO	大规模多输入多输出技术
CNN	卷积神经网络
SAR	合成孔径雷达
FAR	全自适应雷达
CA-CFAR	单元平均恒虚警
GO-CFAR	最大选择恒虚警
SO-CFAR	最小选择恒虚警
FFT	快速傅里叶变换
RMSE	均方根差
EKF	扩展卡尔曼滤波算法
PF	粒子滤波算法
EPF	扩展卡尔曼-粒子滤波算法
TDM-MIMO	时分复用多入多出技术
LO	本地振荡器
IF signal	中频信号
PA	功率放大器
LNA	低噪声放大器
DSP	数字信号处理器
PDA	概率数据关联算法
JPDA	联合概率数据关联算法
KF	卡尔曼滤波

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

随着 5G 的广泛商用，业务类型逐渐多样化，对各类业务的需求迅速增长，促使通信频谱向更高频段的扩展成为必然趋势[1]。毫米波频段一般位于30GHz至 300 GHz 之间，主要特点是带宽大。在 5G 技术领域内，毫米波频段所具有的极大带宽配合 MIMO 的结合应用，使得毫米波通信已成为工业和学术界的研究热点。

毫米波频段不仅可以用于无线通信技术，也可以应用于雷达感知和目标成像等多个领域。在雷达感知领域，毫米波雷达技术可以提供较高的目标分辨率和跟踪定位精度，可应用于军事、民用航空和天气监测等多个领域。尽管毫米波频段会受到高传播损耗以及较大的大气吸收损耗的影响，通过采用大规模天线阵列和相应的波束成形技术的应用，可在一定程度上缓解该问题。

利用毫米波雷达实现近距离的人体感知安防应用是一个新兴的研究领域。当前，主流的人体感知技术主要使用光学传感器或激光雷达设备，这些技术在人体特征提取和步态识别方面展现出较高的准确性。然而，该类方法在恶劣气象条件下的人体定位、应用等方面存在一定局限性，即无法提供感应器件与观测目标间的空间信息。与此同时，既可以提供点云图像，亦可提供目标运动坐标、速度等信息的激光雷达对大气环境要求高，成本高，系统复杂度高，无法实现全天候工作。相比之下，采用毫米波雷达进行相应的无线感知技术对环境要求较小，可以以较低成本实现全天候工作，并可以完整地获取目标的详细运动信息或者周围环境信息。

分布式雷达系统可与毫米波雷达相结合，实现单一雷达配置无法达成的目的，比如对人体真实轨迹的跟踪及预测，因而分布式雷达目前同样是科研人员的主流研究对象。通常，采用分布式雷达系统是为了扩展雷达探测范围，同时，数据中心可利用来自不同雷达的数据进行数据融合，提高数据精度的同时，还可以获得单一雷达配置无法获得的数据，比如利用目标的速度矢量方向与目标相对于雷达的角度存在的几何关系，通过特定公式的计算还原出被探测目标的速度矢量方向，进而得到目标的完整速度矢量，利用目标的完整速度矢量，可以实现对于目标的轨迹跟踪及预测目的。分布式雷达系统可能会导致雷达之间的相互干扰，致使目标的距离信息失真，于是我们可以运用速度矢量信息，对其进行多源数据融合，可以避免雷达间相互干扰导致的中频信号异常，产生的距离信息失真问题。

与一般物体的目标检测相比，人体的目标检测更为复杂，原因在于对于不同方向的传感器，人体的 RCS 会有较大起伏，而一般物体的形状通常是规则的；同时，与通常是固定的一般物体相比，移动中的人体目标由于会有不同程度的身体摆动，同样会导致 RCS 有较大起伏，影响目标检测算法精度。传统的目标检测需要通过人工判断或者人工设置阈值，进而

中国知网 https://www.cnki.net

实现目标检测，但在户外场景中，不同的背景可能产生不同的杂波，人工判断效率较低，人工设置阈值则会存在局限，使得回波信号出现误检现象，需要针对不同的噪声环境使用相应的 CFAR 算法。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无线感知技术

在人体目标感知技术发展的最初阶段，由于各种技术均处于前期阶段，人们需要佩戴各种传感器来获取环境信息或人体状态数据。例如在医疗领域[2]，医护人员需要在某些患者身上佩戴各种传感器，以获取患者的生理机能状态等信息；在工业领域[3]，工人需要在流水线机器上放置各种传感器，监测当前环境下的温度、湿度等影响安全因素的环境信息；在精密设备领域，测试人员需要在精密设备上安装振动监测装置，实时获取设备的振动情况，一旦超过阈值即触发警报，并通过中央处理器实现设备运转中断，防止发生各种意外情况。除此之外，对于独居老人或患病老人[4]，需要布置各种传感器或雷达来监测其实时的身体状态以及位置信息。尽管穿戴式设备已能够实现上述目标，但仍存在许多不足，例如精确度不高，且穿戴式设备易损坏导致系统停摆，并且成本较高、难以维护。

随着技术的发展，视觉技术设备如摄像头逐渐在一些领域取代了穿戴式设备。与穿戴式设备相比，视觉感知技术在设备复杂度上有着明显优势，只需在环境周围布置一些摄像设备即可。例如，使用摄像头实时监测独居老人的生活状况。当被观测对象出现跌倒或身体不适的情景即可触发警报，效率较高且误警率较低。然而，光学传感器受限于环境条件，当面临恶劣天气环境时，所采集的光学图像质量将大幅下降。另外，通过视觉感知技术采集周围环境信息时，会不可避免地采集到个人隐私相关数据。一旦光学设备遭到入侵，数据泄露将导致个人隐私遭到泄露。于是，激光雷达开始进入科研人员的视线之中[5]-[9]。激光雷达相对于视觉技术设备的分辨率高，不会泄露个人隐私。但激光雷达存在成本高、设备复杂度高、受环境影响程度高、无法全天候工作等问题。

为了解决上述感知方法所带来的隐患和问题，研究人员开始着手研究无线感知技术[10]-[16]。无线感知技术是一种基于无线信号的创新技术，通过分析 WiFi、蓝牙、电磁信号等无线信号的传播特征，实现对环境、物体和事件的智能感知。与前两种感知方式相比，无线感知技术不需要穿戴式设备或视觉技术设备，受环境干扰的程度较轻，且无需担心泄露个人隐私。因此，无线感知技术逐渐受到大众的接受和重视，科研人员在该技术领域投入了大量资源，使其取得了长足的发展。文献[17]提出了一种结合基于视觉、无线电和惯性技术的混合定位系统的无线多模态定位传感器的概念和设计，以缓解在恶劣和复杂的工业环境中出现的问题。文献[18]通过利用单个网络节点之间的多路径传播来增强设备自由定位系统，证明了在无设备定位系统中加入多路径组件，提高了整体定位性能，并显著扩展了覆盖范围。文献[19]根据六面体测量精确计算任意节点之间的距离，引入修正因子通过接收信号强度指标校

中国知网 https://www.cnki.net

准测量距离。文献[20]采用声学能量衰减模型，对无线传感器网络的目标定位方法进行了研究。仿真结果表明，该方法能够相对准确地估计未知声源的位置。因此，在误差处于算法允许的前提下，可以通过减少传输速率来减少所需功率。

上述文献中提出的目标定位算法精度均需要进一步的研究以提高，而随着毫米波技术的不断深入研究，毫米波雷达研制诞生，通常毫米波雷达具有工艺精度高、集成度高、成本较低的特点，因此本文选择使用毫米波雷达作为实验的设备。

1.2.2 毫米波雷达

当前，无线感知技术与毫米波技术的有效结合[21]-[26]，诞生了许多优秀的应用与产品，两者的结合也逐渐被社会所接受，如：汽车前碰撞预警毫米波雷达，该产品是专用于机动车驾驶辅助系统的微波雷达传感器，主要用于辅助机动车完成障碍物规避功能。于是，从毫米波雷达成本低、设备复杂度低、全天候工作等优点的考虑，结合其与无线感知技术结合后的良好性能表现，毫米波雷达逐渐成为了无线感知技术中硬件设备的优先选择之一。

在科研领域许多人提出了基于毫米波雷达的新架构，或者将毫米波雷达得到的数据经处理后与神经网络相结合，使得算法精度更高。文献[27]介绍了一种基于毫米波成像雷达的实时多级目标识别系统，提出了一种 mmwave-YOLO 架构，该架构通过对每个距离数据应用不同的检测器，可以实现高精度的物体分类和位置识别，然而，该文献缺少对于目标速度信息的利用。文献[28]将毫米波雷达点云作为一个鲁棒的数据结构，用于目标识别和分类，说明了如何利用机器学习和深度学习方法对雷达点云进行特征提取和分类，经过实验验证，证明了该方法的有效性。文献[29]针对静态目标和动态目标的毫米波 MIMO 雷达系统，提出了基于正交匹配追踪的算法，以估计静止目标的雷达截面系数、角度、距离及目标数量，利用了散射场景中固有的稀疏性，显著提高了性能，仿真结果表明，与现有的稀疏方案相比，该方案具有更好的性能，该文献缺少了实际实验的数据结果以佐证算法实际使用的有效性。文献[30]提出了一个使用高水平单焦相机和毫米波雷达传感器融合的鲁棒跟踪框架，利用雷达的深度和摄像机的跨距离分辨率来提高定位精度，并通过滤波器设置在单个传感器故障时连续跟踪目标，使系统具有鲁棒性，然而，该系统需要进一步研究以提高定位精度。文献[31]提出了一种基于毫米波雷达点云的人类活动识别数据增强方法，试验结果表明，该方法有效地提高了模型在雷达领域不同场景下的人类活动识别中的泛化性能，该系统需要进一步研究速度矢量利用以提高精度。文献[32]提出了一种二维点云数据转换技术，利用单毫米波雷达和深度卷积网络实现了一个物理活动分类系统，在真实数据集上验证了所提出技术的有效性。文献[33]提出了一种联合速度模糊分辨率和自运动估计雷达测程方法，以解决雷达速度模糊导致的雷达测程算法失效问题，经过实验测试，验证了该算法的可行性。文献[34]提出了一种适用于低人群密度室内场景的毫米波雷达点云的自主多帧融合方法，通过多次速度迭代来识别雷达视野中的静态或者动态目标点，然而，该算法可以进一步研究以利用速度矢量信息

中国知网 https://www.cnki.net

来提高定位精度。文献[35]提出了一种新的 CNN 架构，通过使用最先进的 SAR 处理和深度学习技术来实现移动应用程序中的 SAR 图像的超分辨率。通过仿真和实证研究，验证了该算法的有效性，算法证明了高效和高分辨率的毫米波雷达成像的近场场景与不规则扫描几何。文献[36]提出了一种基于雷达多域表示的手势识别方法，脉冲压缩和 Capon 波束形成算法用于处理雷达信号，使用多通道并行卷积神经网络从两种类型的雷达图像中提取独立特征并对其进行优化。实验结果表明，与使用单类特征的方法相比，该方法的识别率至少提高了 3.2%，该方法在识别精度和收敛速度方面具有综合优势。文献[37]为了解决医院患者监测中的潜在差距，提出了一种新的患者行为检测系统，该系统使用毫米波雷达和 CNN，支持实时同时识别多个患者的行为，最后，对该系统进行了实时操作测试，并在两名患者的情况下预测每个患者的行为时获得了非常好的推断准确性。文献[38]介绍了一种基于毫米波雷达的实时行为检测系统，介绍了细胞神经网络的卷积层和结构，对训练结果的损失和准确性进行了分析。实验结果表明，使用所提出的系统可以精确地确定人体运动行为检测。文献[39]提出了一种使用小型毫米波雷达传感器监测驾驶员运动的方法，通过分析接收到的信号来区分驾驶员的不同动作，使用卷积神经网络架构对雷达信号图像进行分类。分类结果表明，提出的方法可以对驾驶员的四种不同动作进行分类，准确率高于 80%。文献[40]提出了一种二维点云数据转换技术，利用单毫米波雷达和深度卷积神经网络实现距离-角度不变的物理活动分类系统，对基于来自单个位置的训练数据准确地对多个位置（具有范围和角度变化）的活动进行分类，在真实世界的数据集上展示了实验结果，以验证所提出的技术的有效性。文献[41]利用两个雷达数据生成热图，然后采用 CNN 将二维热图转换为人体姿态，使用来自雷达的协调热图和从相机提取的视觉输入来训练设计的网络，基于数据集和系统，所提出的方法实现了 0.705 和 0.877 的准确率。

上述文献中的目标检测使用的均为传统的单雷达配置，并且缺少对于测得的目标具体参数的有效利用，例如目标速度矢量方向。在对目标需要实现定位、跟踪、轨迹预测时，单雷达只能获得目标相对于雷达的距离以及角度信息，仅利用这两个信息难以跟踪及预测目标轨迹，除非将单雷达改变位置进行目标具体参数的二次测量，但这违背了实际应用的需求，因此，本文提出使用包含两部雷达的分布式雷达系统，多雷达配置可以在实现多源数据融合，提高检测精度的同时，利用相应算法计算出目标速度矢量方向，实现目标速度矢量的完整还原，进而一次测量即可实现更高精度的目标跟踪及预测。

1.2.3 分布式雷达系统

通过采用分布式雷达的概念，使得雷达系统对目标检测得到了进一步的提升。文献[42]研究了分布式 MIMO 雷达在非均匀环境假设下的运动目标检测问题，提出了一种估计每个发射-接收对的非均匀杂波的新方法。文献[43]研究了使用距离多普勒图像作为分类器输入对分布式超宽带雷达系统测量的人类活动进行分类的可行性，首次采用无卷积神经网络作为分

中国知网 https://www.cnki.net

类器。文献[44]提出了一种基于分布式雷达的迭代自适应方法来解决配置自适应的问题。文献[45]证明了相干分布式传感器成像的可行性，为相干分布式传感的进一步发展提供了基础。文献[46]基于目标回波和欺骗干扰在空间散射特性上的差异，分析了分布式多雷达结构在电子对抗中的潜在能力，根据这种差异，采用信号融合的思想，提出了相应的算法来区分 Neyman-Pearson 意义上的欺骗干扰和雷达目标。文献[47]验证了一个接收信号组合的联合稀疏表示模型，并进一步将单脉冲分布的 MIMO 雷达信号扩展到多脉冲，研究了三种不同类型的联合稀疏模型，并对它们进行了比较，选择了最优模型。文献[48]介绍了 FAR 认知框架在分布式雷达网络中的应用，FAR 框架的多个实例被分层排列，允许进行多个层次的感知和适应。实验结果表明，该方法所提出的自适应层次结构能够在实时适应雷达波形参数的同时，在笛卡尔空间中跟踪人体目标。文献[49]考虑了一个具有信噪比分集的分布式 MIMO 雷达目标检测问题，在信噪比分集方面优于传统的集中式广义似然比检验检测算法。文献[50]考虑了两个毫米波雷达的分布式级联，以实现一个大的虚拟孔径的高分辨率角度测量，介绍了四种情况来描述雷达间距、发射机/接收机的数量和空间频谱的侧翼位置之间的关系，通过数值模拟和实验实例验证了分析结果的有效性。文献[51]提出了一种新的在分布式多输入多输出雷达下使用多目标检测多目标的方法，该方法采用基于网格的数据匹配算法，通过数值模拟和 5 个小雷达记录的实验数据，对该方法进行了评价，验证了该方法的有效性。文献[52]针对分布式多输入多输出雷达系统，推导了几种参数检测器数值模拟表明，所提出的参数检测器包括基于物理的光谱对称约束比现有的参数检测方法具有更好的性能。

1.2.4 CFAR 算法

CFAR 算法在雷达领域的目标检测中有广泛应用，为了提高 CFAR 算法检测性能，国内外研究人员对这一算法进行了深入研究。文献[53]介绍了用于终端制导应用的有序统计自适应恒虚警处理器的实时实现，通过海试收集的真实实验数据对所提出的方案进行了评估和验证。文献[54]提出了两级恒虚警算法，在第一级中，仅对强度非常高的目标修改输入数据，第一级修改后的输入用于在第二级执行 CA-CFAR。该算法使用模拟和真实数据对性能指标进行评估。文献[55]扩展了在帕累托分布杂波假设下产生 CFAR 的一些单脉冲传输信号处理器的性能分析，以获得更真实的传输非相干积分脉冲的方法，通过模拟数据，评估了这些开发的 CFAR 检测器相对于现有单脉冲 CFAR 检测器的优越性。文献[56]提出了一种结合快慢时间的一维恒虚警检测算法。实验证明，该算法可以很好地解决慢时间 CFAR 检测中横向运动检测概率低和快时间 CFAR 检测中强反射目标误报的问题。文献[57]对帕累托杂波中分布式几何平均 CFAR 和顺序统计 CFAR 检测器的性能进行了分析，通过仿真，从杂波和系统参数的角度研究了均匀和非均匀帕累托背景的检测性能。文献[58]提出了一种智能快速的二维 CFAR 处理器，用于执行自适应阈值目标检测。仿真结果验证了该算法的有效性。文献[59]应用了一种改进的 CA-CFAR，其中噪声水平是从被测小区周围的双基地距离小区评估的。

中国知网 https://www.cnki.net

初步结果表明，这种训练方法在减少误报数量方面对矩形窗口进行了改进。文献[60]提出了蛾焰算法作为优化工具，用于计算高斯干扰下 GO-CFAR 和 SO-CFAR 的检测概率。仿真结果表明，在某些情况下，所提出的优化器在确保固定的误报概率和更高的检测概率方面表现出轻微的优势。文献[61]提出了非相干积分分布式 CFAR 检测的实时实现方法，所提出的架构表明，它可以实现并行结构的优点，并允许对所需的 FPGA 硬件资源利用率进行重要优化。文献[62]提出了一种改进 CFAR 算法来解决这些问题。仿真表明，改进的 CFAR 算法可以在较低的计算复杂度下减轻掩蔽效应。所提出的 CFAR 算法的二维扩展也应用于距离多普勒矩阵，仿真结果证明了其性能优势。

上述文献中，CFAR 算法主要通过人工设置阈值，但是实际应用时背景杂波较为复杂，通常需要根据噪声环境选择合适的 CFAR 算法，因此，本文基于传统 CFAR 算法，提出一种适用于毫米波雷达下不同噪声环境中的自适应 CFAR 算法。

1.3 本文工作及内容安排

根据现有工作可以发现，目前依靠激光雷达、视觉技术设备等组成分布式系统来进行目标跟踪，通常存在部署限制大、成本较高等问题，而单雷达设备组成的系统通常需要多次测量来探测目标，违背实际使用的需要。因此，本文提出了一种基于分布式毫米波雷达系统的目标跟踪及预测系统。在该系统中，针对目标跟踪精度较低、目标径向速度信息还原不完整的问题，提出了适用于该系统的速度矢量合成法，利用目标的速度矢量方向与目标相对于雷达的角度存在的几何关系，结合分布式毫米波雷达进行多源数据融合，来获取目标的速度矢量方向，实现对目标的速度矢量的完整还原；针对户外场景噪声环境复杂多样的问题，提出了在系统中使用自适应 CFAR 算法，利用局部噪声水平与全局噪声水平之间的比值选择适用于当前噪声环境的 CFAR 算法；针对多目标场景中传统 m/n 逻辑法虚假航迹概率高且易形成“V”型航迹的问题，提出在系统中使用基于目标先验信息的修正 m/n 逻辑法，利用 K-means 聚类算法生成聚类门，在预测关联波门中设置角度阈值，通过合理的阈值大小设置来保证预测波门中的点迹尽可能地与航迹处于一条直线上。

本文首先介绍数据预处理的基本原理，包括基于 FMCW 信号的目标具体参数测量、CFAR 算法。在单目标场景中介绍了速度矢量合成法的基本原理，包括三种雷达布放方式的速度矢量计算过程；基于传统 CFAR 算法，提出了自适应 CFAR 算法，提高目标跟踪精度，通过仿真证明了自适应 CFAR 算法的可行性；最后，利用实测数据证明了本文提出的系统在单目标场景下的有效性。在多目标场景中，基于单目标场景的速度矢量合成法，首先在传统 m/n 逻辑法的基础之上提出了基于目标先验信息的修正 m/n 逻辑法，并将其与传统算法进行了对比；之后，介绍了概率关联算法及联合数据概率关联算法并进行了性能对比，分析了算法各自的优势以及适用场景；最后，利用实测数据证明了本文提出的系统在多目标场景中的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

本文每个章节的主要内容如下：

第一章为绪论。首先介绍了本文的研究背景，从而阐明研究意义。其次，根据本论文的研究方向对现有研究现状进行了阐述，介绍了传统感知方法的缺陷，最后说明了无线感知技术、毫米波技术、分布式毫米波雷达、CFAR 算法等发展现状，并且介绍了本文每个章节的主要内容。

第二章介绍了原始数据预处理步骤中对目标具体参数测量的原理、静态杂波滤除的原理、传统 CFAR 算法的原理。

第三章对本文提出的人体目标轨迹跟踪及预测方法在单目标场景下所涉及的关键算法进行了原理阐述，包括速度矢量合成法、多种非线性滤波算法等。首先，围绕目标跟踪精度较低、目标径向速度信息还原不完整的问题，对速度矢量合成法中目标相对于雷达的几何关系进行了详细解释，解决了如何利用分布式雷达系统进行数据融合实现速度矢量还原的问题；围绕户外场景较为复杂的问题，提出使用自适应 CFAR 算法，并且与传统算法进行了性能对比；围绕目标跟踪滤波的问题，对多种非线性滤波算法进行原理阐述以及 Matlab 平台上的性能对比，给出了滤波性能对比结果。最后，基于上述提出的分布式毫米波雷达系统及相关算法组成的系统，设计了单目标场景下的多组实验，并对实验结果进行了分析，验证了所提出的系统在单目标场景下的有效性。

第四章主要围绕本文提出的系统在多目标场景下的应用展开研究。针对传统 m/n 逻辑法存在的缺陷，提出了基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法，在 Matlab 平台上对两种 m/n 逻辑法进行了性能对比实验，解决了传统 m/n 逻辑法虚假航迹概率较高的问题；针对所提出的系统可能存在多目标场景下无法准确跟踪移动中的目标的问题，介绍了数据关联流程，重点阐述了 PDA 算法、JPDA 算法，并对这两种算法进行了性能对比，证明了各自的优势与适用场景。最后，基于所提出的系统以及速度矢量合成法，设计了多目标场景下的多组实验，对实验结果进行了分析，验证了所提出的系统在多目标场景下的有效性。

第五章对本文的主要内容进行了总结，并指出了目前仍存在的不足，提出了未来可以开展研究的主要方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 毫米波雷达基本原理

2.1 引言

在雷达实际探测时，可能存在来自于周围建筑物、树木等固定物体的回波信号，导致多径效应产生，增加了目标定位的难度。为了滤除这些来自于静态物体的回波信号，需要对原始数据进行静态杂波滤除。除此之外，通过对来自于环境中的目标的回波信号进行相应处理，可以获得目标的具体参数，包括距离、速度、角度。

本章内容主要介绍了数据预处理的原理和相关概念阐述，其中针对原始数据预处理步骤介绍了较为关键的 FMCW 信号测量目标具体参数、静态杂波滤除、CFAR 算法。

本章主要内容安排如下：第 2.2 节介绍了原始数据预处理的主要步骤、原理；第 2.3 节介绍了 CFAR 算法的基本原理。

2.2 原始数据预处理

本节主要内容是介绍原始数据预处理步骤中的关键算法的原理，包括基于 FMCW 信号的目标具体参数测量、静态杂波滤除算法原理。

2.2.1 具体参数测量

FMCW 信号，即线性连续调频波信号，这种信号的特点是频率与时间呈线性关系，如图 2.1 所示。

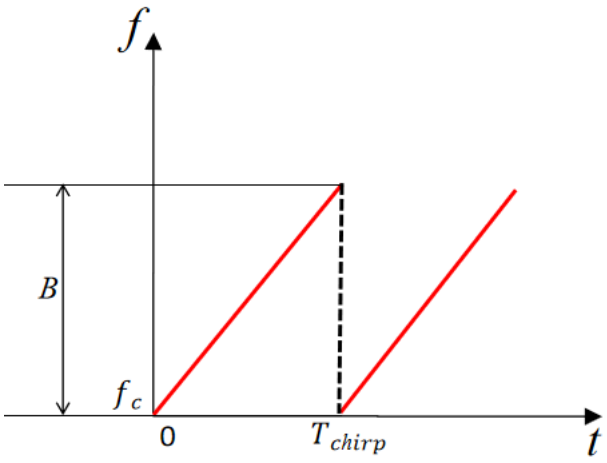


图 2.1 FMCW 信号频域波形

用公式（2.1）可以表示 FMCW 信号：

$$s(t) = A\exp(j(2\pi f_c t + \pi \frac{B}{T_{chirp}} t^2)) \tag{2.1}$$

其中，t表示时间，A表示信号幅度，f_c 表示起始频率，B表示带宽，T_{chirp} 表示啁啾信号周

中国知网 https://www.cnki.net

期。

2.2.1.1 距离测量

首先可以对回波信号进行数据的重新排列，得到二维矩阵的格式如图 2.2 所示，该二维矩阵的维度为 $N_{chirps} \times N_{samples}$，沿快时间维做 $N_{samples}$ 个点的 FFT 后，可以得到目标的中频频率，其中 $N_{samples}$ 表示一个啁啾信号中采样点的数量，N_{chirps} 表示啁啾信号数量。

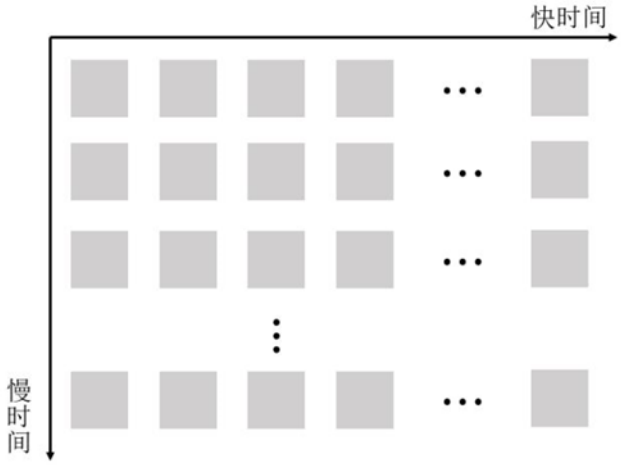


图 2.2 数据重新排列后的二维矩阵示意图

信号在空间中的传播速度是已知的，即传播速度为光速，由公式（2.2）可知，

$$\tau = \frac{2d}{c} \tag{2.2}$$

其中，τ表示发射信号与接收信号的时延，于是通过变换公式就可以推算出目标距离。

中频信号由雷达内的处理器生成，输入为接收信号与本地信号。通常，混频器的输入为两个信号，输出为一个信号。假设现有两个输入信号，如下公式表达：

$$x_1 = \sin(\omega_1 t + \Phi_1) \tag{2.3}$$

$$x_2 = \sin(\omega_2 t + \Phi_2) \tag{2.4}$$

其中，x_1 和 x_2 表示输入信号，ω_1 和 ω_2 表示输入信号的角频率，Φ_1 和 Φ_2 表示输入信号的相位。混频后，混频信号表示为公式（2.5）：

$$x_{out} = \sin[(\omega_1 - \omega_2)t + (\Phi_1 - \Phi_2)] \tag{2.5}$$

其中，$\omega_1 - \omega_2$ 是输入信号的频差，$\Phi_1 - \Phi_2$ 表示输入信号的相位差。

由图 2.3 可知，混频器的输出信号的频率是固定值，假设其频率为 f_0，其相位表示为 $4\pi d / \lambda$，$\Delta t = \tau$，则中频信号可表达为公式（2.6）：

$$s_{IF} = A\sin(2\pi f_0 + \frac{4\pi d}{\lambda}) \tag{2.6}$$

其中，A 表示为信号幅度。于是，频率 f_0 可以表示为公式（2.7）：

$$f_0 = S\tau = \frac{S2d}{c} \tag{2.7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，S 表示 FMCW 信号的斜率。

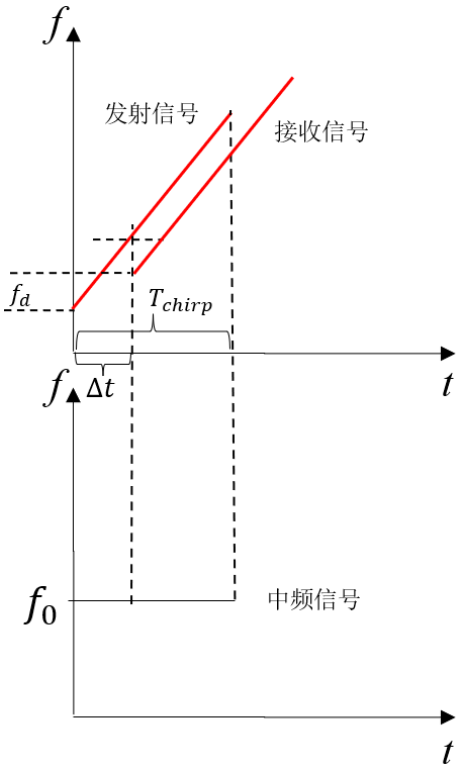


图 2.3 本地信号与接收信号混频后的中频信号示意图

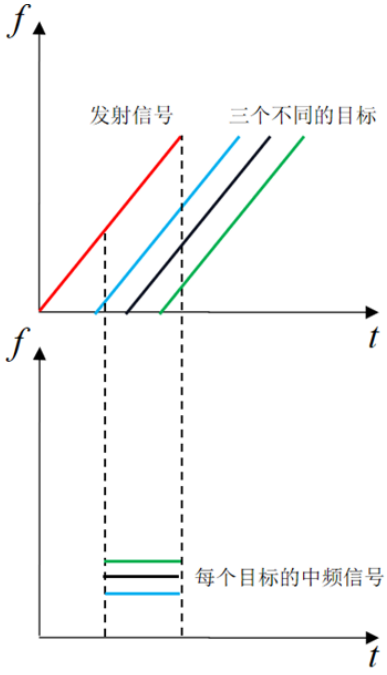


图 2.4 多目标 FMCW 中频信号

当雷达的探测范围内有多个目标，FMCW 中频信号会变为如图 2.4 所示。

判断每个目标的距离信息，需要从频谱图中寻找相应的峰值。距离分辨率是雷达关键的性能指标之一，其定义为能够在频谱图上清晰分辨出两个目标的最小距离，即两个频谱峰值可以清晰辨认，而非只有一个峰值。若两个目标间的距离小于距离分辨率，其频谱峰值将会

中国知网 https://www.cnki.net

非常接近，甚至可能会出现难以分辨的场景。根据傅里叶变换理论可以得知，提高距离分辨率可以通过延长啁啾信号周期时间T_c来实现。首先，根据傅里叶变换理论，啁啾信号周期时间与频率分辨率成反比，即公式（2.8）：

$$\Delta f = \frac{1}{T_c} \tag{2.8}$$

其中，Δf表示为频谱图中，两个峰值间的间隔。将式（2.8）代入式（2.7），可得：

$$\Delta d = \frac{c}{2ST_c} = \frac{c}{2B} \tag{2.9}$$

其中，Δd表示为距离分辨率，B表示为带宽。

2.2.1.2 多普勒特征测量

信号的多普勒特征是由信号相位变化引起的。在一般场景下，目标的速度信息的计算是建立在已经获取目标的距离信息的基础之上。对于整个流程，首先沿着快时间维进行$N_{samples}$点 FFT，随后对多个周期的回波信号沿慢时间维进行N_{chirps}点 FFT，其中N_{chirps}表示一帧中啁啾信号数量，$N_{samples}$表示一个啁啾信号中采样点数量。多个周期的信号的时间相对较短，在这个时间段中目标可能移动的距离可以被忽略不计，但信号的相位在不断变化，因此可以根据相位变化得到目标的速度信息。

假设现有一个目标正在向着雷达前进，由于物体正在移动，连续两次观测得到的中频信号的频率和相位会不同，有表达式：

$$\Delta f = \frac{S2\Delta d}{c} \tag{2.10}$$

$$\Delta \varphi = \frac{4\pi \Delta d}{\lambda} \tag{2.11}$$

式中，Δf表示为连续两次观测得到的中频信号间的频率差，$\Delta\varphi$表示为连续两次观测得到的中频信号间的相位差，Δd表示为距离分辨率。以本文中使用的硬件的工作起始频率77GHz为例，假设Δd为 1 mm，FMCW 信号的斜率为 32 MHz/μs，代入式（2.10）、式（2.11）可得Δf为 213 Hz，$\Delta\varphi$为π。与工作频率相比，213 Hz 是可以忽略不计的，于是可以得出结论，相位变化对于目标移动而言是相对敏感的参数。

假设啁啾信号的周期是T_c，则可以得到公式（2.12）：

$$\Delta \varphi = \frac{4\pi v T_c}{\lambda} \tag{2.12}$$

其中，v表示为目标的速度。相位变化存在着相位模糊的问题，即无法确定相位在连续两次测量间发生的相位变化是大于π还是小于π。由此可以引出一个结论，连续两次测量的相位差不能超过π。于是，可以得到公式（2.13）：

$$\frac{4\pi v T_c}{\lambda} < \pi \tag{2.13}$$

在雷达的速度测量理论中，存在两个重要参数：最大测速能力和速度分辨率。最大测速

中国知网 https://www.cnki.net

能力是指在不产生相位模糊的前提下，雷达能够测得的最大速度，公式（2.14）为其表达式

$$v_{\max}=\frac{\lambda}{4T_c} \tag{2.14}$$

速度分辨率是雷达最关键的性能指标之一，其定义为在多普勒频谱图中能够清晰分辨出两个峰值的最小速度差。对于一个 N 点的离散序列，当连续两次量测的相位差不超过 $2\pi/N$ 时，可在频谱图中清晰分辨出两个峰值。于是，可以得到相位差的一个约束条件：

$$\frac{4\pi vT_c}{\lambda}>\frac{2\pi}{N} \tag{2.15}$$

于是可以得到速度分辨率的公式：

$$v_{\text{res}}=\frac{\lambda}{2NT_{\text{c}}} \tag{2.16}$$

最大速度公式为：

$$v_{\max}=\frac{\lambda}{4NT_{\text{c}}}=\frac{\lambda}{4NT_{\text{c}}f_0} \tag{2.17}$$

其中，T_c 表示啁啾信号周期时间，λ表示波长，c 表示光速，f_0 表示载波频率。由此可见，波长λ和啁啾信号周期T_c通常是不会改变的，载波频率也是固定值。因此，若希望雷达实现高速度分辨率的同时有较大的最大测速范围，就需要成倍提高啁啾信号数量，这将对雷达的本身硬件提出更高要求，导致硬件成本显著增加，并且在数据中心处理数据时，由于啁啾信号数量的提高，数据会成倍增加，为了维持数据的处理速度，对于数据中心的硬件要求也会相应提高许多，进一步提高硬件成本。

2.2.1.3 角度测量

目标角度测量是通过计算不同接收天线间的相位差实现的。当接收天线接收到经过目标反射或者折射后的信号时，由于接收天线间存在一定间隔，使得每根接收天线接收到信号时，信号路径长度间都有一定的差值，导致每根接收天线的接收信号之间存在相位差。假设相邻接收天线间的间距为d，则接收天线接收反射信号时，接收到的反射信号路径差异可表示为$d\sin\theta$，于是对于相邻的接收天线接收到的信号的相位差可以表示为式（2.18）：

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi d\sin\theta}{\lambda} \tag{2.18}$$

由此，目标的角度信息可以通过分析每根接收天线的接收信号间的相位差来计算。将式（2.18）进行变换可以得到式（2.19）：

$$\theta=\sin^{-1}(\frac{\lambda\Delta\varphi}{2\pi d}) \tag{2.19}$$

由式（2.18）和式（2.19）可以得出结论，相位差与角度的关系为正弦关系而不是线性关系。若目标位于雷达正前方，相位差与角度的关系近似为线性关系；若目标位于雷达 0 度到±90 度的范围内，相位差对角度敏感度逐渐降低；若目标位于雷达±90 度处，相位差对角度的

中国知网 https://www.cnki.net

敏感度最低。可以归纳出的结论就是，目标越接近雷达的正前方，角度测量的精度越高，反之，目标的角度越接近雷达的±90 度，角度测量的精度越差。

雷达的数据处理中，每个接收天线的接收信号在经过两次 FFT 算法后，通过数据重新排列会得到一个维度 $\mathbb{C}^{N_{samples} \times N_{chirps}}$ 的矩阵，称为 range-doppler 矩阵，对每个得到的 range-doppler 矩阵的同一位置的数据进行 FFT，FFT 点数取决于探测角度范围，根据频谱图获得目标的角度信息。若是多目标场景，当雷达前方存在多个目标，处于相同距离，以相同速度朝着同一方向前进时，无法将这些目标区分，此时需要沿角度维进行 FFT，FFT 点数取决于探测角度范围，便可以从角度维度上区分两个目标。

若要确定雷达当前参数下的最大探测范围，假设相位差为 π 时，雷达有最大的探测范围如式（2.20）表示：

$$\theta = \sin^{-1}(\frac{\lambda \Delta \varphi}{2\pi d}) \tag{2.20}$$

通常，相邻接收天线的间距被设为波长的一半，此时雷达的探测范围为-90 度到+90 度。角度分辨率是雷达重要的性能指标之一，其定义为能够在角度维度上清晰区分两个目标的最小角度差。假设存在两个目标位于雷达的不同角度方向，则两个目标的反射信号的相位差可以用式（2.21）来表达：

$$\Delta \omega = \frac{2\pi d}{\lambda}(\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin\theta) \tag{2.21}$$

其中，$\Delta\omega$ 表示为相位差，$\Delta\theta$ 表示为角度差。$\sin(\theta+\Delta\theta)-\sin\theta$ 可以近似等于 $\Delta\theta\cos\theta$，且由前述分析可知相位差大于 $2\pi/N$ 时，其中 N 表示为天线个数，则式（2.21）可以变换为式（2.22）：

$$\Delta\theta > \frac{\lambda}{dN\cos\theta} \tag{2.22}$$

式（2.22）即为角度分辨率的公式。由于相邻接收天线的间距通常为波长的一半，假设 $\theta = 0$，则角度分辨率的公式可以变换为：

$$\theta_{\text{res}} = \frac{2}{N} \tag{2.23}$$

2.2.2 静态杂波滤除

静态杂波滤除算法是原始数据预处理的重要步骤。接收天线接收的反射信号来自于探测范围内各个目标，这些目标既有可能是静态的，也有可能是动态的。静态目标的反射信号极有可能将有效信号湮没，因此必须将静态杂波从原始数据中滤除，提高有效信号信噪比。首先，与动态目标的反射信号相比，静态目标的反射信号在幅度与相位上基本保持不变。在本文中，与正在移动的人体目标相比，这些静态杂波在被选择的观测时间段内基本保持不变，这一特性被用于从原始数据中滤除静态杂波。

通常，选择的时间段会包含多个发射周期的信号，通过计算这段时间内信号的均值，将

中国知网 https://www.cnki.net

所有接收信号与这个平均值相减，实现静态杂波滤除的目的。由前述原理可知，静态目标的反射信号在一段观测时间内被视为保持不变，因此可以选择将所有接收信号与一段时间内的接收信号的平均值相减，有效滤除静态杂波信号，同时，动态目标的反射信号不会被滤除。关键问题在于如何选择这个观测时间段。如果观测时间过长，静态目标的反射信号在这个观测时间段内不能被视为保持不变，而是在幅度和相位上缓慢变化，因此较长的观测时间段无法进行静态杂波滤除；如果观测时间段过短，虽然这段时间内的静态目标的反射信号可以被视为保持不变，但动态目标的反射信号较少，导致动态目标的反射信号可能被视作静态杂波的反射信号，因此，动态目标的反射信号也有可能会被同时滤除，导致有用信号的信噪比降低。所以对于观测时间段的选择，要根据 FMCW 信号的具体参数、动态目标的移动速度来设计，以确保既能有效滤除静态杂波，又不会滤除动态目标的反射信号。

假设被选择的观测时间内的信号均值表达式为：

$$C[m]=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}R[m,i] \tag{2.24}$$

其中，m 为快时间维采样点，i 为慢时间维采样点，$R[m,i]$ 是被选择的观测时间内的信号。则静态杂波滤除的公式为：

$$R[m,n]=R[m,n]-C[m] \tag{2.25}$$

2.3 CFAR 算法

对于各部雷达，通过 CFAR 算法，可以确定每个角度上是否存在目标。雷达在探测时，容易受到噪声或者各种干扰的影响，因而若数据中心使用的门限为固定常值，进行目标检测时，虚警率会保持一个较高水平，特别是当噪声背景出现变化时，虚警率会有一个急速上升的趋势，导致雷达目标检测的精度大幅下降。因此，根据雷达提供的噪声背景数据，动态调整门限阈值，使得虚警率保持一个较低的水平的同时，目标检测精度得到有效提升。

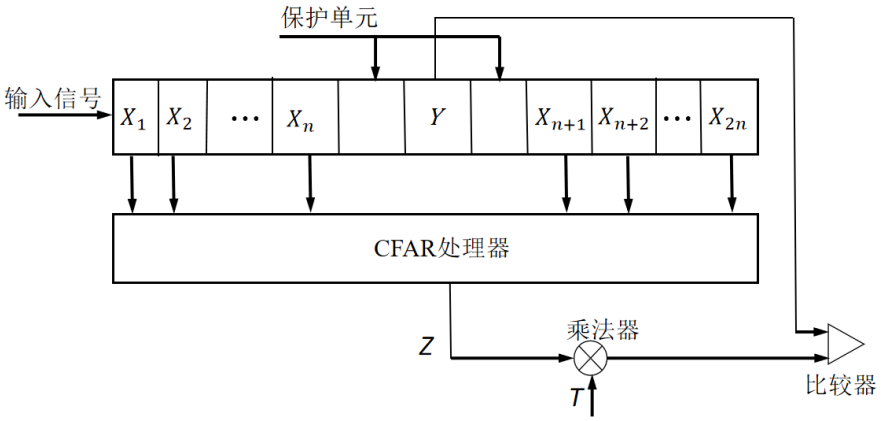


图 2.5 CFAR 算法流程示意图

CFAR 算法处理过程如图 2.5 所示。CFAR 的输入为需要检测的数据，这里假设为Y，以及 $2n$ 个参考单元，参考单元分布于被检测单元的两侧，前后各 n 个。若是单目标的目标检测，还需要加入保护单元以实现防止泄露的目的。假设参考门限电平为V_{TH}，则有式（2.26）：

中国知网 https://www.cnki.net

$$V_{TH} = T \times Z \tag{2.26}$$

其中，Z 表示总杂波功率的估计值，T 表示门限因子，则当 $Y > V_{TH}$ 时，认为有目标存在于雷达探测范围内；反之则认为没有目标存在于雷达探测范围内。

在正常情况下，杂波与噪声是相互独立的，并且平方律检波后都能够满足指数分布。参考单元的概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{2\mu} e^{-\frac{x}{2\mu}} \tag{2.27}$$

其中，$x \geq 0$。假设 H_0 表示没有目标的情况，$P[Y > TZ \mid H_0]$ 表示为在没有目标的真实情况下，错判为有目标的概率。则虚警概率由公式（2.28）来表达：

$$P_{fa} = E_Z\{P[Y > TZ \mid H_0]\} = E_Z\{\int_{TZ}^{\infty} (\frac{1}{2\mu}) e^{-\frac{y}{2\mu}} dy\} = E_Z\{e^{-\frac{TZ}{2\mu}}\} = M_Z(u)\big|_{u=\frac{T}{2\mu}} \tag{2.28}$$

其中，μ 表示噪声功率，Z 表示随机变量，它的分布取决于 CFAR 算法的类型以及参考单元的分布，$M_Z(u)\big|_{u=\frac{T}{2\mu}}$ 表示矩母函数。

2.3.1 单元平均恒虚警

CA-CFAR 算法背景杂波功率估计值 Z 的计算方式为 $2n$ 个参考单元之和，即：

$$Z = \sum_{i=1}^{n} X_i + \sum_{i=n+1}^{2n} X_i = \sum_{i=1}^{2n} X_i \tag{2.29}$$

假设输入信号中的各变量满足独立同分布的条件，则对于 $2n$ 个随机变量之和的矩母函数等于各随机变量的矩母函数之积，即：

$$Z \sim G(2n, 2\mu) \tag{2.30}$$

将式（2.29）和式（2.30）以及 $u = T / 2\mu$ 代入式（2.28），得到如下公式：

$$P_{fa} = M_Z(\frac{T}{2\mu}) = (1 + \beta \bullet (\frac{T}{2\mu}))^{-\alpha} = (1+T)^{-2n} \tag{2.31}$$

由上式可得虚警概率 P_{fa} 与门限因子 T 的关系：

$$P_{fa} = (1+T)^{-2n} \tag{2.32}$$

2.3.2 最大选择恒虚警

GO-CFAR 算法选取前面 n 个参考单元之和与后面 n 个参考单元之和中的最大值作为总杂波功率值。

设 $Y_1 = \sum_{i=1}^{n} X_i$，$Y_2 = \sum_{i=n+1}^{2n} X_i$，$Z$ 的概率密度函数为 $f_Z(z)$，推导其虚警概率为 $P_{fa,go}$。

$$f_Z(z) = f_{Y1}(z)F_{Y1}(z) + f_{Y2}(z)F_{Y2}(z) \tag{2.33}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_{fa,go}=2(1+T)^{-n}-2\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n+i-1}{i}(2+T)^{-(n+i)} \tag{2.34}$$

2.3.3 最小选择恒虚警

与 GO-CFAR 算法相反， SO-CFAR 算法选取前面 n 个参考单元之和与后面 n 个参考单元之和中的最小值作为总杂波功率值。

设 $Y_1=\sum_{i=1}^{n}X_i$ ， $Y_2=\sum_{i=n+1}^{2n}X_i$ Z 的概率密度函数为 $f_Z(z)$，推导其虚警概率为 $P_{fa,so}$。

$$f_Z(z)=f_{Y1}(z)+f_{Y2}(z)-[f_{Y1}(z)F_{Y1}(z)+f_{Y2}(z)F_{Y2}(z)] \tag{2.35}$$

$$P_{fa,so}=2\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n+i-1}{i}(2+T)^{-(n+i)} \tag{2.36}$$

2.4 本章小结

本章主要内容为详细阐述了原始数据预处理的流程，包括基于 FMCW 信号的目标具体参数测量，解释了距离分辨率、速度分辨率、角度分辨率的意义以及求解过程；之后，详细介绍了静态杂波滤除的原理；最后，详细介绍了 CFAR 算法的基本原理。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 单目标场景人体轨迹跟踪及预测

3.1 引言

在分布式雷达系统室外环境应用中，可能会存在两部雷达之间的信号干扰，影响毫米波雷达的性能，而不同目标的反射特性会随角度变化而变化，因此需要在考虑到信号干扰、目标的反射特性问题下准确识别目标。同时，在常规目标感知系统中，单雷达的配置通常存在一些缺陷，例如无法一次获得目标完整的径向速度信息、目标跟踪及预测的精度较低等。本章提出在分布式毫米波雷达系统中使用速度矢量合成法、自适应 CFAR 和 EPF 算法，实现完整还原目标速度信息、利用数据融合提高目标跟踪及预测精度等作用。

本章介绍了在单目标场景下基于分布式毫米波雷达系统框架实现人体目标轨迹跟踪及预测所采用的关键算法，以及在单目标场景下对于本文提出的系统所设计的一系列实验，以验证本文提出的系统在单目标场景下的有效性。

本章内容安排如下：第 3.2 节介绍了单目标场景目标跟踪及预测的原理以及相关的流程图；第 3.3 节介绍了用于还原目标速度矢量的速度矢量合成法；第 3.4 节介绍了自适应 CFAR 算法的基本原理，并且与传统 CFAR 算法进行了性能比较；第 3.5 节介绍了用于目标轨迹预测的多种非线性滤波算法，并且在 Matlab 平台上进行了性能对比实验；第 3.6 节介绍了本文实验所使用的硬件设备以及参数设计；第 3.7 节对单目标场景下的实验介绍了路线设计，并对实验数据进行了结果分析；最后，第 3.8 节对本章节进行总结。

3.2 单目标场景系统原理简述

目前分布式雷达系统多存在中频信号干扰的问题，例如文献[63]中，在会产生干扰的布放方式下可能需要多次测量以实现目标跟踪的目的，这对于实际应用是无法接受的。本文提出在系统中使用速度矢量合成法，充分利用目标的速度矢量信息，还原出目标的行动轨迹，由此方法，使得多源雷达数据融合可以使得算法性能相比于传统算法进一步提高，同时分布式雷达的布放方式可以更为自由。除此之外，在实际应用中，室外的探测环境通常较为复杂，会存在多种噪声信号。另外，传统 CFAR 算法通常使用固定阈值对信号进行检测，室外环境下信号的误检率将大大提高。为了提高目标回波信号检测的精确性，提出使用自适应 CFAR 算法，以适应不同噪声环境的需要，提高目标跟踪精度。在单目标场景下，基于分布式毫米波雷达系统所采集到的数据，将预处理完毕的数据分别通过自适应 CFAR 算法获取角度信息、剔除虚假点，再通过速度矢量合成法，还原目标的速度矢量方向，结合分布式雷达系统采集到的目标速度矢量大小，实现对目标的速度矢量的完整还原。最后，通过非线性滤波算法完成对目标的跟踪滤波，通过滤波后的目标轨迹以及 RMSE 值来判断性能。图 3.1 为分布式毫

中国知网 https://www.cnki.net

米波雷达系统在单目标场景下实现目标跟踪的流程图。

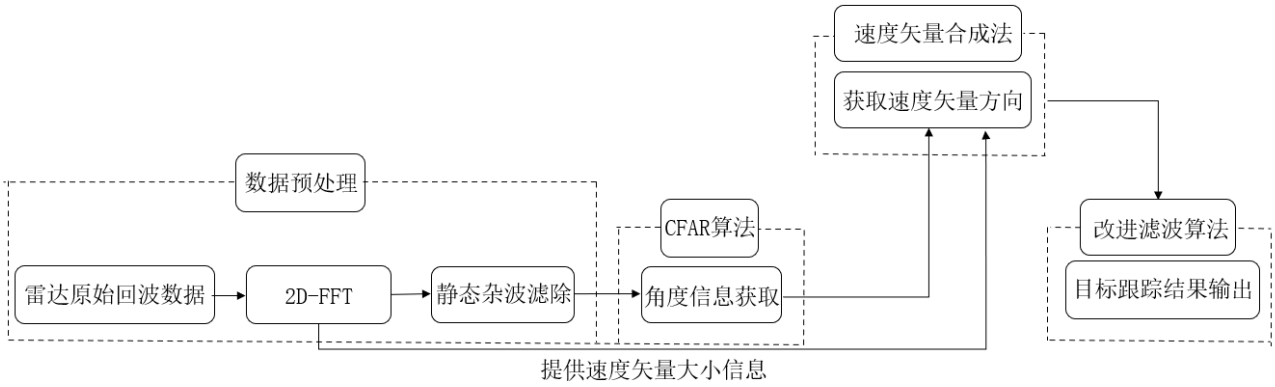


图 3.1 分布式毫米波雷达系统单目标场景目标跟踪流程图

3.3 基于分布式毫米波雷达系统的速度矢量合成法

在该节中将会阐述速度矢量合成法的基本原理，以及涉及的目标速度矢量方向与方位角之间的几何关系。

3.3.1 单雷达配置缺陷

单雷达配置的环境下，通过雷达对目标进行具体参数测量，只能得到目标的径向速度大小，而对于径向速度矢量方向则无法通过一次测量进行获取。通过单雷达配置获取速度矢量方向需要单雷达在两个相对于目标的不同方向上对目标进行具体参数测量，这意味着目标需要在这两次具体参数测量中，做出一致的行动，这对于实际应用是几乎不可接受的。除此之外，利用本文提出的系统，使用非线性滤波算法对数据进行跟踪滤波，可以获得比观测结果更加贴近真实轨迹的目标轨迹。因此，本文提出使用分布式雷达系统，结合速度矢量合成法还原出目标完整的速度矢量。

3.3.2 速度矢量合成法理论

由于目标的速度矢量方向与目标相对于雷达的角度存在几何关系，因此本文提出利用分布式雷达系统，结合速度矢量合成方法，来获取目标的速度矢量方向，进而还原出目标的完整速度矢量。

通过对原始数据进行两次 FFT，计算得到目标运动反映在主视角雷达和副视角雷达的径向速度，假设径向速度分别为 $\vec{v}_{n_1}$、$\vec{v}_{n_2}$。对接收天线中不同水平天线的同一索引号中频信号进行波达方向估计，可以得到水平方向的角度谱，取其峰值对应的索引号可得到目标反射点所在的方位角。

目标对于主视角雷达和副视角雷达的径向速度，求解具体公式如式（3.1）所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$y=[s_{11}(l,n)s_{12}(l,n)\ldots s_{1k}(l,n)]\bullet\begin{bmatrix}1\\ e^{-j\pi\bullet\cos(-\pi/2+\Delta\theta\bullet(w-1))}\\ \vdots\\ e^{-j\pi\bullet(k-1)\bullet\cos(-\pi/2+\Delta\theta\bullet(w-1))}\end{bmatrix} \tag{3.1}$$

其中 $s_{1k}(l,n)$ 表示主视角雷达第 i 根接收天线经过 2D-FFT 后第 n 个慢序列号和第 l 个快序列号所对应的中频数据，k 为雷达的接收天线数，$w=\pi/\Delta\theta+1$，$\Delta\theta$ 是波束赋形的角分辨率。至此可以得到主视角雷达下目标的径向速度和方位角，副视角雷达下目标的径向速度和方位角。其中，径向速度是矢量大小，速度矢量的方向仍是未知。

当两部雷达处于平行状态，设定主视角雷达，以目标 P 为原点，建立笛卡尔坐标系，其中 x 轴平行于主视角雷达。主视角雷达的位置为已知条件，副视角雷达位置未知，可通过空白环境下检验得知。将副视角雷达等效至副视角雷达与目标 P 的直线延长线、主视角雷达水平方向延长线相交处。等效后的副视角雷达提供的目标的速度矢量大小取反，方位角保持不变。参考图 3.2，已知，以 PD 为圆的直径做圆，E、F 均位于圆上，可知 PE 垂直于 ED，PF 垂直于 FD，其中 PD 的方向为目标运动方向，长度为其速度矢量大小，并且 $\theta_2=\theta_2^{'}$。速度矢量合成方法的核心是利用两块雷达获得的方位角，建立直线 PF 和直线 PE 的方程，进一步获得点 D 的坐标，从而得到该时刻目标的速度矢量方向。

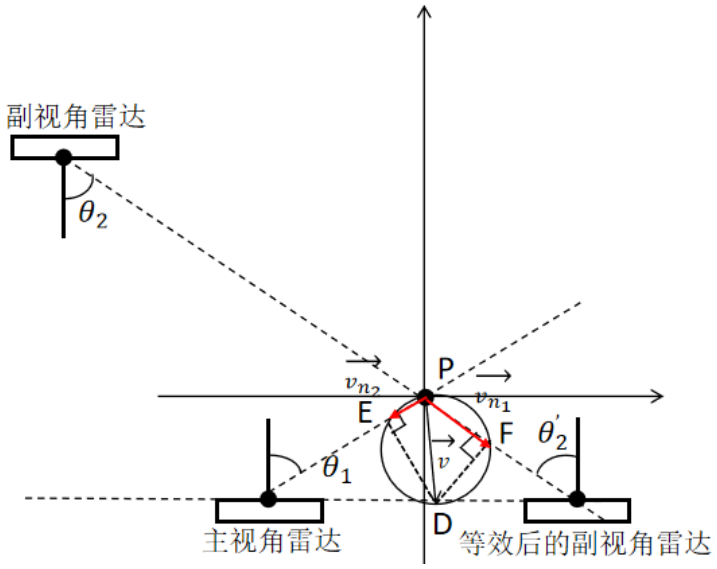


图 3.2 目标速度矢量合成示意图（平行状态）

具体地，直线 PF 的斜率为 $k_{PF}=\tan(-\pi/2+\theta_2)=-1/\tan(\theta_2)$，直线 PE 的斜率 $k_{PE}=1/\tan(\theta_1)$，可得直线 FD 的斜率 $k_{FD}=\tan(\theta_2)$，直线 ED 的斜率 $k_{ED}=-\tan(\theta_1)$。点 F 坐标为 $(b\sin\theta_2,b\cos\theta_2)$，点 E 坐标为 $(a\sin\theta_1,a\cos\theta_1)$，其中 a 表示 $\vec{v}_{n_1}$ 的矢量大小，b 表示 $\vec{v}_{n_2}$ 的矢量大小。

可以计算得到直线 FD 方程为：

$$y-b\cos\theta_2^{'}=\tan\theta_2^{'}\bullet(x-b\sin\theta_2^{'}) \tag{3.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

直线 ED 方程为：

$$y - a\cos\theta_1 = -\tan\theta_1 \bullet (x - a\sin\theta_1) \tag{3.3}$$

将式（3.2）和式（3.3）联立可解得 D 的横坐标：

$$x_D = \frac{a\tan\theta_1\sin\theta_1 + b\tan\theta_2^{'}\sin\theta_2^{'} + a\cos\theta_1 - b\cos\theta_2^{'}}{\tan\theta_1 + \tan\theta_2^{'}} \tag{3.4}$$

将x_D带入方程（3.2），可以解得 D 的纵坐标y_D。当两部雷达处于非平行非直角状态，参考图 3.3。逻辑仍与两部雷达处于平行状态时的速度矢量合成法相同，特殊之处在于副视角雷达与主视角雷达之间存在夹角α。将副视角雷达等效至副视角雷达与目标 P 的直线延长线、主视角雷达水平方向延长线相交处。等效后的副视角雷达提供的目标的速度矢量大小不变，通过几何角度推导，可以得知方位角$\theta_2^{'} = \theta_2 + \alpha$。

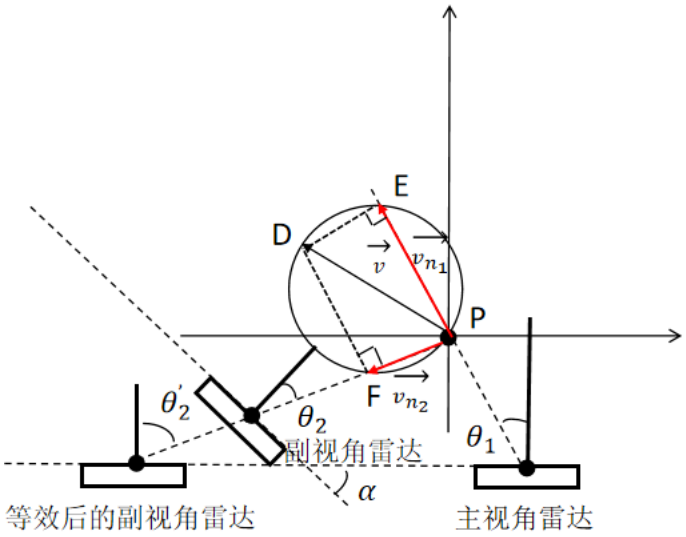


图 3.3 目标速度矢量合成示意图（非平行非垂直状态）

直线 PE 的斜率$k_{\mathrm{PE}} = -1/\tan(\theta_1)$，直线 PF 的斜率$k_{PF} = 1/\tan(\theta_2^{'})$，直线 FD 的斜率$k_{FD} = -\tan(\theta_2^{'})$，直线 ED 的斜率$k_{ED} = \tan(\theta_1)$。点 F 坐标为$(b\sin\theta_2, b\cos\theta_2)$，点 E 坐标为$(a\sin\theta_1, a\cos\theta_1)$。

可以计算得到直线 FD 方程为：

$$y - b\cos\theta_2^{'} = -\tan\theta_2^{'} \bullet (x - b\sin\theta_2^{'}) \tag{3.5}$$

直线 ED 方程为：

$$y - a\cos\theta_1 = \tan\theta_1 \bullet (x - a\sin\theta_1) \tag{3.6}$$

将式（3.5）和式（3.6）联立可解得 D 的横坐标：

$$x_D = \frac{a\tan\theta_1\sin\theta_1 + b\tan\theta_2^{'}\sin\theta_2^{'} - a\cos\theta_1 + b\cos\theta_2^{'}}{\tan\theta_1 + \tan\theta_2^{'}} \tag{3.7}$$

将x_D带入方程（3.5），可以解得 D 的纵坐标y_D。当两部雷达处于垂直状态，参考图 3.4，逻辑仍与前两种情形相同。将副视角雷达等效至副视角雷达与目标 P 的直线延长线、主视角雷达水平方向延长线相交处。等效后的副视角雷达提供的目标的速度矢量大小取反，通过几

中国知网 https://www.cnki.net

何角度推导，可以得知方位角 $\theta_2^{'}=\pi/2-\theta_2$。

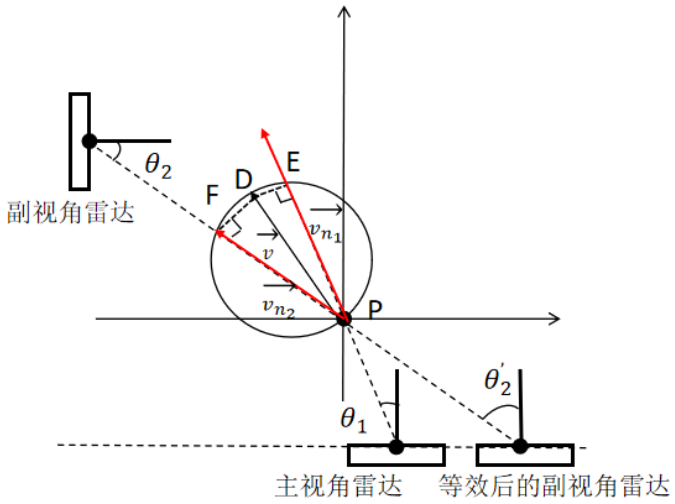


图 3.4 目标速度矢量合成示意图（垂直状态）

直线 PE 的斜率 $k_{\mathrm{PE}}=-1/\tan(\theta_1)$，直线 PF 的斜率 $k_{PF}=-1/\tan(\theta_2^{'})$，直线 FD 的斜率 $k_{FD}=\tan(\theta_2^{'})$，直线 ED 的斜率 $k_{ED}=\tan(\theta_1)$。点 F 坐标为 $(b\sin\theta_2, b\cos\theta_2)$，点 E 坐标为 $(a\sin\theta_1, a\cos\theta_1)$。

可以计算得到直线 FD 方程为：

$$y-b\cos\theta_2^{'}=\tan\theta_2^{'}\bullet(x-b\sin\theta_2^{'}) \tag{3.8}$$

直线 ED 方程为：

$$y-a\cos\theta_1=\tan\theta_1\bullet(x-a\sin\theta_1) \tag{3.9}$$

将式（3.8）和式（3.9）联立可解得 D 的横坐标：

$$x_D=\frac{a\tan\theta_1\sin\theta_1-b\tan\theta_2^{'}\sin\theta_2^{'}-a\cos\theta_1+b\cos\theta_2^{'}}{\tan\theta_1-\tan\theta_2^{'}} \tag{3.10}$$

将x_D带入方程（3.8），可以解得 D 的纵坐标y_D。从上述三种情况的分析可以得知，毫米波雷达摆放位置的不同，主要影响的是计算过程中部分数值的正负值，即对点 D 的计算过程产生影响，对于目标的具体参数测量的影响将会在后文中以相应的实验结果进行分析。

最后将每一帧得到的$(x_D，y_D)$进行组合，获得完整的点 D 坐标集，即可获得目标完整的在 x 轴、y 轴上的速度分量。

由于中频信号会受到雷达的互相干扰影响，出现频率异常的问题，因此需要使用速度信息来对目标坐标进行计算，利用得到的目标坐标及 x 轴、y 轴的速度分量来进行跟踪预测，这一目的的实现基于的前提是已知目标进入两部雷达共同探测范围时的起始坐标，这个前提也是目前该方法存在的不足之处。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 自适应 CFAR

3.4.1 自适应 CFAR 原理

在实际应用中，探测环境会存在多种噪声信号，例如直流噪声信号、相位噪声、来源于其他物体的噪声信号等等。如果使用固定阈值对信号进行检测，会使得信号的误检率大大提高。为了提高对于目标回波信号检测的精确性，设计了一种基于 CFAR 算法的自适应 CFAR 算法，用于在不同噪声环境下测量目标具体参数信息。检测门限计算公式如下：

$$\begin{cases} V_{CA} = T_{CA}(\bar{x}_L + \bar{x}_R)/2 \\ V_{GO} = T_{GO}\max(\bar{x}_L, \bar{x}_R) \\ V_{SO} = T_{SO}\min(\bar{x}_L, \bar{x}_R) \end{cases} \tag{3.11}$$

其中，V_{CA}表示 CA-CFAR 算法的检测门限，V_{GO}表示 GO-CFAR 算法的检测门限，V_{SO}表示 SO-CFAR 算法的检测门限，T_{CA}表示 CA-CFAR 算法的门限因子，T_{GO}表示 GO-CFAR 算法的门限因子，T_{SO}表示 SO-CFAR 算法的门限因子，$\bar{x}_L$表示检测单元左边的参考单元信号均值，$\bar{x}_R$表示检测单元右边的参考单元信号均值。

我们选择使用局部噪声水平Z_k与全局噪声水平Z的对比结果作为 CFAR 算法的选择依据。计算全局噪声水平时，我们使用雷达得到的所有数据的均值作为全局噪声水平。从噪声统计特性角度考虑，对于大多数雷达系统而言，背景噪声的分布是相对均匀的，因此可以使用均值作为一个可靠的噪声参考。在非均匀背景下，如果没有全局噪声水平这一参数，对于局部噪声的估计可能会因为局部的目标或者干扰而出现较大误差，影响 CFAR 算法性能，而全局噪声水平可以提供一个较为稳定的参考值，使得 CFAR 算法能够根据局部噪声估计相对于全局噪声的差异，选择合适的 CFAR 算法。

根据式（3.12）得到局部噪声水平Z_k：

$$Z_k = (\bar{x}_L + \bar{x}_R)/2 \tag{3.12}$$

CA-CFAR 算法在均匀高斯噪声环境中表现良好，这也是最为常用的 CFAR 算法类型；GO-CFAR 算法会选择左右参考单元均值中最大的值作为新的噪声估计值，以更好地检测目标，同时避免被少数高噪声单元干扰；SO-CFAR 算法选择左右参考单元均值中最小的值作为噪声估计值，适用于噪声水平相对较低且目标密集的场景。

因此，式（3.11）变换为式（3.13）[64]：

$$\begin{cases} V_{CA} = T_{CA}(\bar{x}_L + \bar{x}_R)/2, Z_k < Z \\ V_{SO} = T_{SO}\min(\bar{x}_L, \bar{x}_R), Z \le Z_k < 1.2 \cdot Z \\ V_{GO} = T_{GO}\max(\bar{x}_L, \bar{x}_R), Z_k \ge 1.2 \cdot Z \end{cases} \tag{3.13}$$

当局部噪声水平Z_k低于全局噪声水平Z，自适应 CFAR 将会选择 CA-CFAR 算法；当局部噪声水平Z_k高于全局噪声水平Z，低于 1.2 倍的全局噪声水平Z，自适应 CFAR 将会选择 SO-CFAR 算法，提高弱目标检测能力；当局部噪声水平Z_k高于 1.2 倍的全局噪声水平Z，自适应 CFAR 将会选择 GO-CFAR 算法，提高在强噪声环境中的目标检测能力。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 自适应 CFAR 与 GO-CFAR 性能对比

为了验证自适应 CFAR 算法的有效性，本文首先在 Matlab 平台上进行了实验，基于前文对于自适应 CFAR 的理论分析，假设虚警概率 $P_{fa}=10^{-4}$，参考单元数 $M=8$。

如图 3.5 所示，直线部分为自适应 CFAR 算法在不同信噪比条件下的检测概率，虚线部分为 CA-CFAR 算法在不同信噪比条件下的检测概率。从图 3.5 的结果可以看出，自适应 CFAR 算法在低信噪比条件下相比于 CA-CFAR 算法有更好的性能，从整体角度来看性能同样优于传统的 CA-CFAR 算法，即使在较低的信噪比条件下，自适应 CFAR 的检测概率比经典算法 CA-CFAR 高 25%左右，因此，使用局部噪声与全局噪声作为依据的自适应 CFAR 算法可以提高信号的有效检测率。

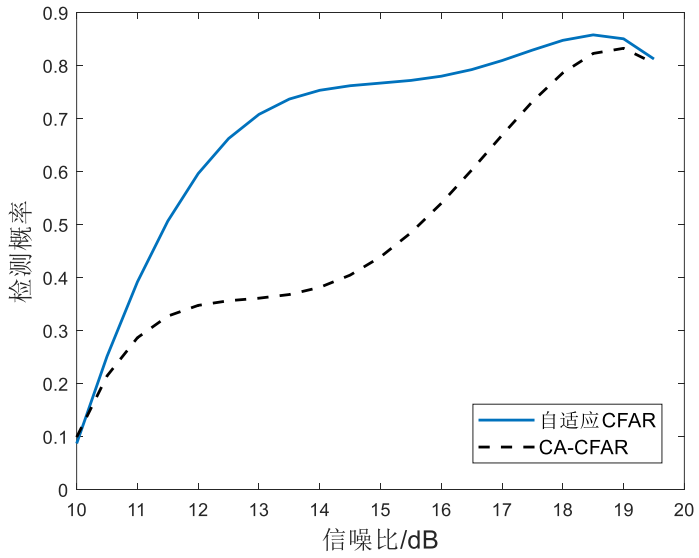


图 3.5 两种 CFAR 算法检测概率对比

3.5 多种非线性滤波算法

在实际应用中，动态目标运动状态通常是非线性的。使用线性滤波算法对数据进行处理会导致误差急剧上升。因此需要使用非线性滤波算法来排除噪声干扰，减少目标的具体参数测量与实际状态的差距，提高获得的目标的各种运动状态信息的可靠性。同时，通过上一时刻的运动状态，结合非线性滤波算法，可以预测下一时刻目标的运动状态，因此非线性滤波算法兼具预测目标运动状态的功能。本文将对 EKF 算法、PF 算法以及 EPF 算法进行原理阐述及性能对比，从而选择性能最优的非线性滤波算法进行使用。

3.5.1 EKF 算法

假设环境符合线性高斯分布，利用最小均方误差准则获得目标的动态估计就是卡尔曼滤波的主要思想。但实际系统通常都是复杂多变的，观测到的结果与目标动态参数间的关系是

中国知网 https://www.cnki.net

非线性。目前，对于非线性滤波问题，利用线性化技巧，将非线性滤波问题转化为一个近似的线性滤波问题，这是主要的处理方案。套用线性滤波理论得到求解原非线性滤波问题的次优滤波算法，其中最常用的线性化方法是泰勒级数展开，所得到的滤波方法是 EKF[65]。

非线性系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{X}(k+1)=\boldsymbol{f}(k,\boldsymbol{X}(k))+\boldsymbol{V}(k) \tag{3.14}$$

将问题简单化，假设不存在控制输入项，并且假设过程噪声是加性零均值白噪声，其协方差为：

$$E[\boldsymbol{V}(k)\boldsymbol{V}^{T}(j)]=\boldsymbol{Q}(k)\delta_{kj} \tag{3.15}$$

量测方程为：

$$\boldsymbol{Z}(k)=\boldsymbol{h}[k,\boldsymbol{X}(k)]+\boldsymbol{W}(k) \tag{3.16}$$

式中，量测噪声也假定是加性零均值白噪声，其协方差为：

$$E[\boldsymbol{W}(k)\boldsymbol{W}^{T}(j)]=\boldsymbol{R}(k)\delta_{kj} \tag{3.17}$$

假定过程噪声和量测噪声序列是彼此不相关的。

图 3.6 为 EKF 迭代示意图。

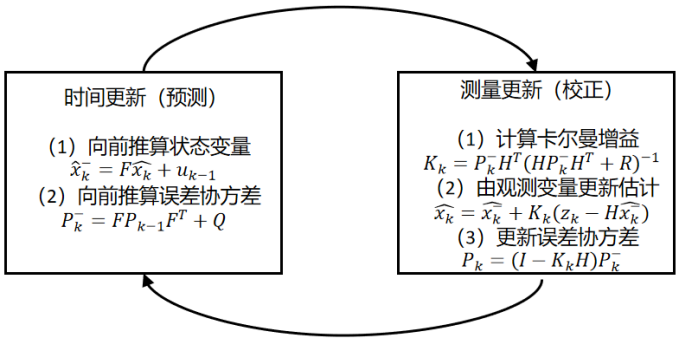


图 3.6 EKF 算法流程示意图

对式（3.14）进行泰勒级数展开，保留其一阶项，得到一阶扩展卡尔曼滤波器，即：

$$\boldsymbol{X}(k+1)=\boldsymbol{f}[k,\hat{\boldsymbol{X}}(k|k)]+\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{X}}(k)[\boldsymbol{X}(k)-\hat{\boldsymbol{X}}(k|k)]+H(x)+\boldsymbol{V}(k) \tag{3.18}$$

其中，$H(x)$ 是高阶项，因此，一阶 EKF 的公式系包括状态的一步预测：

$$\hat{\boldsymbol{X}}(k+1|k)=\boldsymbol{f}[k,\hat{\boldsymbol{X}}(k|k)] \tag{3.19}$$

协方差的一步预测：

$$\boldsymbol{P}(k+1|k)=\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{X}}(k)\boldsymbol{P}(k|k)\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{X}}^{T}(k)+\boldsymbol{Q}(K) \tag{3.20}$$

量测预测值：

$$\hat{\boldsymbol{Z}}(k+1|k)=\boldsymbol{h}[k+1,\hat{\boldsymbol{X}}(k+1|k)] \tag{3.21}$$

与其相伴的协方差：

$$\boldsymbol{S}(k+1)=\boldsymbol{h}_{\boldsymbol{X}}(k+1)\boldsymbol{P}(k+1|k)\boldsymbol{h}_{\boldsymbol{X}}^{T}(k+1)+\boldsymbol{R}(k+1) \tag{3.22}$$

增益：

$$\boldsymbol{K}(k+1)=\boldsymbol{P}(k+1|k)\boldsymbol{h}_{\boldsymbol{X}}^{T}(k+1)\boldsymbol{S}^{-1}(k+1) \tag{3.23}$$

状态更新方程：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{\boldsymbol{X}}(k+1|k+1)=\hat{\boldsymbol{X}}(k+1|k)+\boldsymbol{K}(k+1)\{\boldsymbol{Z}(k+1)-\boldsymbol{h}[k+1,\hat{\boldsymbol{X}}(k+1|k)]\} \tag{3.24}$$

协方差更新方程：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}(k+1|k+1)=&[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{h}_{\boldsymbol{X}}(k+1)]\boldsymbol{P}(k+1|k)[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{h}_{\boldsymbol{X}}(k+1)]^{T}\\&-\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{R}(k+1)\boldsymbol{K}^{T}(k+1)\end{aligned} \tag{3.25}$$

式中，$\boldsymbol{I}$为与协方差同维的单位矩阵。通常选择使用一阶 EKF 算法，虽然二阶 EKF 算法性能远优于一阶，但二阶 EKF 算法的计算量急剧增加，所以考虑到软硬件问题，一阶 EKF 算法是优先选择，同时，二阶以上的 EKF 算法的性能并没有比二阶提高太多，但计算量仍然大大增加，综上所述，选择采用一阶 EKF 算法。

3.5.2 PF 算法

PF 算法基于 Monte Carlo 方法[66]-[68]，它利用粒子集来表示概率，对于空间状态模型没有要求。PF 算法是一种顺序重要性采样法，其核心思想是通过从后验概率中抽取的随机状态粒子来表达其分布。图 3.7 表示的是 PF 算法流程图。

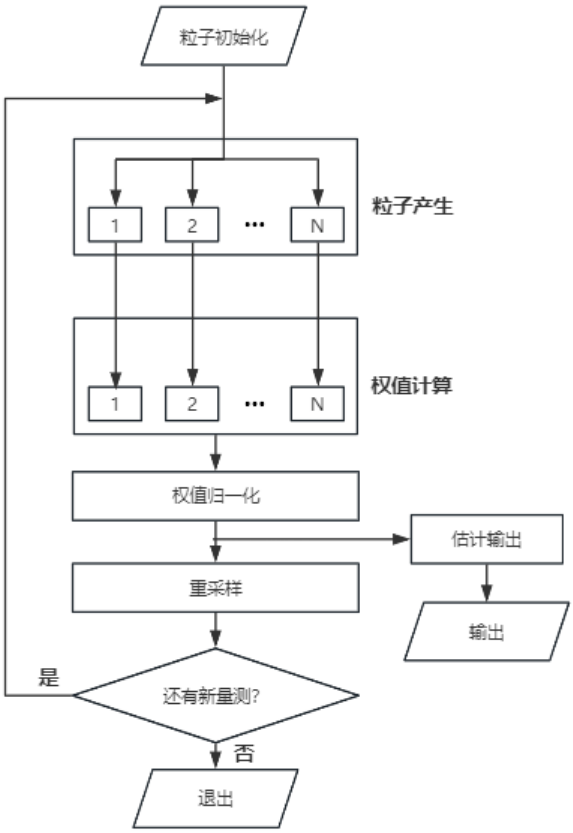


图 3.7 PF 算法实现结构

假设一个目标概率分布 $p(x)$ 中采样到一系列的粒子 $x_1, x_2, \ldots, x_N$，利用这些粒子去估计这个分布的某些函数的期望值。

Monte Carlo 的思想就是利用平均值代替积分：

中国知网 https://www.cnki.net

$$E[f(x)]=\int_a^b f(x)p(x)dx\approx\frac{f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_N)}{N} \tag{3.26}$$

在滤波、跟踪时，一般都是希望知道当前状态经过变换后的估计值，计算公式如下：

$$\begin{aligned}E[f(x_n)]&\approx\int f(x_n)\hat{p}(x_n\mid y_{1:n})dx_n\\&=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\int f(x_n)\delta(x_n-x_n^{(i)})dx_n\\&\approx\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}f(x_n^{(i)})\end{aligned} \tag{3.27}$$

其中，$x_n^{(i)}$是粒子，$i=1,2,\ldots N$。

对于式（3.27），其中的状态分布可能未知，可以利用一个已知的可以采样的分布。假设该参考采样为$q(x_k\mid y_{1:k})$，于是有式（3.27）可以变为如下公式：

$$\begin{aligned}E[f(x_k)]&=\frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[W_k(x_k^i)f(x_k^i)]}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[W_k(x_k^i)]}\\&=\sum_{i=1}^{N}[\tilde{W}_k(x_k^i)f(x_k^i)]\end{aligned} \tag{3.28}$$

其中$\tilde{W}_k(x_k^{(i)})$表示归一化的权重值：

$$\tilde{W}_k(x_k^i)=\frac{W_k(x_k^i)}{\sum_{i=1}^{N}[W_k(x_k^i)]} \tag{3.29}$$

并且从参考采样$q(x_{0:k}\mid y_{1:k})$采样时，权重为如下表达式：

$$W_k^i\propto\frac{p(x_{0:k}^i\mid y_{1:k})}{q(x_{0:k}^i\mid y_{1:k})} \tag{3.30}$$

经过多次迭代后，很多粒子的权重变得过小，只有少数粒子的权重较大，因而粒子权值的方差也逐渐变大，导致有效粒子数减少，无效粒子数增多，使得大量的计算浪费在对后验滤波概率几乎不起任何作用的粒子上，算法效率下降。通常会利用有效粒子数来衡量粒子权值的退化程度，有公式如下：

$$N_{eff}=\frac{N}{1+\mathrm{var}(W_k^{*i})} \tag{3.31}$$

其中，W_k^{*i}表示真实权值。从式（3.31）可以得知，有效粒子数越大，权重方差越小，权值退化程度越轻。实际情况中，N_{eff}的值是难以获得的，需要进行如下近似计算：

$$\hat{N}_{eff}\approx\frac{1}{\sum_{i=1}^{N}(W_k^{*i})^2} \tag{3.32}$$

为了有效解决粒子退化问题，需要采用重采样[69]，其算法思路如下：舍去权重小的粒子，将权重大的粒子分割成若干个，最后使得分割得到的所有粒子权重一致。基于未重采样的原

中国知网 https://www.cnki.net

粒子的后验概率密度为：

$$p(x_k \mid y_{1:k}) = \sum_{i=1}^{N} W_k^i \delta(x_k - x_k^i) \tag{3.33}$$

经过重采样后变为：

$$\begin{aligned} p(\tilde{x}_k \mid y_{1:k}) &= \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{N} \delta(x_k - x_k^j) \\ &= \sum_{i=1}^{N} \frac{n_i}{N} \delta(x_k - x_k^i) \end{aligned} \tag{3.34}$$

其中 $x_k^{(i)}$ 表示原粒子，n_i 表示该粒子应分割成的个数，$x_k^{(j)}$ 表示重采样后的粒子，经过重采样后，所有粒子的权值变为 $1/N$ 。

3.5.3 EPF 算法

PF 算法为了保证算法性能，需要采样一组样本点集合，这组样本点集合能够非常好地表达粒子的状态。因此，计算出最优的建议密度分布函数，辅助重采样采集能够表达真实状态的粒子，就能保证样本集合的有效性，保证 PF 算法的滤波性能。在 PF 算法的框架下，引入 EKF 算法[70]，EKF 算法主要用于为计算建议密度分布函数，辅助重采样采集粒子，称为扩展卡尔曼-粒子滤波算法。EPF 算法具体步骤伪代码如表 3.1：

表 3.1 EPF 算法伪代码说明

算法：EPF 算法
输入：先验分布 $p(X_0)$，$k-1$时刻状态 $X_{k-1}^{(i)}$
输出：k时刻预测状态 $\hat{X}_k$、协方差 $\hat{P}_k^{(i)}$
Step1：初始化 t=0
For i=1:N，
从先验分布 $p(X_0)$中抽取初始化状态 $X_0^{(i)}$。
End For
Step2：
重要性采样阶段：
For $i=1:N$
计算状态转移矩阵的雅可比矩阵 $F_k^{(i)}$、噪声驱动矩阵 $G_k^{(i)}$、观测矩阵 $H_k^{(i)}$ 和观测噪声驱动矩阵 $U_k^{(i)}$。
用 EKF 算法更新粒子集合，获得状态的预测值：$X_{k,pre}^{(i)} = f(X_{k-1}^{(i)})$
状态协方差的预测值：$P_{k,pre}^{(i)} = F_k^{(i)} P_{k-1}^{(i)} F_k^{(i)T} + G_k^{(i)} Q_{k-1}^{(i)} G_k^{(i)T}$
卡尔曼增益：$K_k = P_{k,pre}^{(i)} H_k^{(i)T} [U_k^{(i)} R_k U_k^{(i)T} + H_k^{(i)} P_{k,pre}^{(i)} H_k^{(i)T}]^{-1}$
状态更新：$\bar{X}_k^{(i)} = \bar{X}_{k,pre}^{(i)} + K_k[Z_k - h(X_{k,pre}^{(i)})]$
协方差更新：$\hat{P}_k = P_{k,pre}^{(i)} - K_k H_k^{(i)} P_{k,pre}^{(i)}$，获得了关键信息样本均值 $X_k^{(i)}$ 和协方差 $\hat{P}_k^{(i)}$。

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.1 EPF 算法伪代码说明

第 i 个粒子更新： $\hat{X}_k \sim q(X_k^{(i)} \mid X_{0:k-1}^{(i)}, Z_{1:k}) = N(\bar{X}_k^{(i)}, \hat{P}_k^{(i)})$

End For

For $i = 1:N$，

为每个粒子重新计算权重。

End For

For $i = 1:N$，归一化权重。

End For

Step3： 重采样。

Step4： 结果输出。

3.5.4 多种非线性滤波算法性能对比

假设滤波系统状态方程为如下公式：

$$X(k+1) = 1 + \sin(0.04\pi k) + 0.5x \tag{3.35}$$

量测方程为如下公式：

$$Z(k) = \frac{1}{5} X(k)^2 \tag{3.36}$$

对于两种传统非线性滤波算法及 EPF 的性能对比，在 Matlab 平台上进行仿真。系统采样时间间隔为 1 s，测量总长度为 50 s，粒子数为 200。图 3.8 给出的结果是各滤波算法滤波结果与真实状态对比，图 3.9 给出的结果是各滤波算法 RMSE 值对比，图 3.10 给出的结果是各滤波算法每次循环时间对比。表 3.2 给出的结果是各非线性滤波算法的 RMSE 值，表 3.3 给出的结果是各滤波算法平均一次循环所需时间。

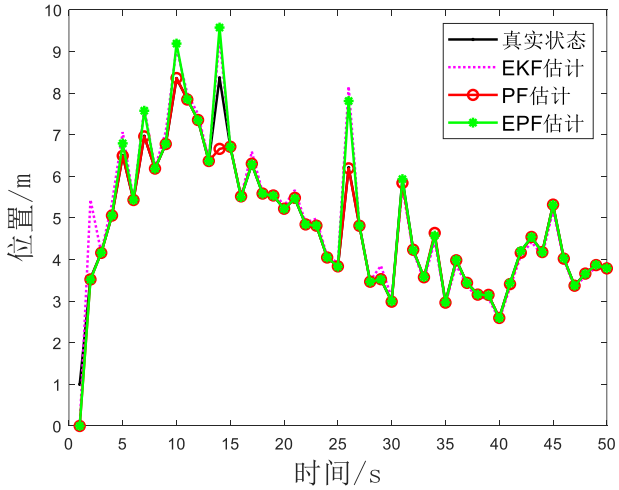


图 3.8 各滤波算法滤波结果对比

中国知网 https://www.cnki.net

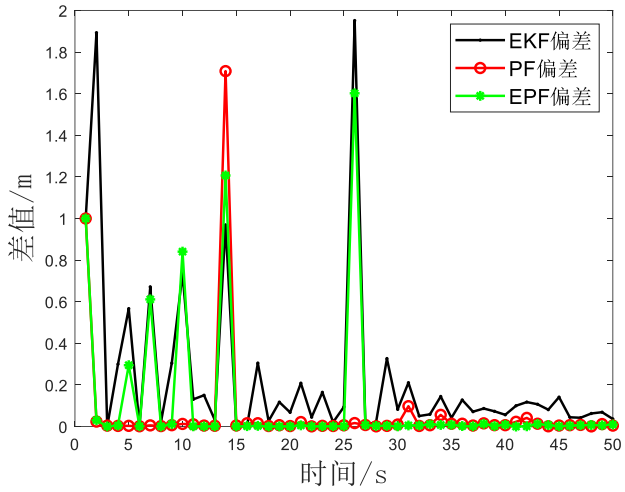


图 3.9 各滤波算法 RMSE 值对比

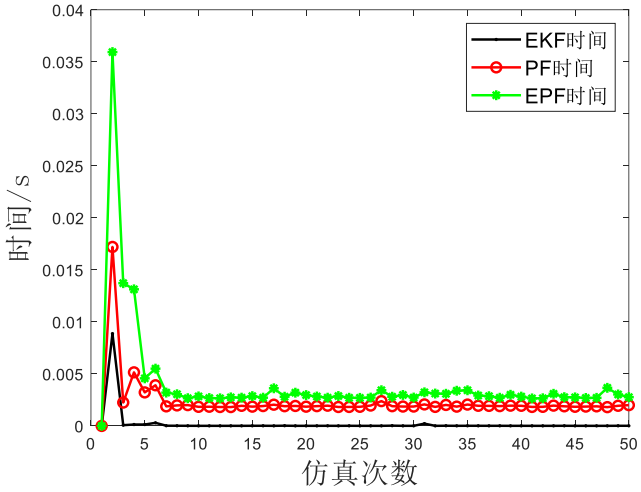


图 3.10 各滤波算法所耗时间对比

表 3.2 各非线性滤波算法 RMSE 比较

滤波算法	EKF	PF	EPF
RMSE	0.3527	0.2911	0.1875

表 3.3 各滤波算法平均一次循环时间比较

滤波算法	EKF	PF	EPF
时间/s	2.5088×10^{-5}	0.0043	0.0070

从表 3.2、图 3.8、图 3.9 的结果可以看出，EPF 算法相比 EKF 算法和 PF 算法拥有更好的滤波性能，受到噪声干扰的影响程度最小，收敛速度最快，性能次优的为 PF 算法，性能最差的为 EKF 算法。从图 3.10 和表 3.3 可以看出，EPF 算法的计算复杂度最高，效率相比 EKF 和 PF 较低，综上所述，证明 EPF 以时间为代价获得了更高的滤波性能。

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 实验设备及实验参数设计

3.6.1 实验硬件设备

本文所使用的硬件设备是德州仪器公司生产的 MMWCAS-RF-EVM 四芯片级联毫米波雷达以及 MMWCAS-DSP-EVM 数据采集卡。其中，MMWCAS-RF-EVM 雷达用于信号的发射和接收，搭载 AWR2243 芯片；MMWCAS-DSP-EVM 则用于将采集到的原始数据通过以太网发送至 PC 端。

单个 AWR2243 器件可支持 3 个发射天线元件和 4 个接收天线元件，因此该级联配置可支持 12 个发射天线元件和 16 个接收天线元件。该级联雷达具有大带宽、高功率、低噪声系数的优势。其工作频率为 77 GHz 至 81 GHz，信号发射功率可达 12 dBm。

MMWCAS-RF-EVM 及 MMWCAS-DSP-EVM 如图 3.11 所示。



图 3.11 MMWCAS-RF-EVM（左）及 MMWCAS-DSP-EVM（右）

从图 3.12 可知，MMWCAS-RF-EVM 具有 12 个发射天线元件以及 16 个接收天线元件。在发射天线中，1-3 号天线位于垂直方向，用于目标高度估计，本文中会在数据排列时将这三根天线涉及的数据排除。其余 9 根发射天线与所有 16 根接收天线均处于水平平面，以进行方位角估计。对于单芯片，相邻接收天线间距为 0.5λ；不同芯片间，13-16 号接收天线阵列与 1-4 号接收天线阵列间隔为 4λ，1-4 号接收天线阵列与 9-16 号接收天线阵列间隔为 16λ。水平方向上发射天线每根间隔均为 2λ。其中，λ为毫米波雷达信号的波长。MMWCAS-RF-EVM 上的天线排列示意图如图 3.13 所示。这种配置使得雷达可生成更多虚拟天线阵列，最多可生成 86 个虚拟天线对，因此降低了所需天线数量，从而降低了整体成本和设备复杂度。在使用 12 个发射天线元件及 16 个接收天线元件生成虚拟天线阵列时，可采用 TDM-MIMO。

中国知网 https://www.cnki.net

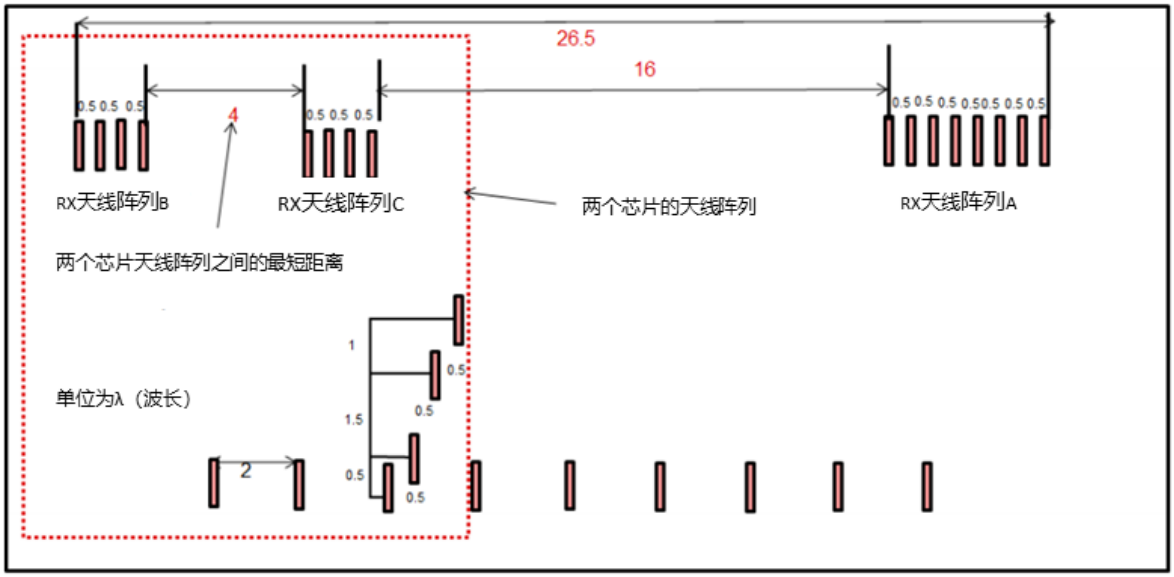


图 3.12 MMWCAS-RF-EVM 天线阵列示意图

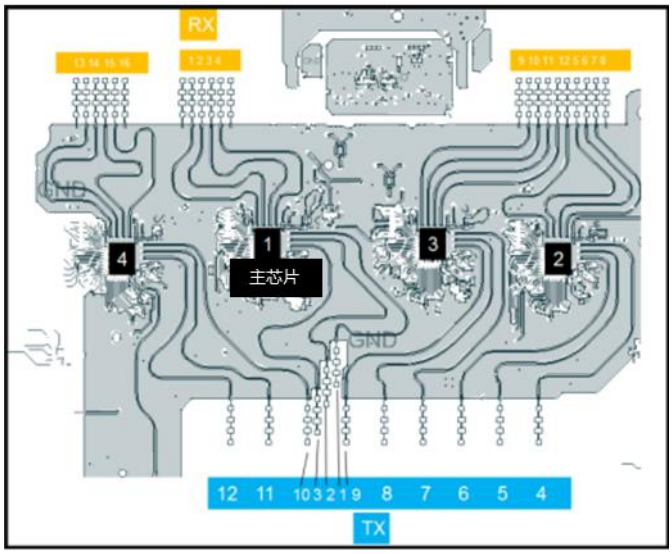


图 3.13MMWCAS-RF-EVM 发射天线与接收天线间距示意图

采用 TDM-MIMO 技术，主要目的是为了提高角度分辨率。角度分辨率与接收天线呈正比关系，即接收天线越多，角度分辨率越高。通过直接增加接收天线数量来获得高角度分辨率，会导致成本急剧上升，同时硬件设备更加复杂，难以维护。如图 3.14 所示，假设当前雷达设备配备 2 个发射元件和 4 个接收元件，相邻两根发射天线的间距为$4d$，相邻两根接收天线的间距为d。当发射天线 TX1 开始工作，4 根接收天线的接收信号的相位可以表达为$[0,\omega,2\omega,3\omega]$，其中$\omega$表示相邻两根接收天线的接收信号的相位差，$\omega=2\pi d\sin\theta/\lambda$。当发射天线 TX2 开始工作，4 根接收天线的接收信号的相位可以表达为$[4\omega,5\omega,6\omega,7\omega]$。于是，得到的接收信号相位，与 1 根发射天线加 8 根接收天线的接收信号相位是相同的，因此 MIMO 系统具有成本低、易维护的优势。

中国知网 https://www.cnki.net

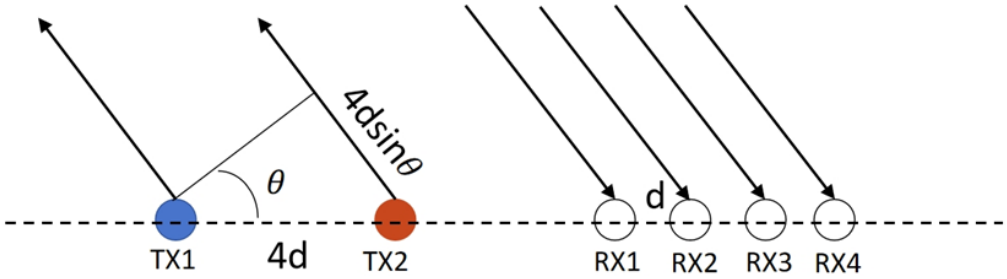


图 3.14 MIMO 雷达

TDM-MIMO 原理体现在时间维度上，不同发射天线交替发射信号，并可分辨出不同信号，信号发射示意如图 3.15 所示，其中红色表示 TX1 发射的信号，绿色表示 TX2 发射的信号。在 TDM-MIMO 的工作模式下，同一时刻只有 1 根发射天线处于工作状态，其余发射天线处于不工作状态，因此，虚拟天线阵列的形成需要成倍的啁啾信号周期时间作为代价。

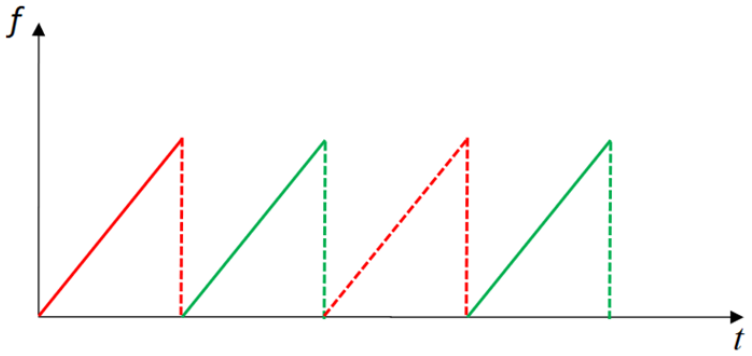


图 3.15TDM-MIMO 信号发射示意图

3.6.2 内部器件工作流程

常见的基于 FMCW 信号的雷达的系统结构如图 3.16 所示。

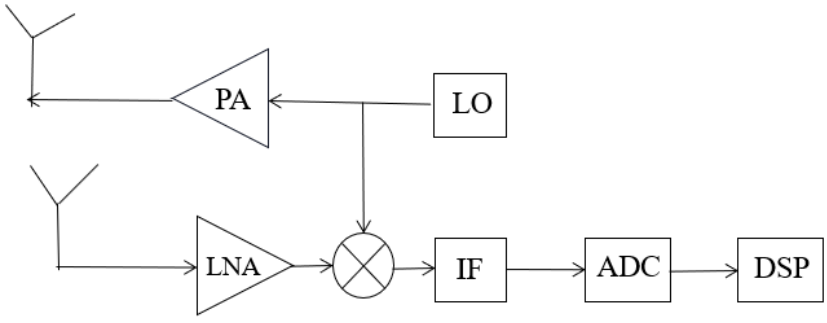


图 3.16 基于 FMCW 信号的雷达系统结构

图 3.16 中，LO 作用是生成 FMCW 信号。通过本地振荡器生成的 FMCW 信号将会有两路，一路当作发射信号，另一路将用于与接收信号进行混频，生成 IF signal； PA 的作用为提高信号发射功率，使得发射信号更容易被接收天线所接收。发射信号被环境内某种物体反射后，接收天线接收到这个反射信号，将会经过 LNA，其作用是放大接收信号的同时对噪声进行抑制，提高有效信号信噪比。通过 LNA 提高有效信号信噪比后，中频信号由接收信号与本地信号混频生成。中频信号经过 ADC 采样后， DSP 进行数据处理。

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.3 单目标实验组实验参数

在本文中，实验测试场景为 16 m*16 m，主视角雷达空间坐标为(2,0)，副视角雷达空间坐标为(-4,16)。本次实验的主要参数如表 3.4 所示。在本文中，所有实测实验都基于表 3.4 的参数进行实验。

表 3.4 实验主要参数

参数名	数值	参数名	数值
起始频率	77 GHz	距离分辨率	0.1172 m
调频斜率	32 MHz/ μs	最大距离	15 m
啁啾信号周期	40 μs	啁啾信号数	64
帧时长	100 ms	采样点数	128

3.7 单目标实验组实验结果分析

由于不同的路线以及不同的行进速度模式会让目标处于两部雷达共同探测范围之内的时间段、时间段长度不同，因此对于某一类实验结果的分析将会采用相同雷达布放方式、相同实验路线、相同行走速度模式条件下的数据，尽量避免相关变量的变化导致的比较结果存在争议。其中，关于每组的滤波结果，由于本文提出的系统基于分布式毫米波雷达系统，为了展现速度矢量合成法的性能，只对目标处于两部雷达共同探测范围内的时间段对应的数据进行滤波。

3.7.1 不同雷达配置及算法结果分析

为了体现本文提出的方法的有效性，对于实验数据将会通过速度矢量合成法所组成的系统、单雷达量测代表的传统方法、以及扩展目标定位算法所组成的系统（表中简称为扩展算法）[71]进行处理并进行对比。以目标跟踪精度来体现两种雷达配置对于目标跟踪性能的影响，使用 RMSE 值展示实验结果。采用的雷达布放方式为平行。

为了验证本文提出的方法在单目标场景下目标跟踪方面的性能，针对目标速度变化的场景，使用“单目标 1 组”、“单目标 2 组”的数据进行处理。图 3.17 是“单目标 1 组/2 组”路线图。“单目标 1 组”以坐标(8,16)为起点，目标以无规则人体正常行走的方式，直线行进至终点，终点坐标为(-8,0)。“单目标 2 组”在“单目标 1 组”的基础上，目标行进速度逐渐加快。

中国知网 https://www.cnki.net

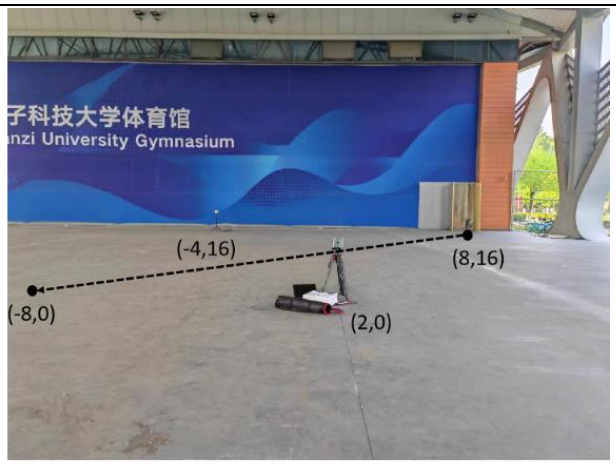
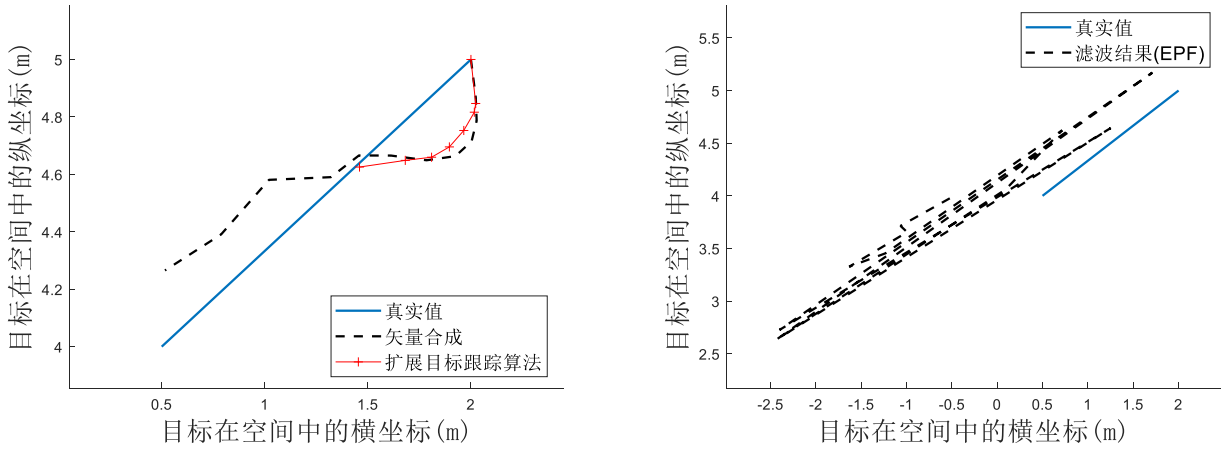


图 3.17 “单目标 1 组/2 组”路线图

图 3.18 是“单目标 1 组”通过不同算法得到的滤波后的轨迹图，其中，图 3.18（a）表示的是通过不同算法得到的滤波后的轨迹图，图 3.18（b）表示的是单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）图中直线表示目标理论轨迹，“+”号直线表示扩展目标定位算法处理后的得到的目标轨迹，虚线表示目标经过本文提出的系统处理后得到的目标轨迹；（b）图中直线表示目标理论轨迹，虚线表示用单雷达的数据对目标进行跟踪的结果，其中关于x轴与y轴的速度分量信息通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的x轴距离分量信息推导获得x轴速度分量，通过前后两帧的y轴距离分量信息推导获得y轴速度分量。RMSE 结果如表 3.5 所示，其中第一行表示的是实验组号，第一列表示的是使用算法种类。



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

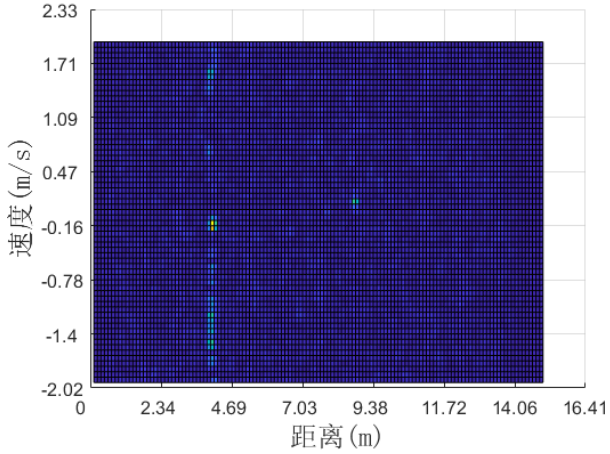
图 3.18 “单目标 1 组”轨迹图

表 3.5 “单目标 1 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

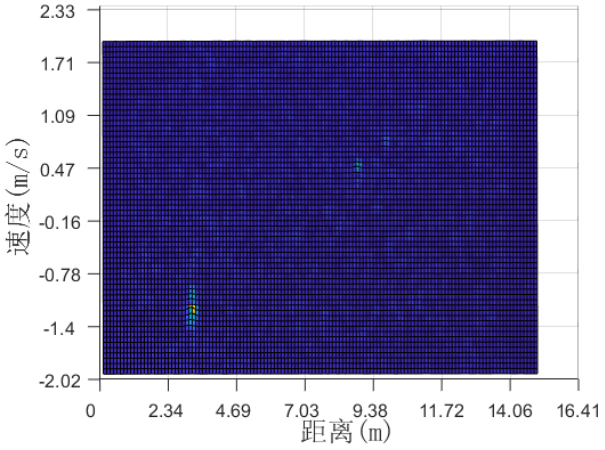
	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	0.4625	0.6506	0.8771	0.9487	1.2981	0.8474
单雷达方法	5.1907	3.4270	3.4303	5.3880	5.0615	4.4895
扩展算法	0.6513	0.7840	0.8004	1.3445	1.9833	1.1127

中国知网 https://www.cnki.net

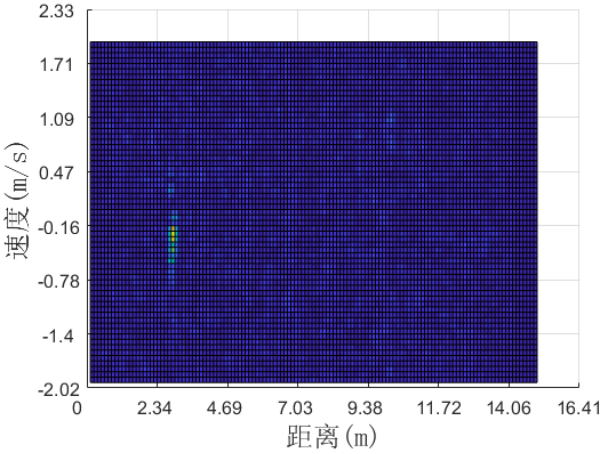
“单目标 2 组”中目标速度发生变化。图 3.19 是“单目标 2 组”第 40 帧、第 65 帧、第 75 帧 range-doppler 图，其中高亮处表示目标当前帧下极坐标的距离和速度，可以看出目标速度逐渐加快。图 3.20 是“单目标 2 组”算法处理后的轨迹图。其中，图 3.20（a）表示的是通过不同算法得到的滤波后的轨迹图，图 3.20（b）表示的是单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）图中直线表示目标理论轨迹，“+”号直线表示扩展目标定位算法处理后的得到的目标轨迹，虚线表示目标经过本文提出的系统处理后得到的目标轨迹；（b）图中直线表示目标理论轨迹，虚线表示用单雷达的数据对目标进行跟踪的结果，其中关于 x 轴与 y 轴的速度分量信息通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的 x 轴距离分量信息推导获得 x 轴速度分量，通过前后两帧的 y 轴距离分量信息推导获得 y 轴速度分量。RMSE 结果如表 3.6 所示。



（a）第 40 帧



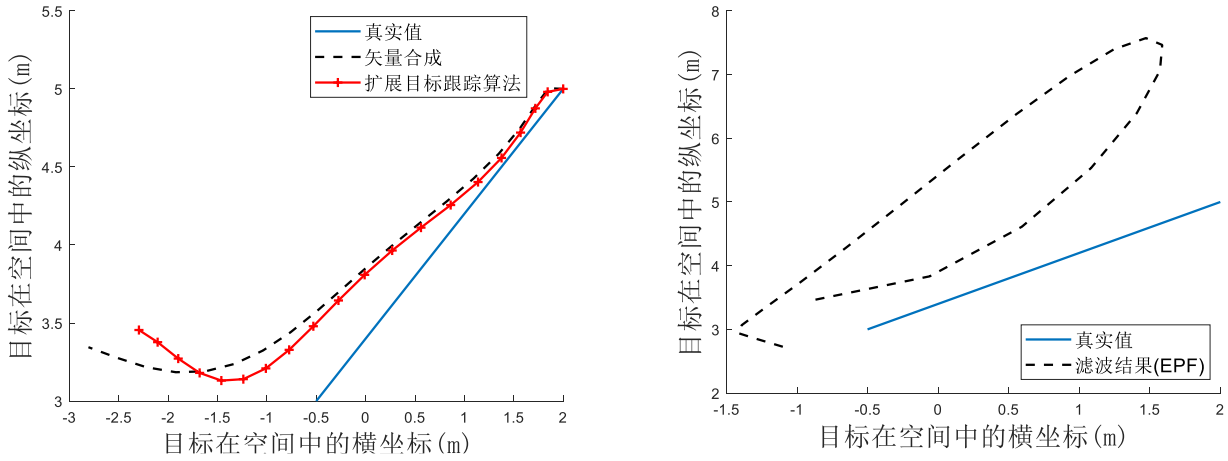
（b）第 65 帧



（c）第 75 帧

图 3.19“单目标 2 组”range-doppler 图

中国知网 https://www.cnki.net



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

图 3.20 “单目标 2 组” 轨迹图

表 3.6“单目标 2 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	0.9795	1.0663	1.0807	0.8825	0.9196	0.9857
单雷达方法	2.5630	1.9511	3.4357	3.2533	2.2640	2.6934
扩展算法	1.0966	2.4248	0.8411	1.3965	1.6198	1.4758

为了验证本文提出的方法在单目标场景下目标速度改变、目标运动方向与速度均发生改变后的鲁棒性，使用“单目标 3 组”、“单目标 4 组”的数据进行处理。图 3.21 是“单目标 3 组/4 组”路线图。“单目标 3 组”以坐标(4,12)为起点，目标以无规则人体正常行走的方式，行进至坐标(-4,12)，再以无规则人体正常行走的方式，行进至坐标(4,4)，最后以无规则人体正常行走的方式，行进至终点，终点坐标(-4,4)。“单目标 4 组”在“单目标 3 组”的基础上，目标行进速度逐渐加快。

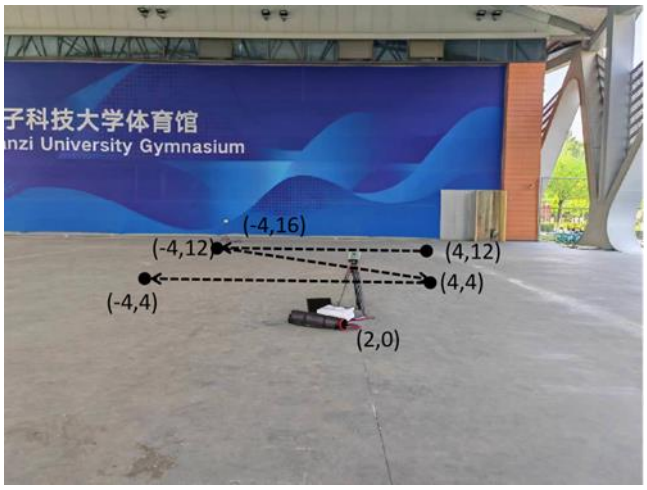
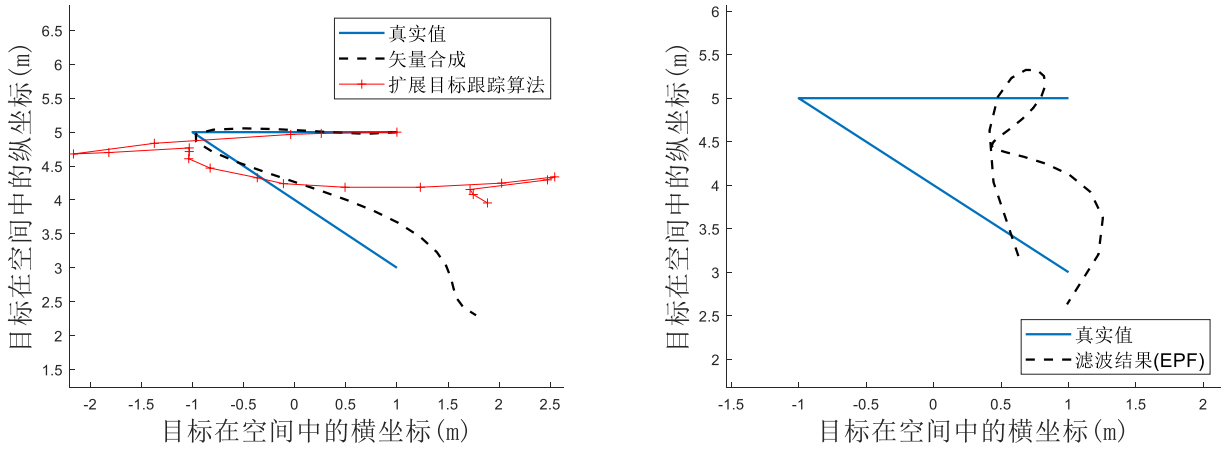


图 3.21“单目标 3 组/4 组”路线图

图 3.22 是“单目标 3 组”算法处理后的轨迹图。其中，图 3.22（a）表示的是通过不同算法得到的滤波后的轨迹图，图 3.22（b）表示的是单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）

中国知网 https://www.cnki.net

图中直线表示目标理论轨迹，“+”号直线表示扩展目标定位算法处理后的得到的目标轨迹，虚线表示目标经过本文提出的系统处理后得到的目标轨迹；（b）图中直线表示目标理论轨迹，虚线表示用单雷达的数据对目标进行跟踪的结果，其中关于x轴与y轴的速度分量信息通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的x轴距离分量信息推导获得x轴速度分量，通过前后两帧的y轴距离分量信息推导获得y轴速度分量。RMSE 结果如表 3.7 所示。



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

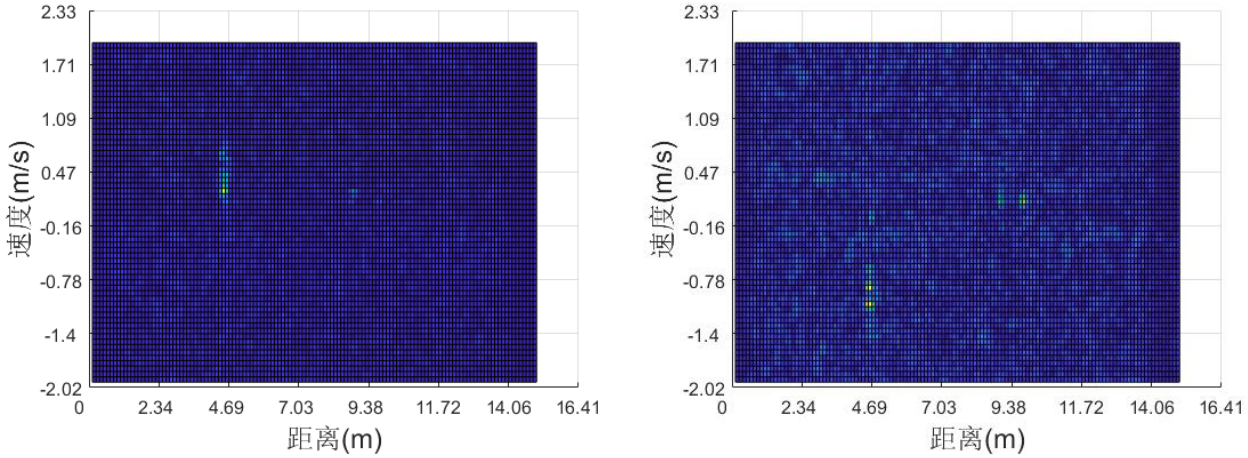
图 3.22 “单目标 3 组” 轨迹图

表 3.7“单目标 3 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

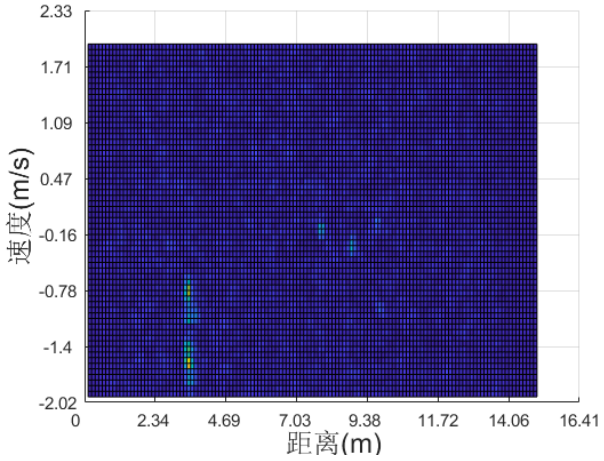
	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	1.4643	1.4291	1.5410	2.5071	1.7753	1.7434
单雷达方法	3.1239	3.1185	2.4226	2.2640	4.3985	3.0655
扩展算法	1.6380	1.6901	1.3897	2.9013	1.6338	1.8506

“单目标 4 组”目标速度、行进方向均发生变化。图 3.23 是“单目标 4 组”第 30 帧、第 50 帧、第 70 帧 range-doppler 图，高亮处表示目标在极坐标下的距离和速度，可以看出目标速度逐渐加快。图 3.24 是“单目标 4 组”算法处理后的轨迹图。其中，图 3.24（a）表示的是通过不同算法得到的滤波后的轨迹图，图 3.24（b）表示的是单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）图中直线表示目标理论轨迹，“+”号直线表示扩展目标定位算法处理后的得到的目标轨迹，虚线表示目标经过本文提出的系统处理后得到的目标轨迹；（b）图中直线表示目标理论轨迹，虚线表示用单雷达的数据对目标进行跟踪的结果，其中关于x轴与y轴的速度分量信息通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的x轴距离分量信息推导获得x轴速度分量，通过前后两帧的y轴距离分量信息推导获得y轴速度分量。RMSE 结果如表 3.8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

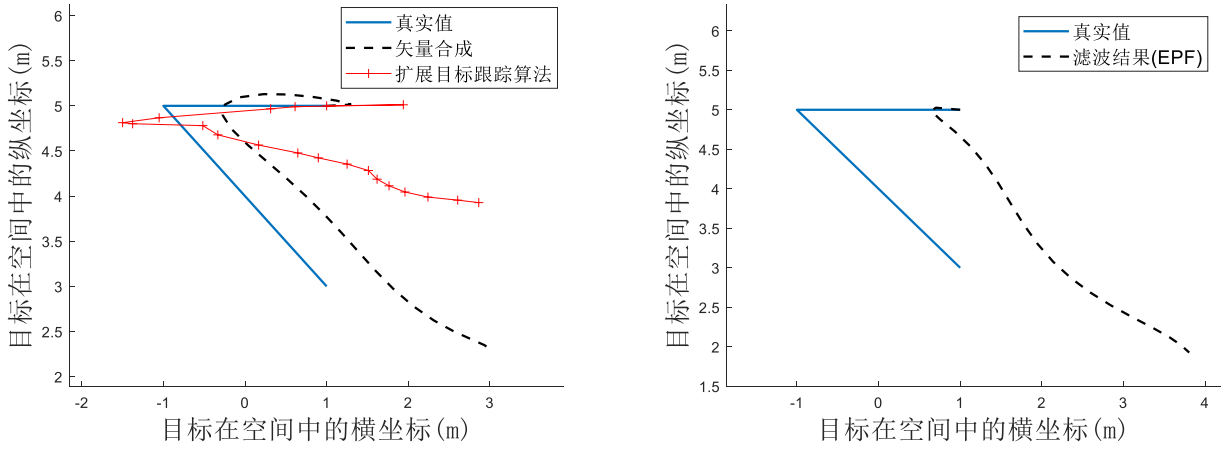


（a）第 30 帧　　（b）第 50 帧



（c）第 70 帧

图 3.23“单目标 4 组”range-doppler 图



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

图 3.24“单目标 4 组”轨迹图

中国知网 https://www.cnki.net

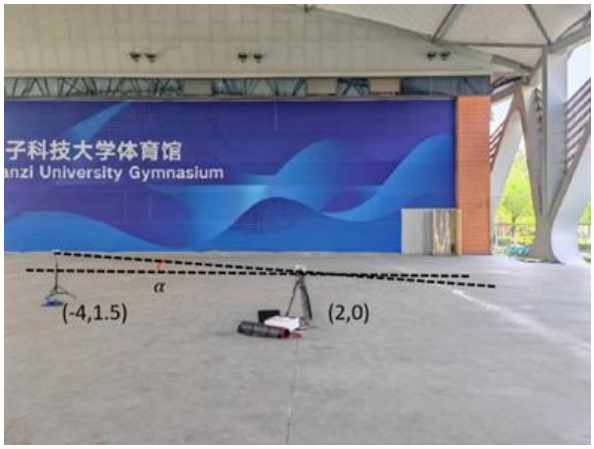
表 3.8“单目标 4 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	1.1339	1.2823	1.2792	1.0578	0.7536	1.1014
单雷达方法	3.8321	3.7367	4.0785	4.0882	4.2139	3.9899
扩展算法	1.4087	1.5339	1.3682	1.5002	0.9013	1.3425

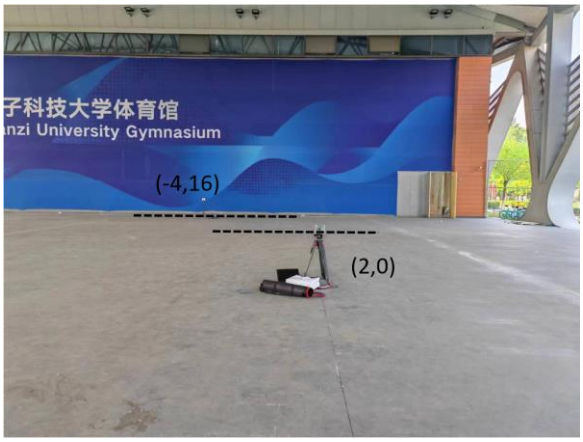
从图 3.18、图 3.20、图 3.22、图 3.24 四组轨迹图，以及表 3.5 至表 3.8 的结果可以看出，速度矢量合成法所组成的系统相比于传统的单雷达方法、较为先进的扩展目标定位算法，会还原出更加符合真实情况的目标轨迹，相比于传统的单雷达方法提高 60%左右的性能。在较为简单的环境中，速度矢量合成法能使得目标跟踪精确程度相比于扩展目标定位算法提高 20%左右，而在较为复杂的环境下，速度矢量合成法能使得目标跟踪精确程度相比于扩展目标定位算法提高 15%左右，原因在于人体目标较大，而毫米波雷达带宽有限使得测距精度存在一定限度，经过 CFAR 算法的目标检测后，得到的目标会存在一定误差，而目标在行进过程中通常速度会保持一致，信息受干扰程度较小；同时，目标行进方向发生变化后，目标相对于两部雷达的 RCS 值发生变化，并且目标手部的摆动同样会使得距离的测量出现一定误差，速度信息在这个过程中误差较小，使得算法精度较为稳定。

3.7.2 三种雷达布放位置性能对比

该小节主要内容为验证 3.3 节中提及的三种雷达布放方式对目标具体参数测量的影响程度。图 3.25 给出了三种雷达布放方式示意图。

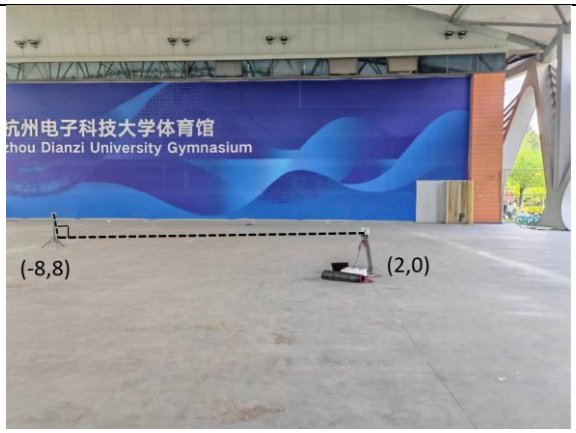


（a）非平行非垂直



（b）平行

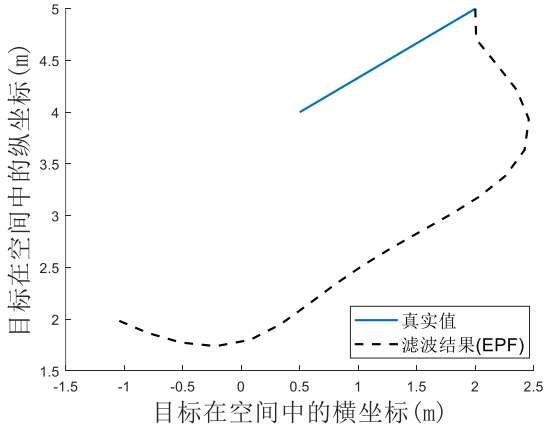
中国知网 https://www.cnki.net



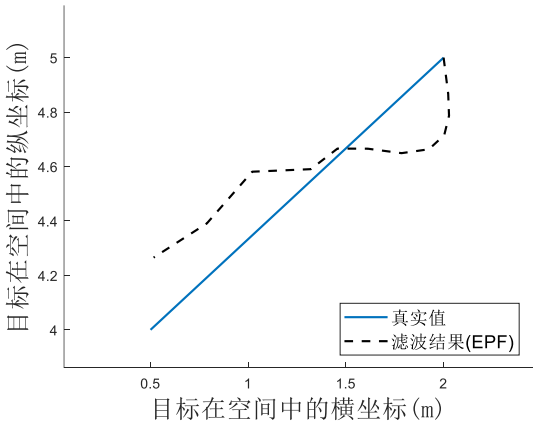
（c）垂直

图 3.25 三种雷达布放方式

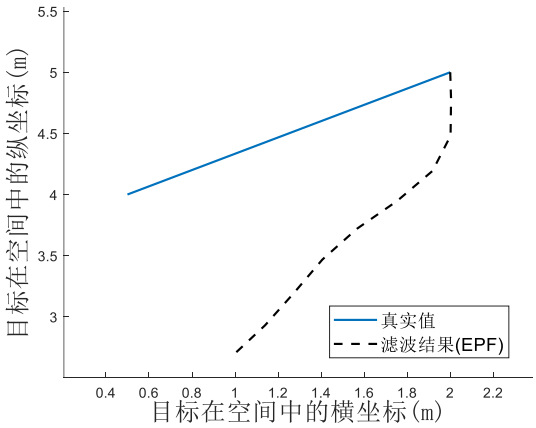
以目标跟踪精度来体现三种雷达布放方式对于目标具体参数测量的影响，因此使用 RMSE 值展示实验结果。表中第一行表示的是实验组号，第一列表示的是雷达布放方式。轨迹图中的轨迹图中的直线表示目标理论轨迹，虚线表示目标经过算法处理后得到的目标轨迹。其中，非平行非垂直的布放方式中夹角为 15°。



（a）非平行非垂直



（b）平行



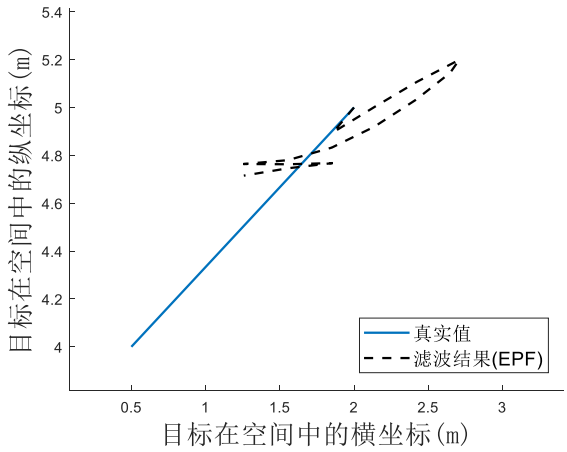
（c）垂直

图 3.26 “单目标 1 组”三种布放方式目标轨迹图

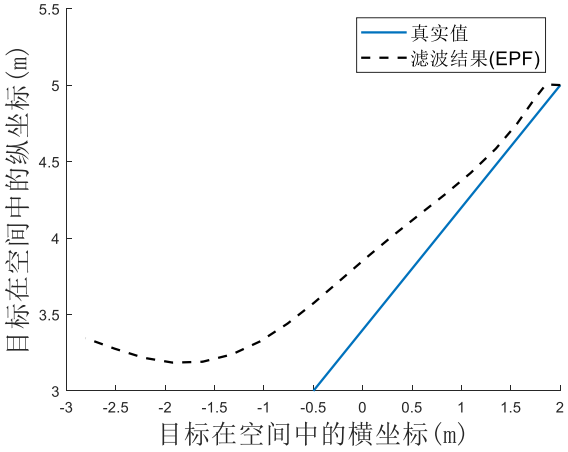
中国知网 https://www.cnki.net

表 3.9“单目标 1 组”不同雷达布放方式下 RMSE 值

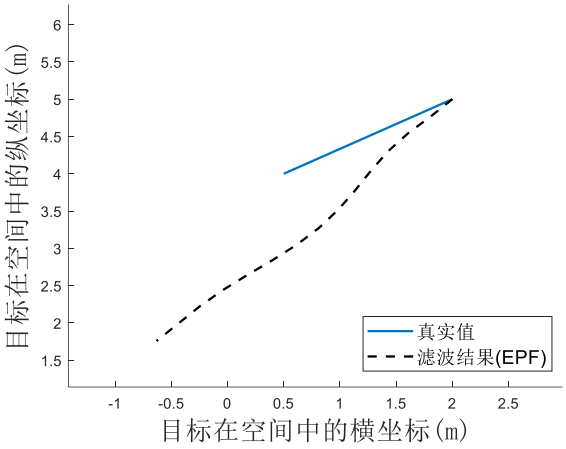
	1	2	3	4	5	均值
非平行非垂直	1.5491	2.3037	2.0638	0.7540	1.5899	1.6521
平行	0.4625	0.6506	0.8771	0.9487	1.2981	0.8474
垂直	2.6603	1.6913	1.0164	1.5426	1.7907	1.7403



（a）非平行非垂直



（b）平行



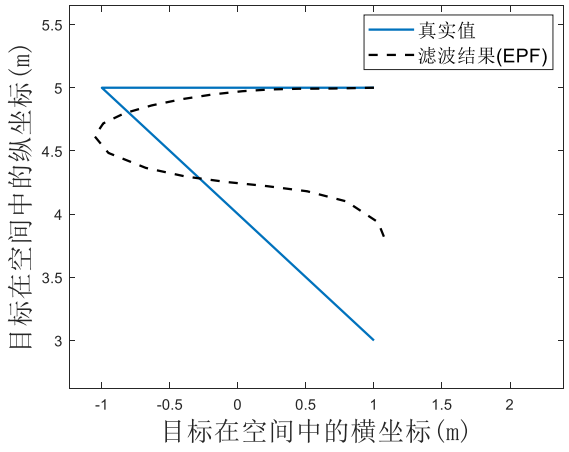
（c）垂直

图 3.27“单目标 2 组”三种布放方式目标轨迹图

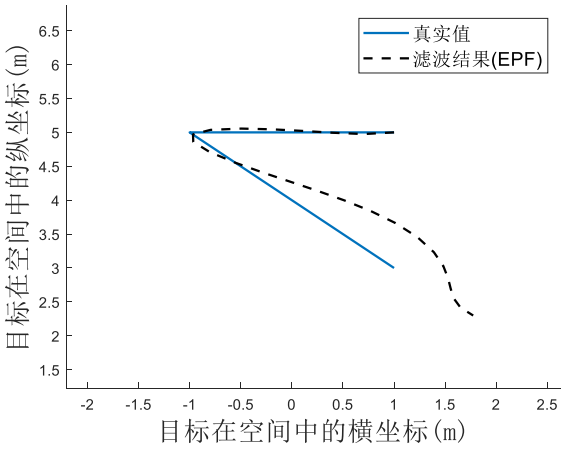
表 3.10“单目标 2 组”不同雷达布放方式下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
非平行非垂直	2.3812	1.3881	2.9599	0.6162	0.9728	1.6636
平行	0.9795	1.0663	1.0807	0.8825	0.9196	0.9857
垂直	1.1188	2.4530	1.5442	4.8427	0.8911	2.1700

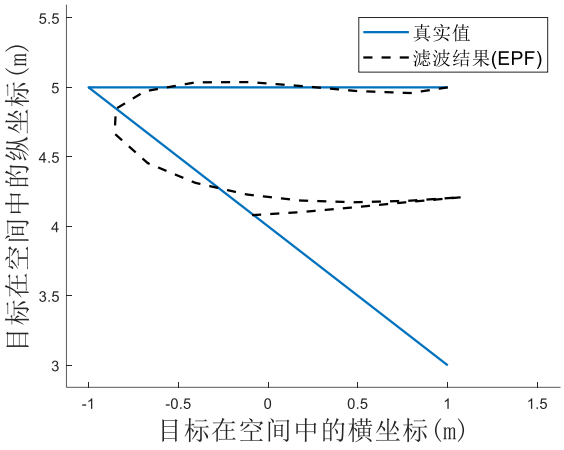
中国知网 https://www.cnki.net



（a）非平行非垂直



（b）平行



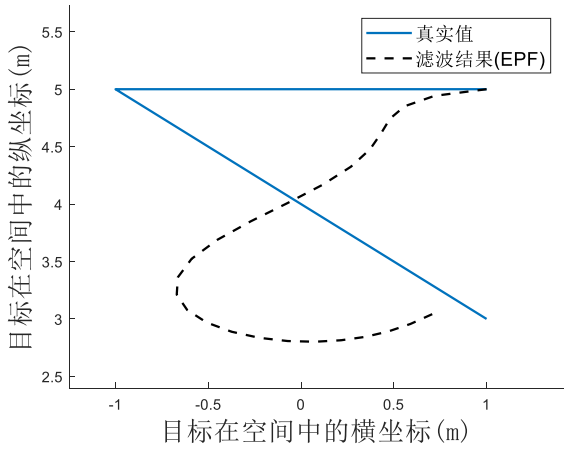
（c）垂直

图 3.28 “单目标 3 组”三种布放方式目标轨迹图

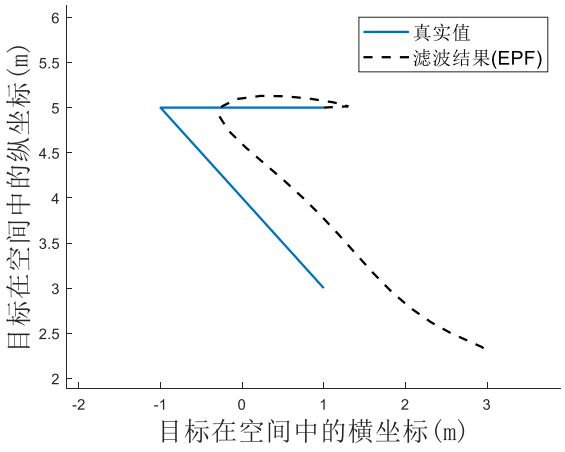
表 3.11“单目标 3 组”不同雷达布放方式下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
非平行非垂直	1.4874	1.6794	1.5487	1.6243	1.4768	1.5633
平行	1.4643	1.4291	1.4144	1.6798	1.7753	1.5525
垂直	5.4518	2.4796	1.5292	1.2848	1.9667	2.5424

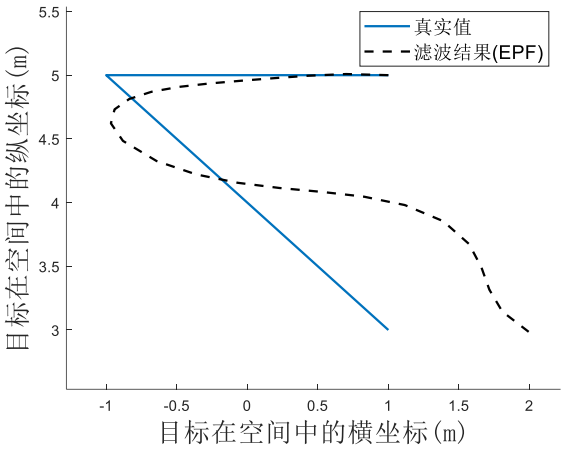
中国知网 https://www.cnki.net



（a）非平行非垂直



（b）平行



（c）垂直

图 3.29“单目标 4 组”三种布放方式目标轨迹图

表 3.12“单目标 4 组”不同雷达布放方式下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
非平行非垂直	1.6947	1.5214	2.0696	2.3213	1.9119	1.9038
平行	1.1339	1.2823	1.2792	1.0578	0.7536	1.1014
垂直	1.7520	2.6087	1.3844	2.4053	1.7952	1.9891

从图 3.26 至图 3.29 的轨迹图，以及表 3.9 至表 3.12 的结果可以看出，平行的布放方式表现出了更好的性能，平行的布放方式可以获得更加符合真实情况的目标轨迹，推测原因为平行的布放方式使得目标的 RCS 相对较稳定，目标跟踪精度更高，同时其他的布放方式会捕捉到人不同的侧面，使得目标 RCS 出现较大起伏；除此之外，动作的变化幅度较大，左右手的摆动会使得左右手的速度和距离在某一时刻与人体行进速度不一致，导致速度矢量合成的结果出现一定误差。

中国知网 https://www.cnki.net

3.7.3 多种非线性滤波算法实测数据分析

为了更加准确的表示简单环境的单目标场景下的目标跟踪性能，图 3.30 至图 3.33 给出了两种非线性滤波算法与真实值的对比，其中红色“*”线表示在系统中使用 EPF 算法得到的目标轨迹，黑色虚线表示在系统中使用 PF 算法得到的目标轨迹，蓝色直线表示目标真实轨迹；表 3.13 至表 3.16 给出了本文提出的系统使用 EPF 算法与传统的 PF 算法处理数据后得到的 RMSE 值，第一行表示实验组号，第一列表示滤波算法种类，结果为 RMSE 值。

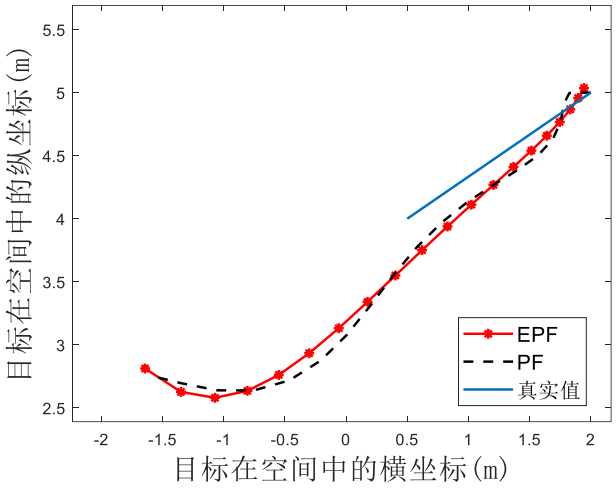


图 3.30 “单目标 1 组”滤波结果

表 3.13 “单目标 1 组”不同非线性滤波算法 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
EPF	0.4625	0.6506	0.8771	0.9487	1.2981	0.8474
PF	1.8703	0.7474	0.3322	1.0190	1.2657	1.0469

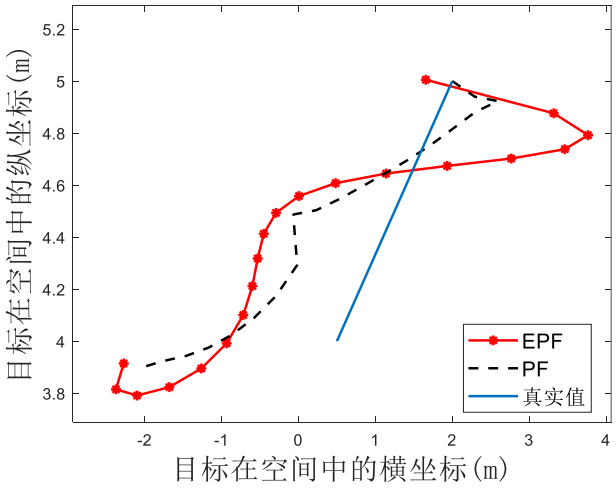


图 3.31 “单目标 2 组”滤波结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.14“单目标 2 组”不同非线性滤波算法 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
EPF	0.9795	1.0663	1.0807	0.8825	0.9196	0.9857
PF	0.7132	1.0568	1.4737	1.4712	1.0542	1.1538

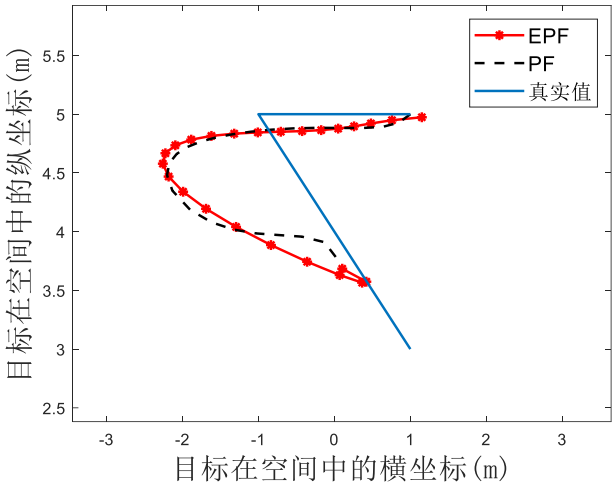


图 3.32 “单目标 3 组”滤波结果

表 3.15“单目标 3 组”不同非线性滤波算法 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
EPF	1.4643	1.4291	1.5410	2.5071	1.7753	1.7434
PF	0.4673	1.9837	3.0840	3.0836	3.4129	2.4063

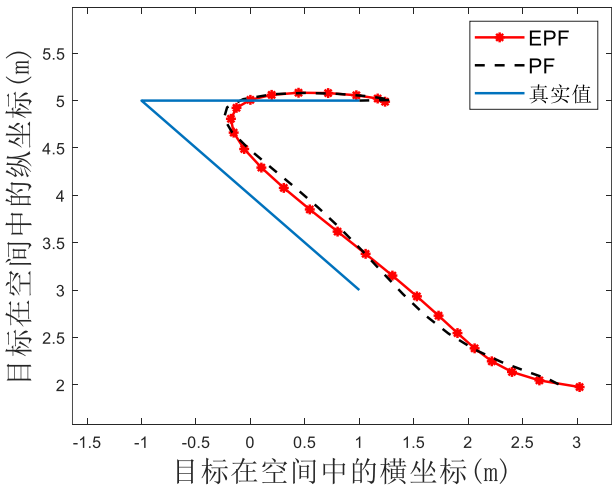


图 3.33 “单目标 4 组”滤波结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.16“单目标 4 组”不同非线性滤波算法 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
EPF	1.1339	1.2823	1.2792	1.0578	0.7536	1.1014
PF	2.2802	2.2813	0.4692	5.1423	1.9841	2.4314

从图 3.30 至图 3.33 的轨迹图，以及表 3.13 至表 3.16 的结果可以看出，非线性滤波算法有效预测了目标下一时刻的位置；在简单的环境中，EPF 的性能表现优于 PF 算法；随着目标运动复杂程度的提高，数据的非线性程度不断提高，其中 EPF 算法表现出了一定的稳定性，保持了相对较低的误差，证明系统能够在不同的非线性滤波算法下均实现目标跟踪及预测的目的，其中 EPF 算法为所提出的系统单目标场景下最优非线性滤波算法。

3.7.4 单目标场景实验结果总结

综上实验结果的分析，本文提出的系统在单目标场景的实际应用中表现出了可行性，系统在目标速度、方向变化时展示了较高的鲁棒性，实现了目标跟踪及预测的目的，并且，平行的布放方式可以得到更加符合真实情况的轨迹；使用实测数据证明了在单目标场景下 EPF 算法滤波性能高于 PF 算法，证明了其可行性。对于单目标场景下的误差源，主要为目标相对于两部雷达的 RCS 值会发生不同的变化，使得量测出现一定误差，并且目标手部的摆动同样会使得量测出现一定误差。

3.8 本章小结

本章主要内容为针对所提出的系统目标跟踪及预测精度较低，以及实现目标速度信息还原的目的，提出了在系统中使用速度矢量合成法，利用目标的速度矢量方向与目标相对于雷达的角度发几何关系，实现对目标的速度矢量还原以及更高精度的对目标进行跟踪及预测；针对户外场景噪声环境复杂多样的问题，提出了在系统中使用自适应 CFAR 算法，达到根据噪声环境选择相应 CFAR 算法的目的，并且通过仿真证明了自适应 CFAR 的可行性；对单目标场景的非线性滤波算法进行了分析，其中非线性滤波算法包括 EKF 算法、PF 算法，提出了在系统中使用 EKF 算法和 PF 算法相结合的 EPF 算法，通过仿真分析及实测实验证明了 EPF 算法的有效性；最后，在单目标场景下设计了一系列实验，证明了在单目标场景下本文提出的系统在目标跟踪及预测的精度方面优于较为先进的扩展目标定位算法，所提出的系统在单目标场景下具有可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 多目标场景人体轨迹跟踪及预测

4.1 引言

在多目标场景下，来自于多个目标的回波信号会存在相互干扰的问题，同时还需要考虑来自于噪声、杂波的虚假目标，同时目标本身可能处于高速移动状态。为了提高实际应用的精度，针对传统 m/n 逻辑法虚假航迹概率高、易形成 V 型航迹的问题，提出基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法，并且简单介绍了修正 m/n 逻辑法中用于生成聚类门的 K-means 聚类算法；针对目标快速移动的复杂环境，介绍了数据关联流程以及较为高效的数据关联算法。

本章主要介绍了在多目标场景下基于分布式毫米波雷达系统框架实现人体目标轨迹跟踪及预测所采用的关键算法，以及在多目标场景下对于本文提出的系统设计的一系列实验，以验证本文提出的系统在多目标场景下实现目标跟踪及预测的有效性。

本章主要内容安排如下：第 4.2 节介绍了多目标场景目标跟踪的原理及流程图；第 4.3 节详细介绍了修正 m/n 逻辑法，简单介绍了用于生成聚类门的 K-means 算法；第 4.4 节针对数据关联流程重点介绍了两种数据关联算法；第 4.5 节对多目标场景的实验结果进行了分析；第 4.6 节对本章的内容进行了总结。

4.2 多目标场景目标跟踪及预测原理简述

由于多目标场景中的数据预处理部分、目标角度信息提取与单目标场景的数据预处理部分与目标角度信息提取的逻辑原理相同，因此统一称为数据预处理。

多目标跟踪流程如下：对于接收到的原始数据进行数据预处理；随后，m/n 逻辑法对量测数据与航迹之间的匹配；之后，数据关联算法用于确认航迹的有效性、实现对目标跟踪滤波的目的；最后，利用目标预测状态对后续扫描周期的目标跟踪中的波门进行有效调整。流程形成递推循环，直至数据全部处理完毕。

与传统的多目标跟踪不同之处在于：（1）基于传统 m/n 逻辑法，提出使用基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法，使用 K-means 聚类算法设置聚类门，提高修正 m/n 逻辑法正确航迹率；（2）数据关联过程中使用 JPDA 算法，提高本文提出的系统在多目标场景中的滤波性能，使得目标跟踪精度更高。（3）使用 K-means 聚类算法对每帧信息聚类分簇后，结合速度矢量合成法，还原出目标的速度信息，辅助数据关联算法有效进行目标跟踪。图 4.1 为多目标场景目标跟踪流程示意图。

中国知网 https://www.cnki.net

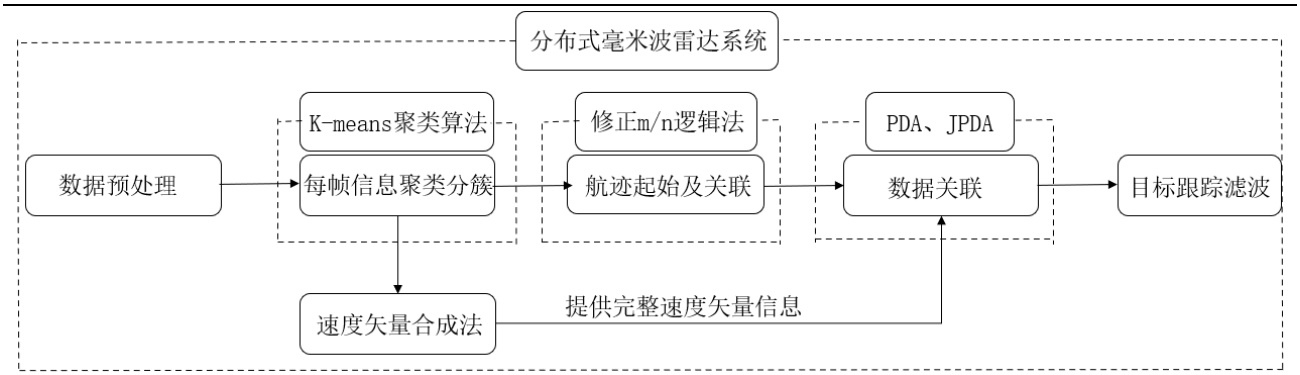


图 4.1 多目标场景目标跟踪及预测流程图

4.3 基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法

4.3.1 传统 m/n 逻辑法原理

对于观测到的目标可能的航迹，选择使用 m/n 逻辑法来进行识别可能的航迹，m/n 逻辑法以多重假设为基础，以预测和相关波门的方式来确定航迹。实际上，不仅是目标的起始航迹，整个航迹处理过程均可以用 m/n 逻辑法来确定真实航迹[72]。

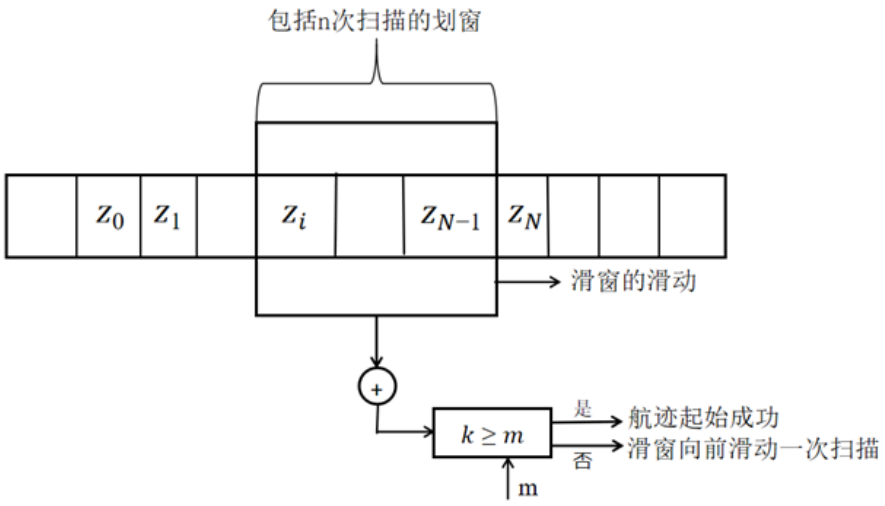


图 4.2 m/n 逻辑法原理图

m/n 逻辑法的原理图如图 4.2 所示。假设 $z_i^l(k)$ 是 k 时刻量测 i 的第 l 个分量，这里 $l=1,\ldots,p, i=1,\ldots,m_k$。假设距离向量 d_{ij} 表示的是量测值 $Z_i(k)$ 与 $Z_j(k+1)$ 间的距离，则其第 l 个分量定义 d_{ij}^l 可以表示为：

$$\boldsymbol{d}_{ij}^l(k)=\max[0, z_j^l(k+1)-z_i^l(k)-v_{\max}^l t]+\max[0,-z_j^l(k+1)+z_i^l(k+1)+v_{\min}^l t] \tag{4.1}$$

式中，t 为两次扫描的时间间隔。假设量测误差是独立、零均值、符合高斯分布的，量测误差的协方差为 $R_i(k)$，则归一化距离平方为：

$$D_{ij}(k) \triangleq \boldsymbol{d}_{ij}^{'}[\boldsymbol{R}_i(k)+\boldsymbol{R}_j(k+1)]^{-1}\boldsymbol{d}_{ij} \tag{4.2}$$

式中，$D_{ij}(k)$ 为随机变量，其服从卡方分布，自由度为 p。门限概率已知，则通过查询卡方

中国知网 https://www.cnki.net

分布表，由自由度 p 可以获得门限值 γ，若归一化距离平方 $D_{ij}(k) \le \gamma$，则可判定 $Z_i(k)$ 与 $Z_j(k+1)$ 两个量测互联。

如图 4.2 所示，元素 Z_i 取 1 的条件为在第 i 次扫描时相关波门内含有点迹，元素 Z_i 取 0 的条件为在第 i 次扫描时相关波门内没有点迹，若 Z_i 取 1 则 k 加 1，k 起始为 0，表示检测到点迹的次数。当 k 达到某一特定值 m 时，起始航迹即被确定。否则，增大窗口时间，即滑窗右移，并且再次扫描。

然而，传统 m/n 逻辑法存在较为严重的缺点。使用传统 m/n 逻辑法起始航迹时，前一个状态建立的环形波门通常是无向的，这样的环形波门确实会尽可能地让真实点迹落入波门内，同时这也让更多的虚假点迹以及杂波落入波门内，导致虚假航迹数量增多，反而会造成算法效率的下降。解决这个问题，关键点在于关联点选取。传统 m/n 逻辑法中通常使用最近邻原则来选取关联点，即离外推点距离最近的点。这种选择方法缺少了对于角度的约束，忽视了可以利用每个关联点与航迹之间的角度对航迹的形成做出一定限制，这会导致“V”型航迹的生成。因此本文提出一种基于目标的先验信息的 m/n 逻辑法，下文称为修正 m/n 逻辑法，利用关联点和航迹之间存在的角度关系来避免“V”型航迹的问题。

4.3.2 修正 m/n 逻辑法原理

在 4.3.1 小节中提到了 m/n 逻辑法目前存在的缺陷，在本文中，由于使用的硬件设备为毫米波雷达，通过雷达对目标的具体参数测量可以获得目标的信息，包括空间坐标、速度、角度等。由于已知先验信息，可以对关联点及航迹之间做出角度约束，在预测关联波门中设置角度阈值，而阈值的大小则按照目标的先验信息来设置，通过合理的阈值大小设置来保证预测波门中的点迹尽可能地与航迹处于一条直线上，避免传统 m/n 逻辑法中“V”型航迹的形成。在航迹起始阶段，利用 K-means 聚类算法在关联波门中设置聚类门；在航迹外推阶段，利用目标的先验信息对得到的航迹进行修正。

具体原理如下：

（1）航迹起始阶段，以第一次扫描所得的量测为中心，以目标的先验信息为基础建立航迹初始阶段的关联波门，根据速度最大门限以及速度最小门限，与第二次扫描得到的量测中符合速度门限的量测建立航迹，此处航迹称为临时航迹。

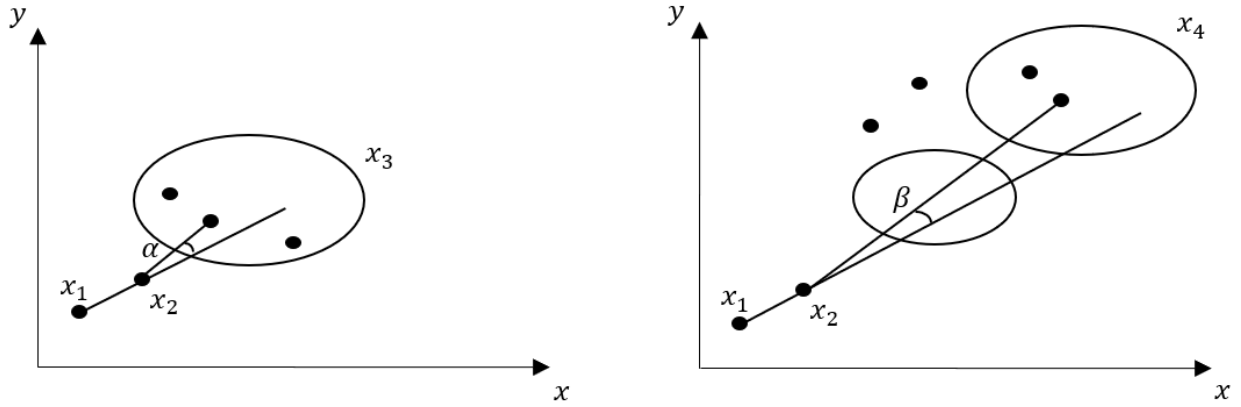
（2）利用 K-means 聚类算法，设置聚类门，于是临时航迹可以分为两种，即航迹头与在聚类门内的量测形成的临时航迹，和航迹头与聚类门外的量测形成的临时航迹。

（3）此时得到的临时航迹中仍然包含虚假航迹。对于落入预测关联波门的第三次量测数据，根据目标的先验信息设置角度阈值 σ，若此次量测与临时航迹之间的夹角 α 小于角度阈值 σ，则认为该量测数据与航迹相关联。若存在多个量测可以与临时航迹相关联，则以目标的先验信息为依据，选择与目标的欧氏距离最小的量测点形成的临时航迹，若有量测点与目标的先验信息相匹配，则优先选择该点。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）第三次扫描得到的量测点可能均无法包含在预测关联波门之内，则对第四次扫描得到的量测点进行预测，形成与第四次扫描有关的预测关联波门。若落入预测关联波门的第四次量测点与临时航迹之间的夹角β小于角度阈值σ，则判断该量测点与临时航迹相关联。若存在多个量测与临时航迹相关联，则以目标的先验信息为依据，选择与目标的欧氏距离最小的量测点形成的临时航迹，若有量测点与目标的先验信息相匹配，则优先选择该点。

（5）上述原理依次类推，直至临时航迹满足起始条件，返回航迹起始的空间坐标；或者临时航迹不满足起始条件，航迹随即消亡。



（a）量测中有点迹在预测关联波门内　　（b） 量测中没有点迹在预测关联波门内

图 4.3 存在角度阈值时量测点与航迹关联示意图

4.3.3 修正 m/n 逻辑法与传统 m/n 逻辑法性能对比

在工程应用中，m/n 逻辑法主要采用 3/4 逻辑法，即 m 取值为 3，n 取值为 4。在 Matlab 平台上对修正 m/n 逻辑法与传统 m/n 逻辑法进行性能比较，仿真参数如下： 5 个目标沿平行于 x 轴的方向做匀速直线运动，每个目标的起始坐标分别为(550 m,550 m)、(450 m,450 m)、(350 m,350 m)、(250 m,250 m)、(150 m,150 m)，每个目标的运动速度均为 0.2 m/s，采样周期为 5 s，雷达的测向误差为 0.3°，测距误差为 0.4 m。环境中的杂波个数 J 服从泊松分布，在设置杂波参数λ后产生均匀分布在(0,1)之间的随机数 r，公式如下：

$$e^{-\lambda}\sum_{j=0}^{J-1}\frac{\lambda^{j}}{j!}<r\le e^{-\lambda}\sum_{j=0}^{J}\frac{\lambda^{j}}{j!} \tag{4.3}$$

当λ设为 50，对应的是低杂波环境，图 4.4 为点迹分布图，其中红色圆形标记表示真实目标点，其余形状代表在不同采样周期内形成的杂波；图 4.5 为传统 m/n 逻辑法航迹图；图 4.6 为修正 m/n 逻辑法航迹图。

中国知网 https://www.cnki.net

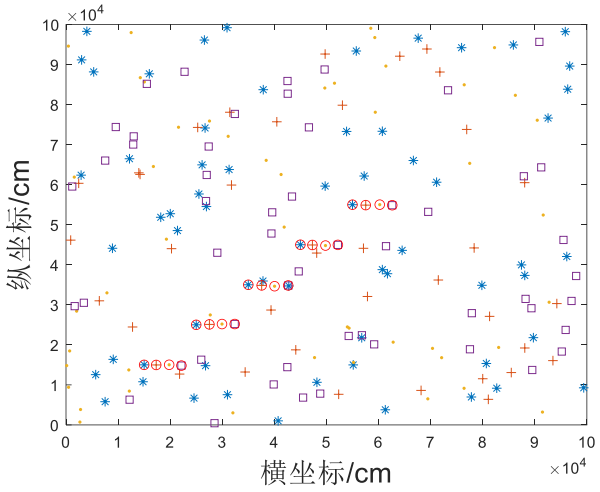


图 4.4 低杂波环境点迹分布图

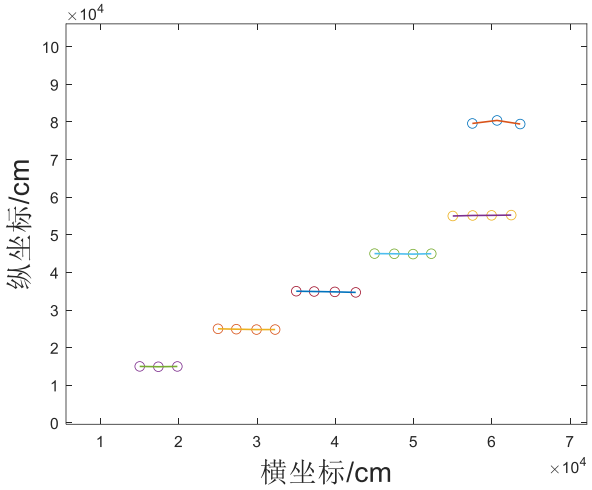


图 4.5 低杂波环境传统 m/m 逻辑法航迹图

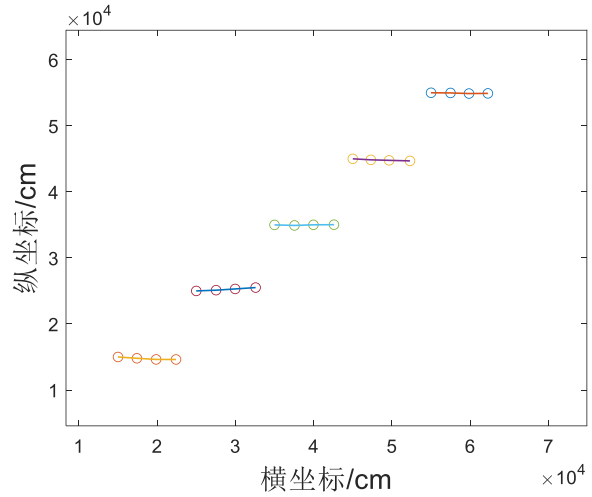


图 4.6 低杂波环境修正 m/n 逻辑法航迹图

当λ设为 100，对应的是高杂波环境，图 4.7 为点迹分布图，图 4.8 为传统 m/n 逻辑法航

中国知网 https://www.cnki.net

迹图；图 4.9 为修正 m/n 逻辑法航迹图。

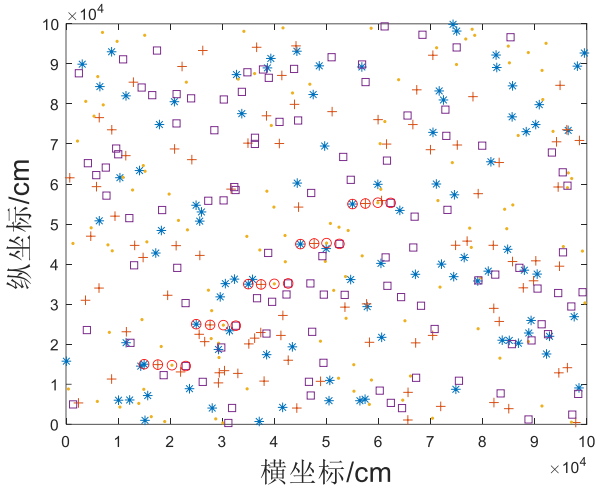


图 4.7 高杂波环境点迹分布图

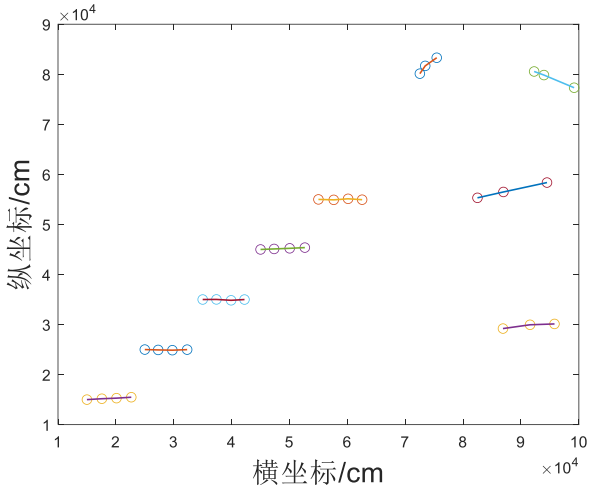


图 4.8 高杂波环境传统 m/m 逻辑法航迹图

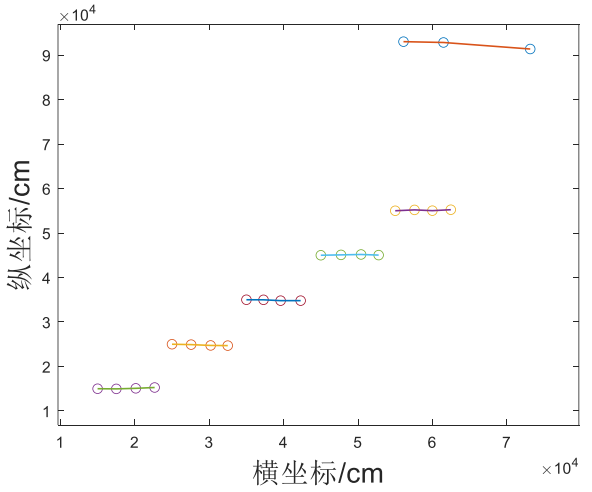


图 4.9 高杂波环境修正 m/n 逻辑法航迹图

中国知网 https://www.cnki.net

从上述不同杂波环境的仿真图中可以看出，对于低杂波环境，两种 m/n 逻辑法性能相近；对于高杂波环境，传统 m/n 逻辑法的虚假航迹增加。

为了实现定量分析两种逻辑法性能的目的，需要计算不同杂波参数下，两种逻辑法的虚假航迹概率，即虚假航迹总数与航迹总数之比。仿真将在每个杂波参数下进行 100 次 Monte-Carlo 实验，两种逻辑法的虚假航迹概率如图 4.10 所示。

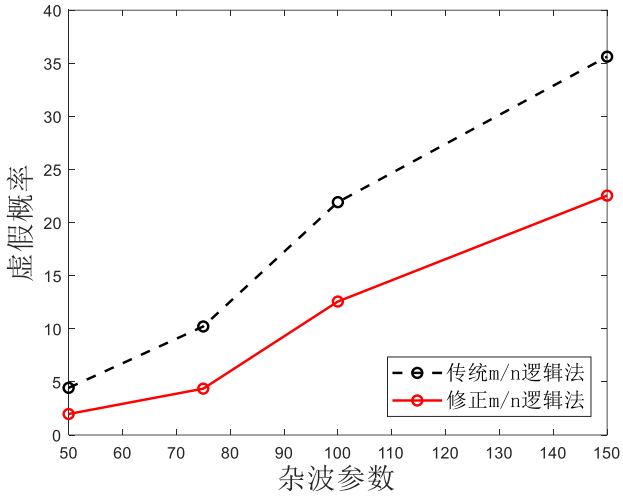


图 4.10 两种逻辑法虚假航迹概率

从图 4.10 可以看出，在相同杂波参数条件下，修正 m/n 逻辑法出现虚假航迹的概率均低于传统 m/n 逻辑法。在低杂波参数条件下，两种算法虚假航迹概率基本相同；在高杂波参数条件下，修正 m/n 逻辑法出现虚假航迹的概率相比传统 m/n 逻辑法低了 20%，证明了修正 m/n 逻辑法相比于传统 m/n 逻辑法虚假航迹概率有所降低。

4.3.4 K-means 聚类算法

K-means 聚类算法又名 K 均值算法，算法的基本思想是将数据聚类为 k 个簇，对每一个聚类中的所有数据值求均值，将均值作为该聚类的中心点，这个聚类的中心点称为质心，之后会使用每一类的质心来对这个簇进行描述。

其算法原理为：先从数据集中随机选取 m 个样本作为簇中心，并计算其他每一个样本与这 m 个数据的距离，然后找到与某个簇中心最近的距离，将样本数据归类至这个簇中，再对每个簇重新计算，求得新的质心。

可以将 K-mean 聚类算法归纳为 2 个步骤：

（1）将大小为 N 的数据集归类为 k 个簇，其中初始聚类中心点是从数据集中随机选取 k 个样本。

（2）计算所有样本到质心的距离，所有数据归类至距离最近的簇中，更新簇里的样本，更新每个簇质心。

（3）再次迭代计算数据点到聚类中心的距离，分配数据。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）重复以上步骤，直至质心的变化较小，结束 K-means 聚类算法，输出结果。

该算法的优势是容易实现易于理解，对海量数据可以高效分类，速度较快，适用于实时性较强的系统；缺点在于可能会收敛到局部最小值，无法排除噪声干扰。

k 的选择是根据实际情况决定的。样本分到距离聚类中心最近的那个簇中需要最近邻的度量策略，在欧式空间中采用的是欧式距离，在处理文档中采用的是余弦相似度函数，有时候也采用曼哈顿距离作为度量，不同的情况实用的度量公式是不同的。当质心不再改变，算法即停止更新。

计算簇数据点 x_i 到每个中心点的欧氏距离，计算公式为：

$$C_i = \arg\min \| x_i - \mu_j \|^2 \tag{4.4}$$

式中，C_i 表示数据点 x_i 与簇之间距离最近的类别；μ_j 为数据类的簇中心，其计算公式如下：

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^{m} I\{C_i = j\} x_i}{\sum_{i=1}^{m} I\{C_i = j\}} \tag{4.5}$$

其中，$I\{\bullet\}$ 表示距离的集合，根据距离最短原则将 x_i 划入某个簇中并进行多次迭代，直至数据点被分类完毕。

4.4 数据关联算法

数据关联算法的基本思路是将多个时刻的量测数据集合进行关联，将这些量测数据集合中的量测数据组成一个新的量测数据集合，这样有助于降低毫米波雷达目标跟踪的数据复杂度，方便进一步的数据分析，提高目标跟踪性能。数据关联算法流程图如图 4.11 所示。



图 4.11 数据关联算法流程图

4.4.1 关联门类型及关联门限

在实际应用中，毫米波雷达所产生的回波信号可能是由所需要探测的目标、其他目标以及噪声干扰、虚警等等产生。并且在多目标场景中，通常不同目标之间不存在相似性，会出现一个量测数据落入多个波门内，或者多个量测数据落入一个波门内的情况，这会导致最后的结果产生较大误差。为了解决这一问题，需要对量测数据与之前其他时刻的量测数据进行数据关联，保证相关联的量测数据来自同一个目标。因此，为了限制航迹总数，需要设置合理的关联门。

矩形关联门是最简单的关联门之一。引入 M 维量测向量 $Y(k)$，$\hat{Y}(k \mid k-1)$ 表示前一个采样周期的预测向量，若门限常数统一为 K_G，其取值由量测密度、检测概率和状态矢量维度决定，并且两个向量的残差满足不等式（4.6），则认为 $Y(k)$ 落入矩形关联门内：

中国知网 https://www.cnki.net

$$|d_i(k)| = \left|Y_i(k) - \hat{Y}(k \mid k-1)\right| \le K_G \sigma_r \tag{4.6}$$

其中，$i = 1,2\ldots,M$。σ_r 是两个向量的残差的标准差，计算公式为式（4.7）：

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_P^2} \tag{4.7}$$

其中，σ 是量测的标准差，σ_P 是预测误差协方差的标准差。假设高斯误差和残差误差相互独立，则可得正确量测落入关联门的概率为式（4.8）：

$$P_G = [1 - P(|t| \ge K_G)]^M \approx 1 - MP(|t| \ge K_G) \tag{4.8}$$

若已知 P_G，通过查表可以得到门限值。$P(|t| \ge K_G)$ 是标准正态随机变量超出门限 $K_{G,i}$ 的概率。

4.4.2 相似度量方法

两个目标之间可能存在相似性，为了度量两个目标之间的相似性，必须计算关联矩阵。

距离度量法是目前最简单的度量方法之一，用于定量描述不同扫描周期的量测之间的相似程度、量测与航迹之间的相似程度。距离度量法采用矩阵形态表示，使得不同扫描周期的量测之间的差值更加敏感。

常见的计算方式为加权欧氏距离，公式为式（4.9）：

$$d_{i,j}^2 = \tilde{y}_{i,j} S^{-1} \tilde{y}_{i,j}^2 \tag{4.9}$$

其中，$\tilde{y}_{i,j}$ 表示两个量测之间的距离。

4.4.3 数据关联算法原理

针对杂波环境多目标跟踪问题，分别采用 PDA 和 JPDA，对目标的状态进行有效估计和实时跟踪。

PDA[73]适用于杂波环境中单目标跟踪问题。其基本假设是在毫米波雷达探测范围中仅有一个目标存在，目标的航迹已经成立。该算法的核心思想为 k 时刻存在落入关联门内的量测，则认为这些量测都有可能来自于目标，计算目标与这些量测的关联概率，将关联概率作为这些量测的加权系数，对这些量测进行加权，加权结果将作为等效量测更新目标状态。

设目标的状态方程为：

$$x(k+1) = F(k)x(k) + G(k)w(k) \tag{4.10}$$

量测方程为：

$$z(k+1) = H(k+1)x(k+1) + v(k+1) \tag{4.11}$$

其中，$x(k+1)$ 为状态向量，$z(k+1)$ 为量测向量，$F(k)$ 为状态转移矩阵，$H(k+1)$ 为量测矩阵，$G(k)$ 表示输入控制矩阵，一般将其视为由随机干扰引起的机动，$w(k+1)$ 和 $v(k+1)$ 分别表示过程噪声和量测噪声，其协方差分别为 $Q(k)$ 和 $R(k)$。

则 k 时刻的量测集合可表示为：

$$Z_k = \{z_{k,1}, z_{k,2}, \cdots, z_{k,m_k}\} \tag{4.12}$$

其中，m_k 表示 k 时刻落入关联门内的量测数量。因此，从量测开始时刻到第 k 时刻的所有落

中国知网 https://www.cnki.net

入关联门内的量测集合为：

$$Z^k=\{Z_1,Z_2,\cdots,Z_k\} \tag{4.13}$$

为了在计算互联概率时描述方便，定义下列事件：

$$\begin{cases}\theta_i(k)=\{z_i(k)是k时刻正确量测的事件\}\\ \theta_0(k)=\{传感器所确认量测没有一个是正确的事件\}\end{cases}$$

在 Z_k 已知的条件下，k 时刻量测 $z_i(k)$ 属于真实目标的概率为：

$$\beta_i(k)=\mathrm{P}\{\theta_i(k)\mid Z^k\}\ \beta_i(k)=\mathrm{P}\{\theta_i(k)\mid Z^k\} \tag{4.14}$$

k 时刻所有的量测中只会有一个量测属于目标的真实回波，而且落入关联门内的量测是有限的，因此关联概率满足：

$$\sum_{i=0}^{m_k}\beta_i(k)=1 \tag{4.15}$$

量测点集 Z^k 以时刻分割，可以看作是由 Z^{k-1} 和 Z_k 组成，则式（4.14）可以转变为如下表达式：

$$\beta_i(k)=P\{\theta_i(k)\mid Z^k\}=P\{\theta_i(k)\mid z(k),m_k\},i=1,2,\ldots,m_k \tag{4.16}$$

正确量测服从正态分布，其余量测服从均匀分布，则得到了如下公式：

$$P\{z_i(k)\mid\theta_i(k),m_k,Z^k\}=P_G^{-1}[z_i(k);\hat{z}(k\mid k-1),S(k)] \tag{4.17}$$

$$P\{z_i(k)\mid\theta_0(k),m_k,Z^{k-1}\}=V_k^{-m_k} \tag{4.18}$$

其中，P_G 是正确量测落入关联门的概率，V_k 是关联门大小。根据 $v_i(k)=z_i(k)-\hat{z}(k\mid k-1)$，得到如下公式：

$$P\{Z(k)\mid\theta_i(k),m_k,Z^{k-1}\}=\begin{cases}V_k^{-m_k+1}P_G^{-1}N[v_i(k);0,S(k)],i=1,2,\ldots,m_k\\ V_k^{-m_k},i=0\end{cases} \tag{4.19}$$

每个时刻的量测是独立的，则根据全概率公式，可以得到如下公式：

$$\begin{aligned}&\gamma_i(m_k)=P\{\theta_i(k)\mid m_k,Z^{k-1}\}=P\{\theta_i(k)\mid m_k\}\\ &=\begin{cases}\dfrac{1}{m_k}P_DP_G[P_DP_G+(1-P_DP_G)\dfrac{\mu_F(m_k)}{\mu_F(m_k-1)}]^{-1},\ i=1,\ldots,m_k\\ (1-P_DP_G)\dfrac{\mu_F(m_k)}{\mu_F(m_k-1)}P_DP_G[P_DP_G+(1-P_DP_G)\dfrac{\mu_F(m_k)}{\mu_F(m_k-1)}]^{-1},i=0\end{cases}\end{aligned} \tag{4.20}$$

其中，P_D 是正确量测概率，P_G 是虚假量测概率，$\mu_F(m_k)$ 是虚假量测的概率质量函数，其符合参数 λV_k 的泊松分布，λ 表示单位面积虚假量测数量，于是 λV_k 表示关联门内虚假量测数量，即：

$$\mu_F(m_k)=e^{-\lambda V_k}\frac{(\lambda V_k)^{m_k}}{m_k!} \tag{4.21}$$

将式（4.21）代入式（4.16），得如下公式：

$$\beta_i(k)=\frac{e_i}{b+\sum_{j=1}^{m_k}e_i},i=1,2,\ldots m_k \tag{4.22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\beta_0(k)=\frac{b}{b+\sum_{j=1}^{m_k}e_i},i=0 \tag{4.23}$$

其中，$e_i=\exp[-\frac{1}{2}v_i^T S_i^{-1}(k)v_i(k)]$，$b=\lambda|2\pi S(k)|^{\frac{1}{2}}\frac{1-P_DP_G}{P_D}=|2\pi|^{\frac{1}{2}}\gamma^{\frac{n_z}{2}}\frac{m_k}{C_{n_z}}\frac{1-P_DP_G}{P_D}$。

在获得$\beta_i(k)$后，可得k时刻的最优估计：

$$\hat{X}(k|k)=\sum_{i=0}^{m_k}\beta_i(k)\hat{X}_i(k|k) \tag{4.24}$$

其中，$\hat{X}_i(k|k),i=1,2,\ldots,m_k$表示$k$时刻第$i$个落入关联门内的量测来自目标的状态估计值，$\hat{X}_0(k|k)$表示$k$时刻没有正确量测落入关联门内的状态估计值。状态估计值表达式为：

$$\hat{X}_i(k|k)=\hat{X}_i(k|k-1)+K(k)v_i(k) \tag{4.25}$$

$$\hat{X}_0(k|k)=\hat{X}_i(k|k-1) \tag{4.26}$$

JPDA 算法将 PDA 算法和 KF 算法进行了有效结合，将每个落入门内的量测计算加权系数，以更新目标状态。相比于 PDA 算法，JPDA 算法考虑了环境内存在多个被探测目标时，一个量测落入多个关联波门内，或者量测与多个目标有关联的情况。该算法弥补了 PDA 算法的不足，适用于多目标场景下的动态目标跟踪。

JPDA 算法利用如下矩阵来定量描述有效量测与每个目标之间的关系：

$$\Omega=\left[w_{jt}\right]=\left.\begin{bmatrix}w_{10}&\cdots&w_{1t}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ w_{m_k0}&\cdots&w_{m_kt}\end{bmatrix}\right\}j \tag{4.27}$$

式中，j表示有效量测序号，t为目标序号，w_{jt}表示量测j是否落在目标t的关联波门内，若值为 1 则表示量测j落在了目标t的关联波门内；反之若w_{jt}值为 0，则表示量测并没有落在目标的关联波门内。矩阵内第一列元素表示杂波或虚警，量测的来源有可能是目标，也有可能是虚警和杂波，矩阵第一列元素的值均为 1。

为了得到每个目标与量测之间的关联概率，必须求出矩阵中所有目标与量测可能存在的关联情况，这样得到的矩阵称为关联矩阵，其中目标与量测之间的关联有以下前提：

（1）一个量测只能来自目标或者杂波；

（2）每个目标只能有一个或者零个量测。

因此关联矩阵应满足以下两个特性：

（1）关联矩阵的每一行的元素值为 1 的只有 1 个。

（2）在关联矩阵的各列中，除了第 1 列因为表示杂波和虚警可能存在多个元素值为 1，其余每列只有一个元素值为 1。

参照式（4.25），得到k时刻目标t的状态估计：

$$\hat{X}^t(k|k)=E[X^t(k)|Z^k]=\sum_{j=0}^{m_k}\beta_{jt}(k)\hat{X}_j^t(k|k) \tag{4.28}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，

$$\hat{X}_j^t(k|k)=E[X^t(k)|\theta_{jt}(k),Z^k] \tag{4.29}$$

式（4.29）表示在k时刻目标t依据量测j计算得到的状态估计。量测与目标的关联概率如下：

$$\beta_{jt}(k)=\Pr\{\theta_{jt}(k)|Z^k\}=\Pr\{\bigcup_{i=1}^{n_k}\theta_{jt}^i|Z^k\}=\sum_{i=1}^{n_k}\hat{w}_{jt}^i[\theta_i(k)]\Pr\{\theta_i(k)|Z^k\} \tag{4.30}$$

其中，$\theta_i(k)$表示第i个关联事件，n_k表示矩阵总数，$\hat{w}_{jt}^i[\theta_i(k)]$表示关联事件中量测$j$是否来源于目标$t$，取值为 1 表示量测来源于目标，取值为 0 表示量测不来源于目标。已知量测集，$\theta_i(k)$的后验概率如下：

$$\begin{aligned}\Pr\{\theta_i(k)|Z^k\}&=\Pr\{\theta_i(k)|Z(k),Z^{k-1}\}\\&=\frac{1}{c}P[Z^k|\theta_i(k),Z^{k-1}]\Pr\{\theta_i(k)\}\end{aligned} \tag{4.31}$$

其中，c是归一化常数。 假设杂波服从参数λV_k的泊松分布，关联概率表达式如下：

$$\Pr\{\theta_i(k)|Z^k\}=\frac{\lambda^{\phi[\theta_i(k)]}}{c'}\prod_{j=1}^{m_k}N_{tj}[Z_j(k)]^{\tau j[\theta_i(k)]}\prod_{t=1}^{T}(P_D^t)^{\delta_t[\theta_i(k)]}(1-P_D^t)^{1-\delta_t[\theta_i(k)]} \tag{4.32}$$

其中，c'表示不同于c的归一化常数。根据卡尔曼滤波，得出$\hat{X}^t(k|k)$对应的协方差：

$$\begin{aligned}P^t(k|k)&=P^t(k|k-1)-(1-\beta_{0t}(k))K^t(k)S^t(k)(K^t(k))^T\\&+\sum_{j=0}^{m_k}\beta_{jt}(k)\hat{X}_j^t(k|k)(\hat{X}_j^t(k|k))^T-\hat{X}^t(k|k)(\hat{X}^t(k|k))^T\end{aligned} \tag{4.33}$$

其中，

$$S^t(k)=H(k)P^t(k|k-1)H'(k)+R(k) \tag{4.34}$$

$$P^t(k|k-1)=FP^t(k|k-1)F^T+Q(k-1) \tag{4.35}$$

$$K^t(k)=P^t(k|k-1)H^t(k)S^t(k)^{-1} \tag{4.36}$$

4.4.4 数据关联算法仿真实验分析

仿真在 Matlab 平台上进行。仿真场景是目标在二维空间内做匀速直线运动，设置目标数量为 2 个，采用常速运动模型，公式如下：

$$x_{k+1}=\begin{bmatrix}1&T&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&T\\0&0&0&1\end{bmatrix}x_k+\begin{bmatrix}\frac{T^2}{2}&0\\T&0\\0&\frac{T^2}{2}\\0&T\end{bmatrix}w_k \tag{4.37}$$

式中，T表示雷达采样时间间隔，w_k表示过程噪声。

仿真时间长度设置为 100 s，采样时间间隔设置为 1 s，Monte Carlo 仿真次数为 100 次，检测概率设置为 0.99。

过程噪声和观测噪声分别设置为如下：

$$Q=0.01(m/s^2)^2$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$R = 4m^2$$

对于两个目标，称为目标 A 和目标 B，初始状态分别设为如下：

$$x_0^A = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 0 & 15 \end{bmatrix} \tag{4.38}$$

$$x_0^B = \begin{bmatrix} 100 & 15 & 150 & 20 \end{bmatrix} \tag{4.39}$$

初始协方差设为如下：

$$P_0 = \begin{bmatrix} 0.1 & & & \\ & 0.1 & & \\ & & 0.1 & \\ & & & 0.1 \end{bmatrix} \tag{4.40}$$

另外，假设在仿真环境内有量测杂波，杂波分布满足泊松分布，环境内产生杂波的数量为 100 个。通过 RMSE 值以及算法所耗时间的对比来验证两种概率关联算法滤波性能表现。对于两个目标的跟踪仿真实验结果如下：

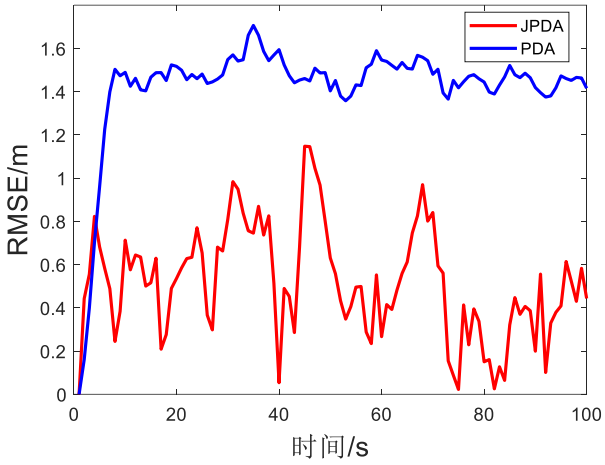


图 4.12 目标 A 两种概率关联算法 RMSE 对比

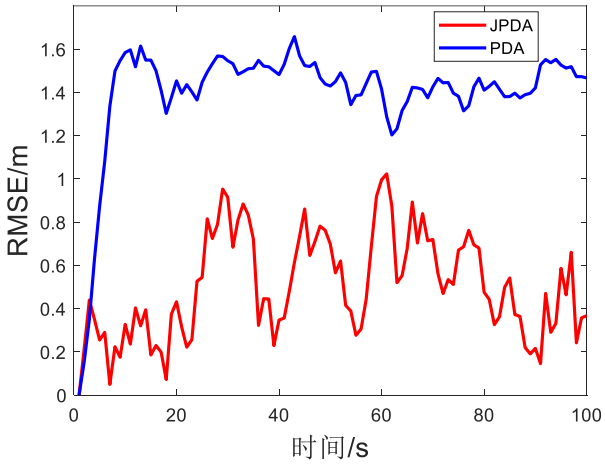


图 4.13 目标 B 两种概率关联算法 RMSE 对比

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 两种概率关联算法耗时对比

算法	算法耗时(s)
PDA	1.9464
JPDA	3.7326

从图 4.12 和图 4.13 可以看出，两种概率关联算法都能够完成对多目标的跟踪。相比于 PDA 算法，JPDA 算法误差更小，跟踪精确度更高。但从表 4.1 的结果可以看出，JPDA 算法更加耗时，说明 JPDA 算法的计算量要大于 PDA 算法，JPDA 算法以时间为代价获取了更大的算法精度。实际应用时，如果更注重实时性，且探测环境不复杂，每个目标之间存在一定的距离，则优先选择 PDA 算法；若探测环境较为复杂，并且更注重跟踪精度，则优先选择 JPDA 算法。

4.5 多目标实验组实验结果分析

多目标组实验各项参数与单目标组保持一致。由于不同的路线以及不同的行进速度模式会让目标处于两部雷达共同探测范围之内的时间段、时间段长度不同，因此对于某一类实验结果的分析将会采用相同雷达布放方式、相同实验路线、相同行走速度模式条件下的数据，避免相关变量的变化导致的比较结果存在争议。同时，由于本章节的重点为本文提出的系统在多目标场景下的应用，本节将分析实验数据在多目标场景下目标跟踪及预测方面的性能。

关于每组的滤波结果，由于本文提出的系统基于分布式毫米波雷达系统的速度矢量合成法，因此只对所有目标处于两部雷达共同探测范围内的时间段对应的数据进行滤波。

4.5.1 不同雷达配置及算法结果分析

为了验证本文提出的方法在多目标场景下的目标跟踪性能，首先使用环境较为简单的“多目标 1 组”、“多目标 2 组”的数据来证明该方法的有效性。图 4.14 是“多目标 1 组/2 组路线图”。目标 A 以坐标(-8,14)为起点，以无规则人体正常行走的方式，直线行进至终点，终点坐标(8,14)，目标 B 以坐标(0,12)为起点，以无规则人体正常行走的方式，直线行进至终点，终点坐标(0,0)，目标 A 与目标 B 同时出发。“多目标 2 组”在“多目标 1 组”的基础之上，目标行进速度逐渐加快。

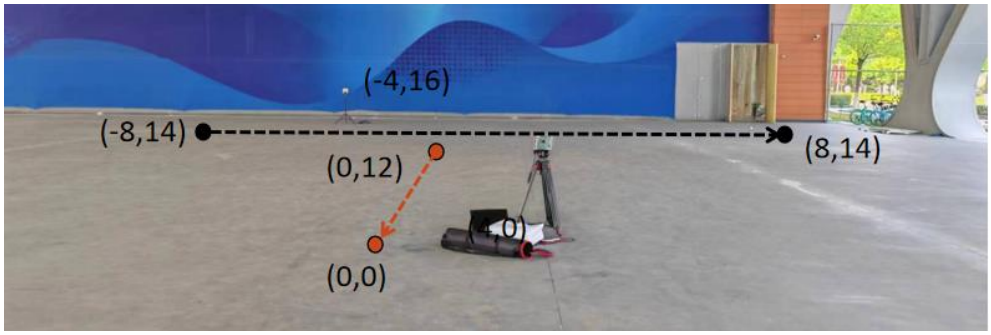
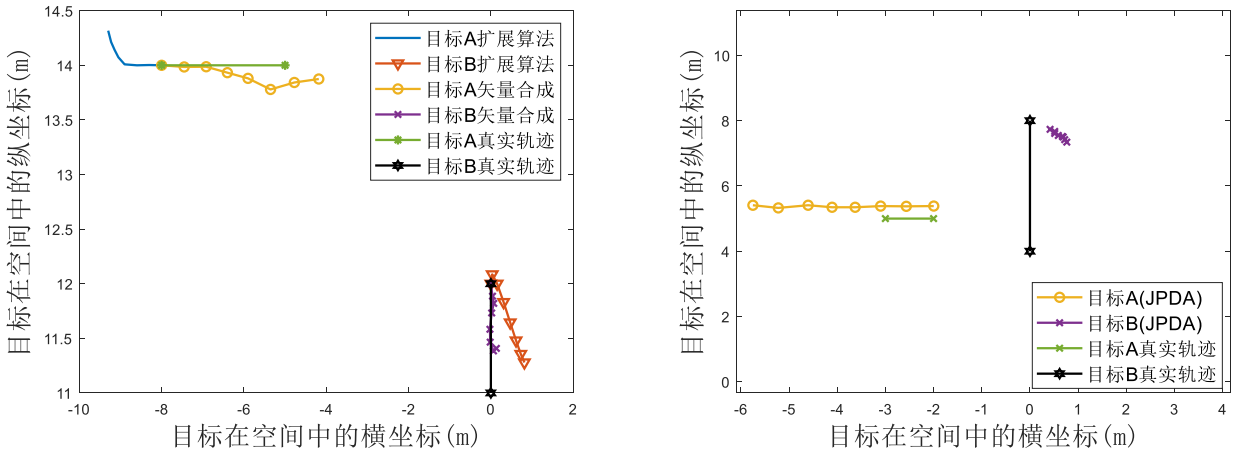


图 4.14 “多目标 1 组/多目标 2 组”路线图

中国知网 https://www.cnki.net

以目标跟踪精度来体现两种雷达配置对于非线性滤波算法性能的影响，使用 RMSE 值展示实验结果。图 4.15 表示“多目标 1 组”通过不同算法与单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）图中，真实轨迹表示目标理论轨迹，扩展算法表示通过扩展目标定位算法所组成的系统处理得到的目标轨迹，矢量合成表示通过速度矢量合成法所组成的系统处理得到的目标轨迹；（b）图表示单雷达数据通过 JPDA 算法处理后得到的目标轨迹，其中关于 x 轴与 y 轴的速度分量信息是通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的 x 轴距离分量信息推导获得 x 轴速度分量，通过前后两帧的 y 轴距离分量信息推导获得 y 轴速度分量。RMSE 值如表 4.2 所示。



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

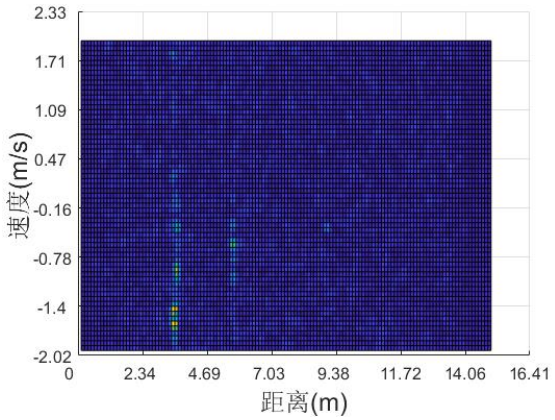
图 4.15 “多目标 1 组”轨迹图

表 4.2“多目标 1 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

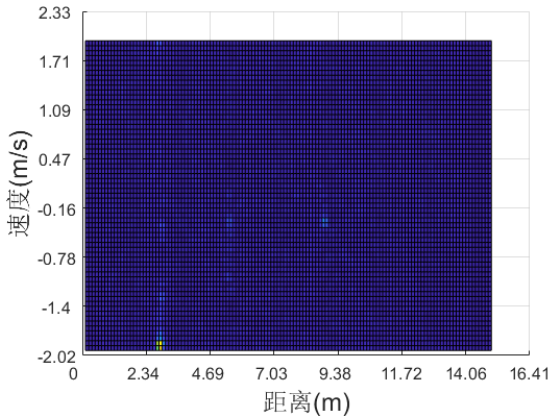
	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	0.5373	0.9344	0.7857	0.8429	0.9926	0.8186
单雷达方法	2.4442	2.7332	2.9475	1.4027	1.0219	2.1099
扩展算法	1.4022	1.3363	1.1529	1.0915	1.1088	1.2183

图 4.16 是“多目标 2 组”第 20 帧、第 30 帧、第 40 帧 range-doppler 图，其中高亮处表示目标当前帧下极坐标的距离和速度，可以看出目标速度逐渐加快。图 4.17 表示“多目标 2 组”通过不同算法与单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）图中，真实轨迹表示目标理论轨迹，扩展算法表示通过扩展目标定位算法所组成的系统处理得到的目标轨迹，矢量合成表示通过速度矢量合成法处理所组成的系统得到的目标轨迹；（b）图表示单雷达数据通过 JPDA 算法处理后得到的目标轨迹，其中关于 x 轴与 y 轴的速度分量信息是通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的 x 轴距离分量信息推导获得 x 轴速度分量，通过前后两帧的 y 轴距离分量信息推导获得 y 轴速度分量。RMSE 值如表 4.3 所示。

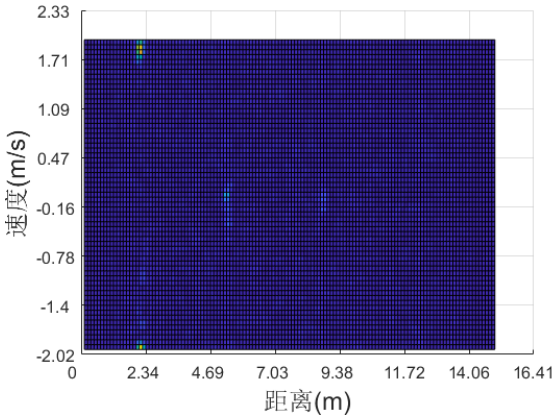
中国知网 https://www.cnki.net



（a）第 20 帧

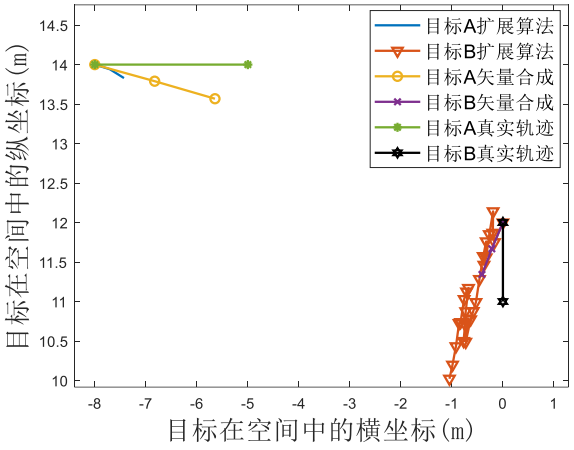


（b）第 30 帧

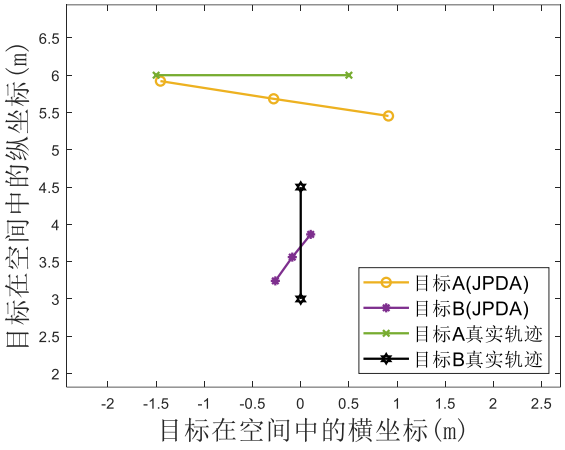


（c）第 40 帧

图 4.16 “多目标 2 组”range-doppler 图



（a）速度矢量合成法



（b）单雷达方法

图 4.17 “多目标 2 组”轨迹图

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3“多目标 2 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	0.9153	1.1523	0.8785	1.2379	0.8747	1.0117
单雷达方法	5.5851	3.4270	3.4303	5.3880	5.0615	4.4895
扩展算法	1.2618	1.0413	1.1870	1.0748	3.3386	1.5807

图 4.18 是“多目标 3 组/4 组路线图”。“多目标 3 组”中目标 A 以坐标(-2,16)为起点，以无规则人体正常行走的方式，曲线行进至终点，终点坐标为(8,4)，目标 B 以坐标(-6,14)为起点，以无规则人体正常行走的方式，曲线行进至终点，终点坐标为(3,0)，目标 A 与目标 B 同时出发。“多目标 4 组”在“多目标 3 组”的基础之上，目标行进速度逐渐加快。

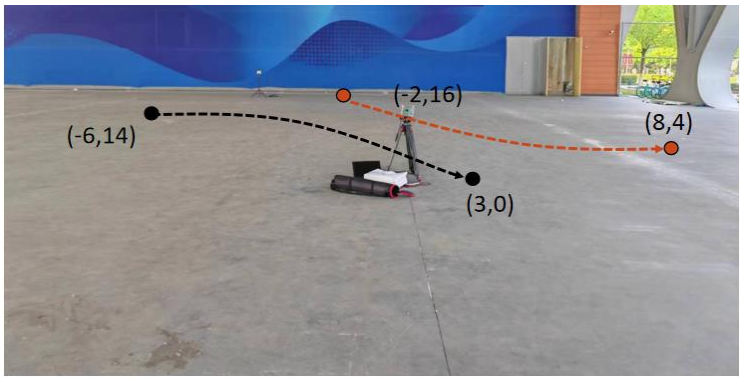
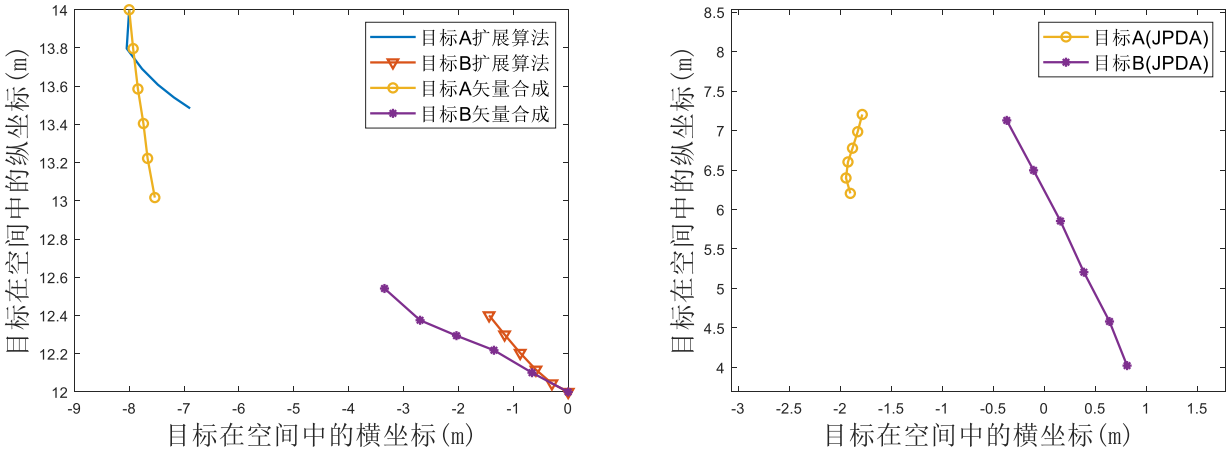


图 4.18 “多目标 3 组/4 组”路线图

图 4.19 表示的是“多目标 3 组”通过不同算法与单雷达方法得到的滤波后的轨迹图，真实值由于目标行进路线较为自由，难以表达。（a）图中，扩展算法表示通过扩展目标定位算法处理得到的目标轨迹，矢量合成表示通过速度矢量合成法处理得到的目标轨迹；（b）图表示单雷达数据通过 JPDA 算法处理后得到的目标轨迹，其中关于 x 轴与 y 轴的速度分量信息是通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的 x 轴距离分量信息推导获得 x 轴速度分量，通过前后两帧的 y 轴距离分量信息推导获得 y 轴速度分量。RMSE 值如表 4.4 所示。



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

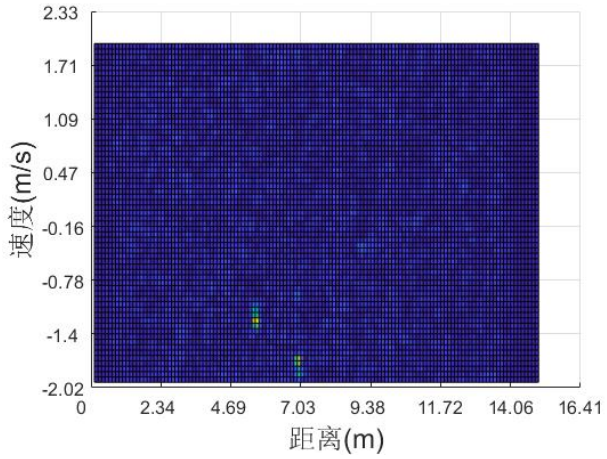
图 4.19 “多目标 3 组”轨迹图

中国知网 https://www.cnki.net

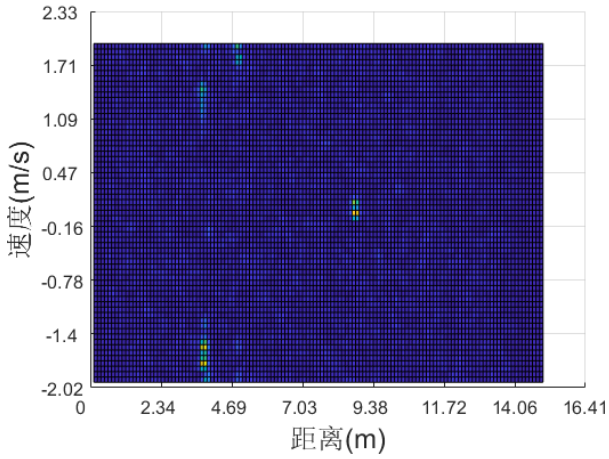
表 4.4“多目标 3 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	2.6052	3.5955	3.0319	0.5522	2.9076	2.5385
单雷达方法	2.9714	4.2183	4.1929	2.4258	3.8001	3.5217
扩展算法	2.9118	2.9248	2.9441	0.8179	2.8031	2.4803

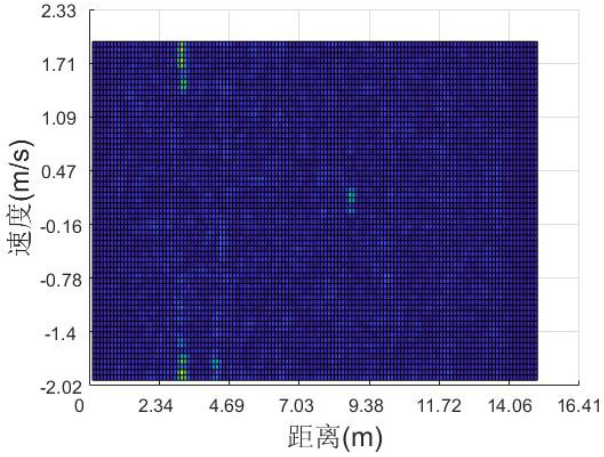
图 4.20 是“多目标 4 组”第 30 帧、第 60 帧、第 70 帧 range-doppler 图，其中高亮处表示目标当前帧下极坐标的距离和速度，可以看出目标速度逐渐加快。图 4.21 表示“多目标 4 组”通过不同算法与单雷达方法得到的滤波后的轨迹图。（a）图中，扩展算法表示通过扩展目标定位算法所组成的系统处理得到的目标轨迹，矢量合成表示通过速度矢量合成法所组成的系统处理得到的目标轨迹；（b）图表示单雷达数据通过 JPDA 算法处理后得到的目标轨迹，其中关于 x 轴与 y 轴的速度分量信息是通过前后两帧的距离信息获得，即通过前后两帧的 x 轴距离分量信息推导获得 x 轴速度分量，通过前后两帧的 y 轴距离分量信息推导获得 y 轴速度分量。RMSE 结果如表 4.5 所示。



（a）第 30 帧



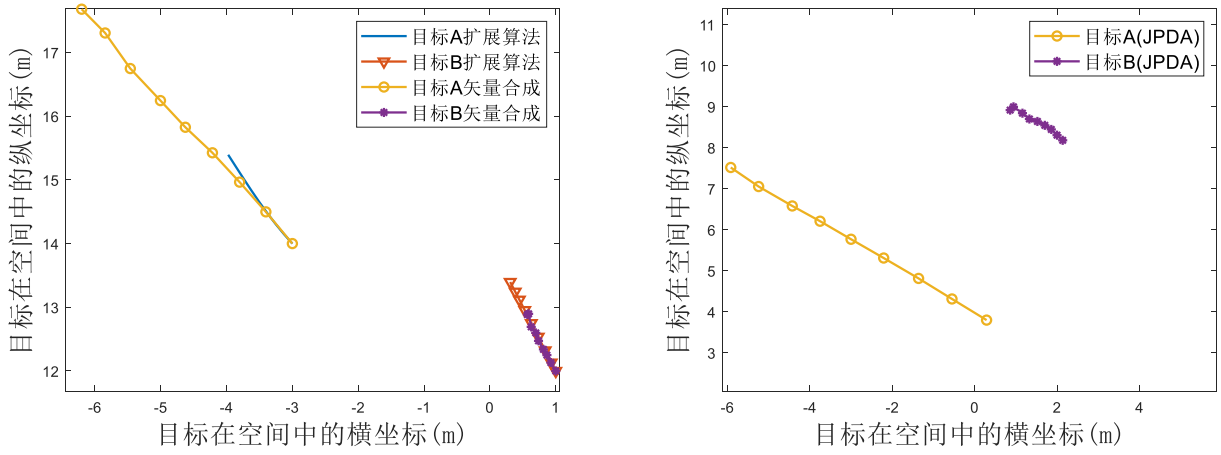
（b）第 60 帧



（c）第 70 帧

图 4.20 “多目标 4 组”range-doppler 图

中国知网 https://www.cnki.net



（a）速度矢量合成法　　（b）单雷达方法

图 4.21 “多目标 4 组”轨迹图

表 4.5“多目标 4 组”不同雷达配置及算法下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
矢量合成	0.5373	0.4609	2.3083	1.2684	0.5949	1.0340
单雷达方法	1.6694	3.5956	4.0785	4.0882	2.1947	3.1253
扩展目标	0.8249	1.1879	1.8821	1.1636	1.7695	1.3656

从表 4.2 至表 4.5 的结果可以看出，所提出的系统可以较好的实现目标跟踪目的，单雷达配置的 RMSE 误差过大，无法满足目的跟踪需求，原因在于单雷达配置无法获得速度矢量方向，需要使用波束成形技术来获取目标在极坐标的距离及方位角，从而进行目标跟踪。并且在较为复杂的环境下，速度矢量合成法相比于扩展目标定位算法，目标跟踪精度提高10%左右。

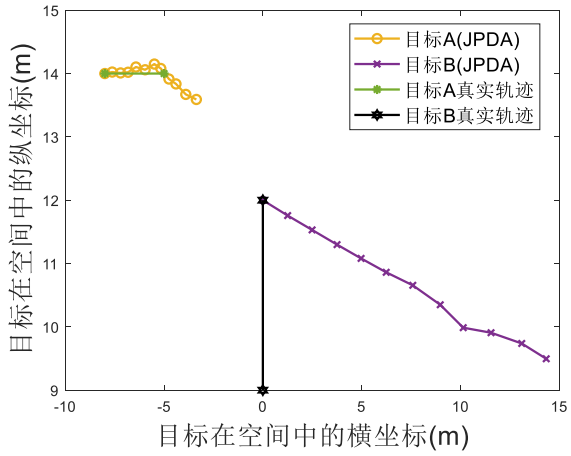
从四组数据得出的轨迹图同样可以看出，由于人体目标较大，毫米波雷达带宽有限致使测距精度较低，得到的目标各个具体参数信息与实际存在一定误差，而人体目标速度通常保持一致，速度受干扰程度较小，因此速度矢量合成法得到的轨迹相较于传统方法、扩展算法，更加与真实轨迹贴合，同时受限于动作、场地等因素，多目标场景下算法性能相较于单目标场景有一定程度的恶化；而在变速环境下，即“多目标 2 组”、“多目标 4 组”，速度矢量合成法会产生一定的性能恶化现象，但恶化程度轻于传统方法、扩展算法，原因在于速度矢量合成法，测量精度高于传统方法、扩展算法，而传统方法、扩展方法的性能则均高度受限于方位角测量精度。

4.5.2 三种雷达布放位置性能对比

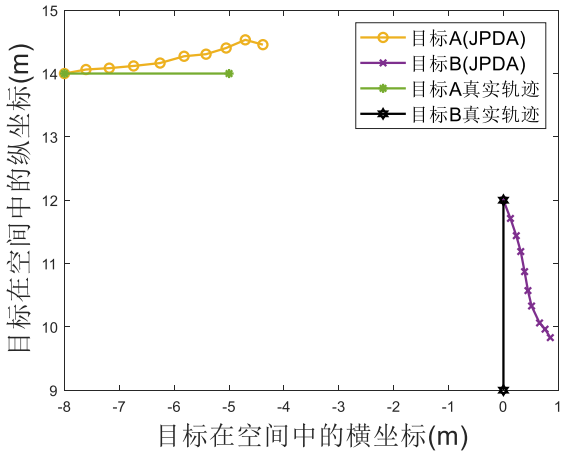
为了验证 3.3 节中提及的三种雷达布放方式对于多目标场景下最终结果的影响，在场地、动作等限制下，选择在“多目标 1 组”时对三种雷达布放方式进行了相同环境及相同设计下的数据采集。其中，非平行非垂直的布放方式中两部雷达之间的夹角为 15°，分析所使用

中国知网 https://www.cnki.net

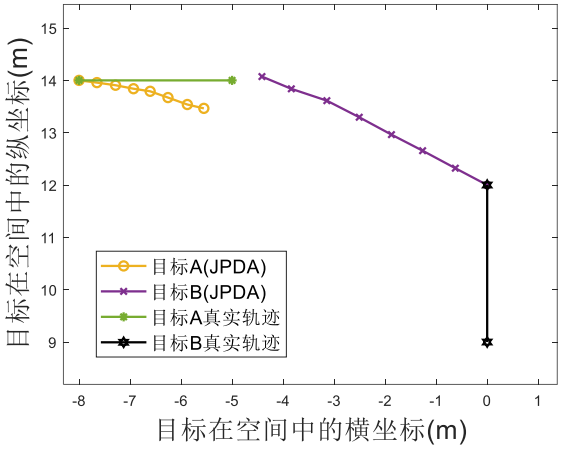
的滤波算法均为 JPDA。图 4.22 是三种布放方式得到的“多目标 1 组”轨迹图。



（a）非平行非垂直



（b）平行



（c）垂直

图 4.22 “多目标 1 组”三种布放方式目标轨迹图

表 4.12 “多目标 1 组”不同雷达布放方式下 RMSE 值

	1	2	3	4	5	均值
非平行非垂直	4.4856	9.4005	3.2319	4.5678	8.0448	5.9461
平行	0.6765	1.6844	1.1778	6.7635	2.7366	2.6078
垂直	6.7839	12.1827	14.0170	10.5847	10.9414	10.9019

从表 4.12 的结果可以看出，平行的布放方式性能较好，对于其他两种布放方式性能恶化严重的原因，推测是布放方式改变后，目标的反射特性发生了变化，例如垂直的布放方式对于“多目标 1 组”，目标的横截面积减少，使得目标的回波信号减弱，关于目标的正确状态信息减少，目标的方位角测量出现更大误差。从轨迹图中可以看出，滤波结果均存在一定误差，推测原因是人数相比于单目标场景增加后，关于每个目标的正确状态信息有所减少，算法性能受到影响。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.3 不同滤波算法分析

为了更加准确的表示简单环境下的多目标场景目标跟踪性能，表 4.7 给出了本文提出的方法使用 EPF 算法与 JPDA 算法处理“多目标 1 组”数据后得到的 RMSE 值。其中第一行表示实验组号，第一列表示目标，括号里表示滤波算法种类。图 4.23 是“多目标 1 组”算法处理后的轨迹结果。

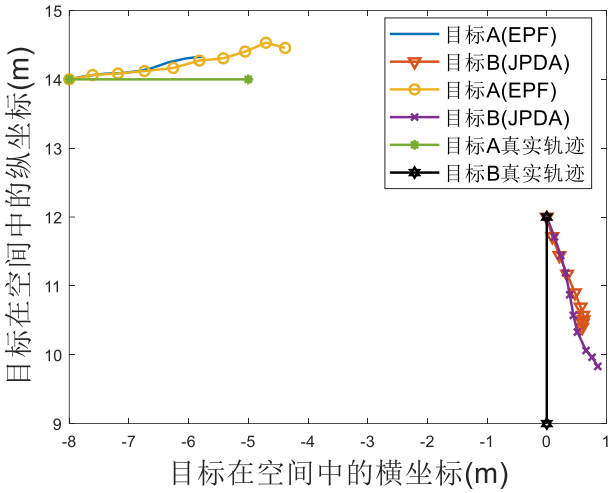


图 4.23 “多目标 1 组”不同滤波算法的轨迹图

表 4.7 “多目标 1 组”不同滤波算法性能对比

	1	2	3	4	5	均值
目标 A（EPF）	1.3618	2.8594	2.0234	3.3410	3.4583	2.6088
目标 A（JPDA）	0.7776	1.0261	1.3134	1.3544	1.5482	1.2039
目标 B（EPF）	6.2881	1.4849	1.7930	0.8301	0.8683	2.2529
目标 B（JPDA）	0.2969	0.8427	0.2579	0.3313	0.4370	0.4332

从表 4.7 的结果可以看出， 相比于单目标场景，多目标场景的复杂性、噪声的提高，使得 EPF 算法滤波性能有所降低，JPDA 算法滤波性能远优于 EPF 算法。

表 4.8 给出了本文提出的方法使用 EPF 算法与 JPDA 算法处理“多目标 2 组”数据后得到的 RMSE 值。其中第一行表示实验组号，第一列表示目标，括号里表示滤波算法种类，结果为 RMSE 值。为了更加准确的表示复杂环境（目标速度变化）的多目标场景目标跟踪性能，图 4.24 是“多目标 2 组”算法处理后的轨迹结果，轨迹图中的真实轨迹表示目标理论行进路线。

中国知网 https://www.cnki.net

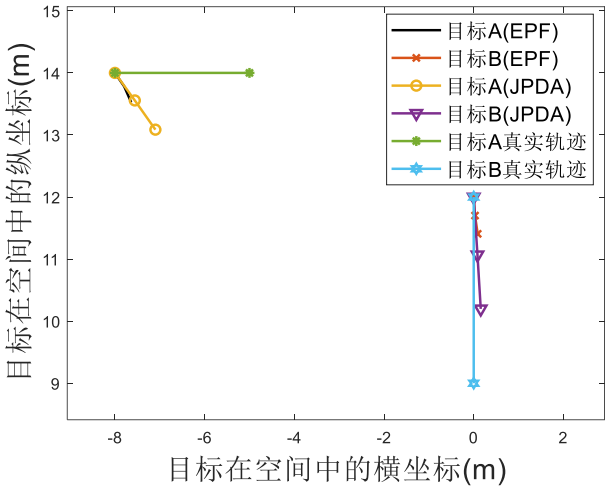


图 4.24“多目标 2 组”不同滤波算法的轨迹图

表 4.8 “多目标 2 组”不同滤波算法性能对比

	1	2	3	4	5	均值
目标 A（EPF）	2.4665	4.3488	1.4828	1.6417	2.0909	2.4061
目标 A（JPDA）	0.4213	1.5877	0.6012	0.7657	0.3049	0.7362
目标 B（EPF）	2.4506	1.9515	2.5450	2.4453	2.4587	2.3702
目标 B（JPDA）	1.4093	0.7169	1.1558	1.7101	1.4445	1.2873

从表 4.8 的结果可以看出，与“多目标 1 组”相比，当目标行进速度发生变化，非线性程度进一步提高，多个目标同时快速移动的情况下 EPF 算法出现性能急剧恶化的现象，JPDA 算法在目标行进速度发生变化时也会出现性能恶化现象，但程度比 EPF 轻，JPDA 算法表现出了高于 EPF 算法的性能以及稳定性。

图 4.25 是“多目标 3 组”算法处理后的轨迹结果，其中该组的真实值由于目标的行进路线为无规则曲线行进，在图中不进行表达。

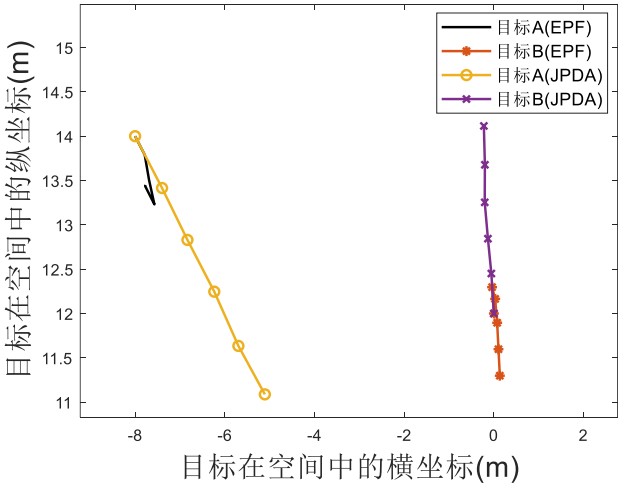


图 4.25 “多目标 3 组”不同滤波算法的轨迹图

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.9 “多目标 3 组”不同滤波算法性能对比

	1	2	3	4	5	均值
目标 A（EPF）	1.3618	4.3458	2.3067	3.1841	4.4598	3.1316
目标 A（JPDA）	1.6739	1.9828	0.9201	0.6011	3.5537	1.7463
目标 B（EPF）	1.5667	3.2884	4.0799	2.5623	2.7176	2.8430
目标 B（JPDA）	3.5365	5.2082	5.1437	0.5032	2.2614	3.3306

表 4.9 给出了本文提出的系统使用 EPF 算法与 JPDA 算法处理“多目标 3 组”数据后得到的 RMSE 值。从表 4.9 的结果可以看出，当目标行进方向发生变化，非线性程度提高，算法滤波性能进一步恶化，推测原因是人数增多、目标行进方向发生变化导致关于目标的正确状态的信息进一步减少。JPDA 算法仍然保持较好的滤波性能。

为了更加准确的表示复杂环境（目标速度、行进方向均变化）下多目标场景目标跟踪性能，表 4.10 给出了本文提出的方法使用 EPF 算法与 JPDA 算法处理“多目标 4 组”数据后得到的 RMSE 值。图 4.26 是“多目标 4 组”算法处理后的轨迹结果，其中该组的真实值由于目标的行进路线为无规则曲线行进，在图中不进行表达。

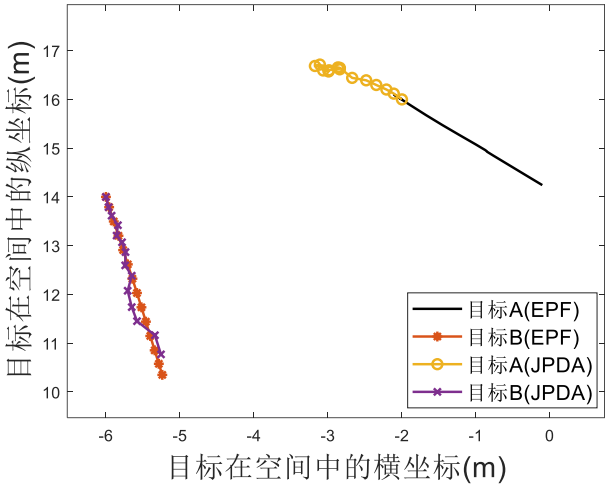


图 4.26 “多目标 4 组”不同滤波算法的轨迹图

表 4.10 “多目标 4 组”不同滤波算法性能对比

	1	2	3	4	5	均值
目标 A（EPF）	1.3618	3.2071	5.5450	3.4249	1.2784	2.9634
目标 A（JPDA）	0.7776	0.4036	2.7469	0.7849	0.6134	1.0653
目标 B（EPF）	6.2881	2.0046	7.7010	6.4200	1.9608	4.8749
目标 B（JPDA）	0.2969	0.5181	1.8697	1.7518	0.5763	1.0026

从表 4.10 的结果可以看出，与“多目标 3 组”相比，当目标速度、方向均发生变化，恶化现象加剧并且 EPF 算法性能较不稳定，而 JPDA 算法性能较正常，推测原因是目标行进速度加快使得目标间隔较近的时间较少，量测数据中关于目标的正确状态信息增加。同时，

中国知网 https://www.cnki.net

相比“单目标 4 组”的结果，算法性能恶化程度较轻，推测原因是目标角度变化较为平滑，非线性程度较“单目标 4 组”更低。从每组的轨迹图可以看出，轨迹图表现出的轨迹趋向直线，分析原因为目标在两部雷达共同探测范围内的时间较短，目标在行进时角度偏转过小，算法处理后路线趋于直线。

4.5.4 多目标场景实验结果总结

综上实验结果的分析，本文提出的系统在多目标场景的实际应用中表现出了可行性，系统在目标速度、方向发生变化、人数发生变化时展示了较高的鲁棒性，实现了目标跟踪的目的，并且使用实测数据证明了在多目标场景下 JPDA 算法滤波性能高于 EPF 算法。对于多目标场景下的误差源，主要存在为如下方面：首先，多个目标使得场景复杂度提高，需要对速度矢量合成法、JPDA 算法等进行进一步优化以提高数据精度；其次，雷达的布放方式对多目标的量测精度存在一定影响；最后，硬件测量误差导致计算出的目标方位角有误差。

4.6 本章小结

本章的重点内容为以传统的 m/n 逻辑法为基础，针对传统 m/n 逻辑法存在的缺陷，提出了基于目标的先验信息的修正 m/n 逻辑法，并且在 Matlab 平台上对两种 m/n 逻辑法进行了仿真对比；详细介绍了 PDA 算法、JPDA 算法，并对两种算法进行了性能对比，证明 JPDA 算法滤波性能优于 PDA 算法，PDA 算法时间复杂度优于 JPDA 算法，在不同场景按照实时性和滤波性能选择相应算法。最后，在多目标场景下设计了相关实验，验证了本文提出的系统在多目标场景下的有效性，能较好的实现目标跟踪及预测的目的。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 总结与展望

5.1 全文总结

本文主要研究了户外场景下目标轨迹跟踪及预测，提出了一种基于本文提出了一种基于分布式毫米波雷达系统的目标跟踪及预测系统，主要工作如下：

1、在该系统中，针对目标跟踪精度较低、目标径向速度信息还原不完整的问题，本文提出了一种适用于该系统的速度矢量合成法，利用目标的速度矢量方向与目标相对于雷达的角度存在的几何关系，结合分布式毫米波雷达进行多源数据融合，得到了目标的速度矢量方向，实现了对目标的速度矢量的完整还原，同时提高了数据精度。结合 77 GHz 毫米波雷达所搭建的系统，通过在单目标场景和多目标场景下的多组实测实验，证明速度矢量合成法能够适用于本文提出的系统，并且所提出的系统在目标跟踪及预测精度上优于较为先进的扩展目标定位算法，单目标场景下降低了 20%的预测偏差，多目标场景下降低了 10%的预测偏差；同时，在单目标场景及多目标场景中进行了不同雷达布放方式条件下的实验，证明了在本文提出的系统中平行的布放方式相比于其他的布放方式在目标跟踪及预测精度上具有显著优势。

2、针对户外场景噪声环境复杂多样的问题，本文提出了在系统中使用自适应 CFAR 算法，利用局部噪声水平与全局噪声水平之间的比值选择适用于当前噪声环境的 CFAR 算法，实现根据当前环境选择合适的 CFAR 算法。通过与传统的 CA-CFAR 算法进行仿真分析对比，表明自适应 CFAR 算法在检测概率上相比于 CA-CFAR 提高了 25%，有效提高了目标回波信号的检测精度。

3、针对本文提出的系统可能存在的无法准确跟踪移动中的目标的问题，本文分别对单目标场景的非线性滤波算法、多目标场景的数据关联算法进行了分析，其中非线性滤波算法包括 EKF 算法、PF 算法，数据关联算法包括 PDA 算法、JPDA 算法。对单目标场景的两种算法进行了优缺点分析，并提出了在系统中使用 EKF 算法和 PF 算法相结合的 EPF 算法，通过仿真分析及实测实验证明了 EPF 算法的有效性；对多目标场景的两种数据关联算法进行了仿真分析并得出两种算法的优缺点及适用场景。

4、针对多目标场景中传统 m/n 逻辑法虚假航迹概率高且易形成“V”型航迹的问题，提出在系统中使用基于目标先验信息的修正 m/n 逻辑法，利用 K-means 聚类算法生成聚类门，在预测关联波门中设置角度阈值，通过合理的阈值大小设置来保证预测波门中的点迹尽可能地与航迹处于一条直线上。通过与传统 m/n 逻辑法进行仿真分析对比，证明修正 m/n 逻辑法在虚假航迹概率上相比于传统 m/n 逻辑法降低了 20%，有效降低了虚假航迹数量。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 研究展望

目前提出的系统在目标跟踪及预测的精度上满足了实际使用的需要，在未来这一方向还可以有如下展望：

1、将本文提出的目标轨迹跟踪及预测方法移植到雷达内部。MMWCAS-RF-EVM 四芯片级联雷达的 AWR2243 芯片内部集成了 200MHz 的 ARM 处理器以及 600MHz 的专用信号处理器，在未来条件允许时，可以将算法直接移植进入雷达内部，在 ARM 处理器的控制下在硬件加速单元内执行。同时，雷达内部还配置了 DSP 处理器，因此可以尝试在雷达内部使用更加复杂的算法，直接实现人体目标识别的功能。

2、在三个及以上目标的场景中，系统对雷达布放方式、算法精度等要求较高，后续工作内容中将研究本文所提出的系统在三个及以上目标的场景的应用，对速度矢量合成法、数据关联算法等进行进一步优化，使得系统能够满足三个及以上目标场景的目标跟踪及预测精度需要。

3、本文目前只是利用分布式毫米波雷达系统进行室外的人体目标跟踪，虽然跟踪精度满足了使用条件，但无法识别被跟踪的目标的特征。后续的研究中，将注重研究同频干扰抑制工作，以行人动作识别为主要内容，结合摄像头、激光雷达等传感器设备，结合神经网络等算法，实现更高精度、识别方面具有良好性能的目标识别跟踪系统。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Shafi M, Molisch A F, Smith P J, et al. 5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment, and practice[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(6): 1201-1221.

[2] Pica A Ş, Bănescu I E, Marcu L, et al. The importance of electronic devices in the medical field in the perception of future specialists[C].2022 14th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI). IEEE, 2022: 1-6.

[3] Yang J, Wang C, Jiang B, et al. Visual perception enabled industry intelligence: state of the art, challenges and prospects[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 17(3): 2204-2219.

[4] Roopaei M, Rad P, Prevost J J. A wearable IoT with complex artificial perception embedding for Alzheimer patients[C].2018 World Automation Congress (WAC). IEEE, 2018: 1-6.

[5] Glandon A, Vidyaratne L, Sadeghzadehyazdi N, et al. 3D skeleton estimation and human identity recognition using lidar full motion video[C].2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2019: 1-8.

[6] Yokota S, Hashimoto H, Chugo D, et al. Modeling of human body movement on personal mobility interface using LIDAR[C].2018 IEEE Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS). IEEE, 2018: 585-590.

[7] Gupta G V, Tej S D S, Velmury N J V, et al. A bipedal detection and tracking algorithm using 2-D LiDAR[C].2022 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT). IEEE, 2022: 1-5.

[8] Chiu T C, Chen T S, Lin J M. Human gait recognition using lidar and deep learning technologies[C].2022 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan. IEEE, 2022: 43-44.

[9] Fürst M, Gupta S T P, Schuster R, et al. HPERL: 3D human pose estimation from RGB and LIDAR[C].2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). IEEE, 2021: 7321-7327.

[10] Wang J, Gao Q, Pan M, et al. Device-free wireless sensing: challenges, opportunities, and applications[J]. IEEE network, 2018, 32(2): 132-137.

中国知网 https://www.cnki.net

[11] Zhang X, Wang J, Gao Q, et al. Device-free wireless localization and activity recognition with deep learning[C].2016 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops (PerCom Workshops). IEEE, 2016: 1-5.

[12] Chen X, Chen L, Feng C, et al. Sensing our world using wireless signals[J]. IEEE Internet Computing, 2019, 23(3): 38-45.

[13] Wang J, Gao Q, Pan M, et al. Toward accurate device-free wireless localization with a saddle surface model[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 65(8): 6665-6677.

[14] Zhang L, Wang H. 3D-WiFi: 3D localization with commodity WiFi[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(13): 5141-5152.

[15] Wang J, Gao Q, Wang H, et al. Device-free localization with multidimensional wireless link information[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 64(1): 356-366.

[16] Wang J, Zhang X, Gao Q, et al. Device-free simultaneous wireless localization and activity recognition with wavelet feature[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 66(2): 1659-1669.

[17] Tarkowski M, Bizewski K, Rzymowski M, et al. Wireless multimodal localization sensor for industrial applications[C].2016 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON). IEEE, 2016: 1-4.

[18] Schmidhammer M, Gentner C, Sand S, et al. Multipath-enhanced device-free localization in wideband wireless networks[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2021, 20(4): 453-457.

[19] Peng L, Li W. The improvement of 3D wireless sensor network nodes localization[C].The 26th Chinese Control and Decision Conference (2014 CCDC). IEEE, 2014: 4873-4878.

[20] Liu Y, Guo H, Xing Y. Acoustic source localization based quantized information for wireless sensor networks[C].2016 Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2016: 6541-6544.

[21] He L, Fang X, Li H, et al. An mmWave beamforming scheme for disaster detection in high speed railway[C].2016 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC). IEEE, 2016: 1-6.

[22] Deng K, Zhao D, Han Q, et al. Global-local feature enhancement network for robust object detection using mmwave radar and camera[C].ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2022: 4708-4712.

[23] Xu C, Wang F, Zhang Y, et al. Two-level CFAR algorithm for target detection in mmWave radar[C].2021 International Conference on Computer Engineering and Application (ICCEA). IEEE, 2021: 240-243.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] Gu Z, Regmi H, Sur S. Poster: mmBox: mmWave bounding box for vehicle and pedestrian detection under outdoor environment[C].2023 IEEE 31st International Conference on Network Protocols (ICNP). IEEE, 2023: 1-2.

[25] Venkatesha K, Vengadarajan A, Singh U. Detection mechanism for vehicle collision avoidance using mmWave Radar[C].2023 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT). IEEE, 2023: 1-5.

[26] Vallejos J L K, Orellana K W G, Quispe H O C. Integrated power detection architecture for mmWave 5G transmitter[C].2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3). IEEE, 2023: 1-6.

[27] Kosuge A, Suehiro S, Hamada M, et al. mmWave-YOLO: A mmWave imaging radar-based real-time multiclass object recognition system for ADAS applications[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 1-10.

[28] Mafukidze H D, Mishra A K, Pidanic J, et al. Scattering centers to point clouds: A review of mmWave radars for non-radar-engineers[J]. IEEE Access, 2022, 10: 110992-111021.

[29] Jafri M, Srivastava S, Anwer S, et al. Sparse parameter estimation and imaging in mmWave MIMO radar systems with multiple stationary and mobile targets[J]. IEEE Access, 2022, 10: 132836-132852.

[30] Sengupta A, Cheng L, Cao S. Robust multi-object tracking using mmWave radar-camera sensor fusion[J]. IEEE Sensors Letters, 2022, 6(10): 1-4.

[31] Wang Z, Jiang D, Sun B, et al. A Data Augmentation Method for Human Activity Recognition Based on mmWave Radar Point Cloud[J]. IEEE Sensors Letters, 2023, 7(5): 1-4.

[32] Tiwari G, Gupta S. 2D Point Cloud Transformation Technique to Achieve Range-Angle Invariant Physical Activity Classification Using a Single Mmwave Radar[J]. IEEE Sensors Letters, 2023, 8(1):1-4.

[33] Zeng Z, Liang X, Dang X, et al. Joint velocity ambiguity resolution and ego-motion estimation method for mmWave radar[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(8): 4753-4760.

[34] Shi L F, Lv Y F, Yin W, et al. Autonomous Multi-frame Point Cloud Fusion Method for mmWave Radar[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72:1-8.

[35] Vasileiou C, Smith J, Thiagarajan S, et al. Efficient CNN-based super resolution algorithms for mmWave mobile radar imaging[C].2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). IEEE, 2022: 3803-3807.

[36] Fan X, Chen C, Huang Z, et al. Hand-gesture recognition based on parallelism CNN and multi-domain representation for mmWave radar[C].2023 8th International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). IEEE, 2023: 693-697.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Xi F, Zhang R, Sengupta A, et al. Multiple patients behavior detection in real-time using mmWave radar and deep CNNs[C].2019 IEEE Radar Conference (RadarConf). IEEE, 2019: 1-6.

[38] Zhang R, Cao S. Real-time human motion behavior detection via CNN using mmWave radar[J]. IEEE Sensors Letters, 2018, 3(2): 1-4.

[39] Jung J, Lim S, Kim B K, et al. CNN-based driver monitoring using millimeter-wave radar sensor[J]. IEEE Sensors Letters, 2021, 5(3): 1-4.

[40] Tiwari G, Gupta S. 2D point cloud transformation technique to achieve range-angle invariant physical activity classification using a single mmwave radar[J]. IEEE Sensors Letters, 2023, 8(1):1-4.

[41] Li G, Zhang Z, Yang H, et al. Capturing human pose using mmWave radar[C].2020 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops). IEEE, 2020: 1-6.

[42] Hassanien A, Himed B, Metcalf J, et al. Moving target detection in spatially heterogeneous clutter using distributed MIMO radar[C].2018 International Conference on Radar (RADAR). IEEE, 2018: 1-6.

[43] Zhao Y, Guendel R G, Yarovoy A, et al. Distributed radar-based human activity recognition using vision transformer and CNNs[C].2021 18th European Radar Conference (EuRAD). IEEE, 2022: 301-304.

[44] Xu F, Mao D, Zhang Y, et al. Improved configuration adaptability based on iaa for distributed radar imaging[C].IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2019: 3562-3565.

[45] Rennich P K. Four-platform distributed MIMO radar measurements and imagery[C].2009 IEEE Radar Conference. IEEE, 2009: 1-6.

[46] Zhao S, Zhang L, Zhou Y, et al. Signal fusion-based algorithms to discriminate between radar targets and deception jamming in distributed multiple-radar architectures[J]. IEEE Sensors Journal, 2015, 15(11): 6697-6706.

[47] Li D, Zhang G, Tao Y. Joint sparse modeling for multi-pulse distributed MIMO radar[C].2016 CIE International Conference on Radar (RADAR). IEEE, 2016: 1-4.

[48] Mitchell A E, Smith G E, Bell K L, et al. Single target tracking with distributed cognitive radar[C].2017 IEEE Radar Conference (RadarConf). IEEE, 2017: 0285-0288.

[49] Hu Q, Su H, Zhou S, et al. Target detection with SNR diversity for distributed MIMO radar[C].2015 IEEE Radar Conference. IEEE, 2015: 87-90.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] Liu R, Yu X, Lu Q, et al. First sidelobe analysis of spatial spectrum for distributed dual mmWave radars[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2022, 21(5): 948-952.

[51] Yang S, Yi W, Jakobsson A. Multitarget detection strategy for distributed MIMO radar with widely separated antennas[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 1-16.

[52] Shikhaliev A P, Himed B. Distributed MIMO radar adaptive detection in the presence of spectral symmetry[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(4): 4721-4728.

[53] Bharti V K, Patel V. Realization of real time adaptive CFAR processor for homing application in marine environment[C].2018 conference on signal processing and communication engineering systems (SPACES). IEEE, 2018: 185-188.

[54] Mamgain R, Jain R, Deb D, et al. Two level CFAR algorithm for multiple target detection[C].2018 3rd International Conference for Convergence in Technology (I2CT). IEEE, 2018: 1-4.

[55] Sahed M, Mezache A. Analysis of CFAR detection with multiple pulses transmission case in Pareto distributed clutter[C].2015 4th International Conference on Electrical Engineering (ICEE). IEEE, 2015: 1-6.

[56] Wu F, Wu N, Wu M. A fast and slow time combined CFAR detection algorithm used in throughthewall radar[C].2017 IEEE Electrical Design of Advanced Packaging and Systems Symposium (EDAPS). IEEE, 2017: 1-3.

[57] Zebiri K, Mezache A, Soltani F, et al. Biogeography based optimization for distributed CFAR detection in Pareto clutter[C].2017 International Conference on Electrical and Information Technologies (ICEIT). IEEE, 2017: 1-6.

[58] Yan J, Li X, Shao Z. Intelligent and fast two-dimensional CFAR procedure[C].2015 IEEE International Conference on Communication Problem-Solving (ICCP). IEEE, 2015: 461-463.

[59] Maresca S, Bogoni A, Ghelfi P. CFAR detection applied to MIMO radar in a simulated maritime surveillance scenario[C].2019 16th European Radar Conference (EuRAD). IEEE, 2019: 157-160.

[60] Kerbaa T H, Mezache A, Oudira H. Improved decentralized SO-CFAR and GO-CFAR detectors via moth flame algorithm[C].2022 International Conference of Advanced Technology in Electronic and Electrical Engineering (ICATEEE). IEEE, 2022: 1-5.

[61] Benseddik H E, Cherki B, Hamadouche M, et al. FPGA-based real-time implementation of distributed system CA-CFAR and Clutter MAP-CFAR with noncoherent integration for radar

中国知网 https://www.cnki.net

detection[C].2012 International Conference on Multimedia Computing and Systems. IEEE, 2012: 1093-1098.

[62] Xu C, Li Y, Ji C, et al. An improved CFAR algorithm for target detection[C].2017 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS). IEEE, 2017: 883-888.

[63] 成明远.基于多普勒特征的无人机识别方法研究[D].大连:大连海事大学，2022:25-26.

[64] 黄黎平,唐诗,刘兴涛.一种适用于激光测速系统的自适应 CFAR 算法[J].电子制作,2024,32(06):57-59+40.

[65] 何友，修建娟，刘瑜，崔亚奇.雷达数据处理及应用[M].北京：电子工业出版社，2022：70-71.

[66] Gordon N J, Salmond D J, Smith A F M. Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation[C].IEE proceedings F (radar and signal processing). IET Digital Library, 1993, 140(2): 107-113.

[67] Arulampalam M S, Maskell S, Gordon N, et al. A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking[J]. IEEE Transactions on signal processing, 2002, 50(2): 174-188.

[68] Van Leeuwen P J. Particle filtering in geophysical systems[J]. Monthly Weather Review, 2009, 137(12): 4089-4114.

[69] Gordon N, Ristic B, Arulampalam S. Beyond the kalman filter: Particle filters for tracking applications[J]. Artech House, London, 2004, 830(5): 1-4.

[70] Doucet A, Godsill S, Andrieu C. On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering[J]. Statistics and computing, 2000, 10: 197-208.

[71] 王国林.基于毫米波雷达的室内扩展目标跟踪算法的研究[D].南京:南京邮电大学,2023:28-42.

[72] 何友，修建娟，刘瑜，崔亚奇.雷达数据处理及应用[M].北京：电子工业出版社，2022：122-123.

[73] 潘泉,叶西宁,张洪才.广义概率数据关联算法[J].电子学报,2005(03):467-472.

中国知网 https://www.cnki.net